Petunjuk dan Panduan Teknis PalmGHG Versi 5.0

Versi 1

1 November 2026

Daftar Isi

Singkatan dan Akronim **5**
Satuan Pengukuran **7**
Daftar Istilah **8**
Kata Pengantar **14**
Ucapan Terima Kasih **15**
Pengantar **16**
Catatan Revisi **18**
1. Tentang PalmGHG **19**
1.1 Perkembangan PalmGHG 19
1.2 Perubahan Utama dari PalmGHG V4 menjadi V5 20
2. Pengantar PalmGHG V5 **21**
2.1 Cakupan dan Batasan PalmGHG V5 21
2.1.1 Penetapan batasan pelaporan 21
2.1.2 Cakupan dan batasan PalmGHG V5 21
2.2 Pelaporan PalmGHG V5 23
2.2.1 Keterbatasan PalmGHG V5 24
2.2.2 Ketidakpastian dan Sensitivitas dalam PalmGHG V5 25
2.3 Metodologi Penghitungan PalmGHG V5 26
2.3.1 Input Data Kebun 27
2.3.1.1 Sumber TBS 27
2.3.1.2 Data Penanaman 28
2.3.1.3 Gambut 31
2.3.1.4 Penyerapan Karbon 31
2.3.1.5 Tegakan Sawit [BARU] 33
2.3.1.6 Pupuk 34
2.3.1.7 Konsumsi Bahan Bakar di Kebun 36
2.3.1.8 Konsumsi Energi di Kebun 37
2.3.2 Input Data Pabrik Kelapa Sawit 38
2.3.2.1 Informasi Pemasok TBS 38
2.3.2.2 Produksi dan Ekstraksi 39
2.3.2.3 Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit (POME) 40
2.3.2.4 Konsumsi Bahan Bakar di Pabrik Kelapa Sawit 42
2.3.2.5 Konsumsi Energi di Pabrik Kelapa Sawit 43
2.3.2.6 Ekspor Biomassa 44
3. PalmGHG V5 dalam *prisma* **45**
3.1 PalmGHG V5 dan *prisma* 45
3.2 Peran dan Hak Akses Pengguna 45
3.2.1 Unit Pengelolaan RSPO (MU) 45
3.2.2 Lembaga Sertifikasi atau Auditor 46

3.3 PalmGHG V5 dalam *prisma*: Gambaran Umum Alur Kerja 46
3.4 Mengakses PalmGHG dalam *prisma* 47
3.4.1 Masuk ke *prisma* 47
3.4.2 Beralih ke PalmGHG 47
3.4.3 Laman labuh PalmGHG 47
3.5 Membuat Penilaian PalmGHG V5 48
3.5.1 Memulai penilaian PalmGHG baru 48
3.5.2 Status penilaian dan fungsi simpan 48
3.6 Menyelesaikan Penilaian PalmGHG V5 49
3.6.1 Memilih Profil Nilai Baku (DV) 49
3.6.2 Memasukkan data PalmGHG V5 50
3.6.2.1 Input Data untuk Pabrik Kelapa Sawit 50
3.6.2.2 Input Data untuk Kebun/Basis Pasok 52
3.6.3 Validasi Data dan Pesan Eror 53
3.6.3.1 Input Wajib 53
3.6.3.2 Input Opsional 54
3.6.4 Menghasilkan dan Meninjau Hasil PalmGHG 55
3.7 Mengajukan Penilaian PalmGHG V5 55
3.8 Memverifikasi dan Menyetujui Pengajuan 56
3.8.1 Peninjauan oleh Auditor atau LS 56
3.8.1.1 Peninjauan Nilai Baku 56
3.8.1.2 Peninjauan Input Data 57
3.8.2 Penyelesaian Peninjauan PalmGHG 58
Lampiran 1: Keselarasan PalmGHG dengan Standar Penghitungan GRK dan LCA Internasional 61
Lampiran 2: Keselarasan PalmGHG dengan Standar LSR GHGP 64
Lampiran 3: Cakupan Emisi GRK 67
Lampiran 4: Nilai Baku dan Faktor Emisi dalam Cakupan 68
Lampiran 5: Tanya Jawab Umum (FAQ) 73

Judul Dokumen	: Petunjuk dan Panduan Teknis PalmGHG Versi 5.0
Kode Dokumen	: RSPO-GUI-T04-001 V5 IND
Cakupan	: PalmGHG
Jenis Dokumen	: Prosedur
Persetujuan	: Komite Tetap Standar (SSC), 2 Oktober 2026
Kontak	: ghg@rspo.org
Tanggal Berlaku	: 1 November 2026

Singkatan dan Akronim

AGB	Biomassa atas tanah (*above ground biomass*)
BGB	Biomassa bawah tanah (*below ground biomass*)
CDM	Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean Development Mechanism)
CFP	Jejak karbon produk (*carbon footprint of a product*)
CH_4	Metana
CO_2	Karbon dioksida
CPO	Minyak sawit mentah (*crude palm oil*)
DESNZ	Departemen Ketahanan Energi dan Nol Bersih/Department for Ener Security and Net Zero (Pemerintah Inggris)
DOM	Bahan organik mati (*dead organic matter*)
DV	Nilai baku (*default value*)
EFB	Tandan buah kosong (*empty fruit bunch*)
FERA	Kegiatan terkait bahan bakar dan energi (*fuel- and energy-related ac*
GHGTF	Satuan Tugas Gas Rumah Kaca (Greenhouse Gas Task Force)
GHGWG2	Kelompok Kerja Gas Rumah Kaca 2 (Greenhouse Gas Working Group
GME	Entitas Anggota Kelompok (Group Member Entity)
GRK	Gas rumah kaca
GWP	Potensi pemanasan global (*global warming potential*)
HCV-HCSA	Nilai Konservasi Tinggi – Pendekatan Stok Karbon Tinggi (High Conservation Value – High Carbon Stock Approach)
HFC	Hidrofluorokarbon (*hydrofluorocarbon*)
IEA	Badan Energi Internasional (International Energy Agency)
IGES	Institut Strategi Lingkungan Global (Institute for Global Environmer Strategies)
IPCC	Panel Antarpemerintah mengenai Perubahan Iklim (Intergovernmer Panel on Climate Change)
ISO 14040	Manajemen lingkungan — Penilaian siklus hidup — Prinsip dan kera kerja
ISO 14044	Manajemen lingkungan — Penilaian siklus hidup — Persyaratan dan panduan
ISO 14064-1	Gas rumah kaca — Bagian 1: Spesifikasi dengan panduan pada tingk organisasi untuk kuantifikasi dan pelaporan emisi dan serapan gas r kaca
ISO 14067	Gas rumah kaca — Jejak karbon produk — Persyaratan dan panduar kuantifikasi

KCP	Pabrik penghancur inti sawit (*kernel crushing plant*)
KER	Tingkat ekstraksi/rendemen inti sawit (*kernel extraction rate*)
LCA	Penilaian siklus hidup (*life cycle assessment*)
LCI	Analisis inventarisasi siklus hidup (*life cycle inventory analysis*)
LCIA	Penilaian dampak siklus hidup (*life cycle impact assessment*)
LS	Lembaga Sertifikasi
LUC	Perubahan pemanfaatan lahan (*land use change*)
LUCA	Analisis perubahan pemanfaatan lahan (*land use change analysis*)
MCF	Faktor koreksi metana (*methane correction factor*)
MU	Unit Pengelolaan (*Management Unit*)
N	Nitrogen
N/A	Tidak berlaku (*not applicable*)
N_2O	Dinitrogen oksida
NPP	Prosedur penanaman baru (*new planting procedure*)
OER	Tingkat ekstraksi/rendemen minyak sawit (*oil extraction rate*)
P&C	Prinsip dan Kriteria (*Principles and Criteria*)
PE	Entitas induk (*parent entity*)
PK	Inti sawit (*palm kernel*)
PKE	Bungkil inti sawit (*palm kernel expeller*)
PKO	Minyak inti sawit (*palm kernel oil*)
PKS	Cangkang inti sawit (*palm kernel shell*)
POME	Limbah cair pabrik kelapa sawit (*palm oil mill effluent*)
prisma	*P*alm *R*esource *I*nformation and *S*ustainability *MA*nagement
RSPO	Roundtable on Sustainable Palm Oil
TBS	Tandan buah segar
UNFCCC	Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB (United Nations Fram Convention on Climate Change)
UoC	Unit Sertifikasi (*Unit of Certification*)
WTT	*Well-to-tank* (sumber ke tangki)

Satuan Pengukuran

%	persen
gCO_2e/kWh	gram karbon dioksida ekuivalen per kilowatt-jam
ha	hektare
kg/m^3	kilogram per meter kubik
$kgCO_2e/km.t$	kilogram karbon dioksida ekuivalen per kilometer-ton
$kgCO_2e/kg\ biomass$	kilogram karbon dioksida ekuivalen per kilogram biomassa
$kgCO_2e/kWh$	kilogram karbon dioksida ekuivalen per kilowatt-jam
m^3 biogas/ tPOME	meter kubik biogas per ton limbah cair pabrik kelapa sawit
mg/L	miligram per liter
t	ton (metrik)
t/yr	ton per tahun (*tonne per year*)
tC/ha	ton karbon per hektare
tCO_2e	ton karbon dioksida ekuivalen
tCO_2e/ha	ton karbon dioksida ekuivalen per hektare
$tCO_2e/ha.tahun$	ton karbon dioksida ekuivalen per hektare per tahun
$tCO_2e/ha.tahun.cm$	ton karbon dioksida ekuivalen per hektare per tahun per sentimeter
tCO2e/t	ton karbon dioksida ekuivalen per ton produk
$tCO_2e/tTBS$	ton karbon dioksida ekuivalen per ton tandan buah segar
$tCO_2e/tCPO$	ton karbon dioksida ekuivalen per ton minyak sawit mentah
tCO_2e/tPK	ton karbon dioksida ekuivalen per ton inti sawit
$tCO_2e/tProduk$	ton karbon dioksida ekuivalen per ton produk
$tCO_2e/tahun$	ton karbon dioksida ekuivalen per tahun
tN_2O-N/t N	ton dinitrogen oksida-nitrogen per ton nitrogen
tPOME/tTBS	ton limbah cair pabrik kelapa sawit per ton tandan buah segar

Daftar Istilah

Istilah	Definisi	Sumber
Air limbah	Air yang telah digunakan dan mengandung materi limbah terlarut atau tersuspensi.	Glosarium UNFCCC
Aliran referensi	Ukuran output dari proses dalam sistem produk tertentu yang diperlukan untuk memenuhi fungsi yang dinyatakan oleh unit fungsional.	ISO 14040:2006 ISO 14044:2006 ISO 14067:2018
	Jumlah produk dikaji yang diperlukan untuk memenuhi fungsi yang ditetapkan dalam unit analisis. *Unit analisis adalah dasar penghitungan hasil inventarisasi; unit analisis didefinisikan sebagai unit fungsional untuk produk akhir dan aliran referensi untuk produk antara.*	GHG Protocol Product Standard 2011 (Diadaptasi dari ISO 14044:2006)
Analisis inventarisasi siklus hidup	Tahap dalam penilaian siklus hidup yang mencakup kompilasi dan kuantifikasi input dan output untuk suatu produk sepanjang siklus hidupnya.	ISO 14040:2006 ISO 14044:2006 ISO 14067:2018
Bahan bakar nabati	Semua bahan bakar yang berasal dari biomassa, baik dari hasil penanaman ataupun dari produk limbah. Gambut tidak dianggap sebagai bahan bakar nabati dalam panduan ini karena jangka waktu yang diperlukan oleh gambut untuk terbentuk kembali setelah pemanenan.	IPCC 2019
Bahan organik tanah	Komponen organik dalam tanah, terdiri dari sisa tumbuhan dan hewan pada berbagai tahap dekomposisi, dan organisme tanah.	IPCC 2022
Batas sistem	Serangkaian kriteria yang menguraikan proses unit mana yang merupakan bagian dari suatu sistem produk.	ISO 14040:2006
Batasan	Batasan inventarisasi menentukan emisi yang dihitung dan dilaporkan oleh perusahaan.	GHG Protocol Corporate Standard
Biomassa	(1) Total massa organisme hidup di area tertentu atau dari spesies tertentu yang biasanya dinyatakan dalam berat kering, termasuk biomassa hayati atas dan bawah tanah. (2) Bahan organik yang terdiri dari atau baru saja berasal dari organisme hidup (terutama yang dianggap sebagai bahan bakar), kecuali gambut. Biomassa mencakup produk, produk sampingan, dan limbah yang berasal dari bahan organik tersebut.	IPCC 2019
Biomassa atas tanah	Semua biomassa hayati yang berada di atas tanah, termasuk batang, tunggul, dahan, kulit kayu, biji, dan daun.	IPCC GPG-LULUCF 2003
Biomassa bawah tanah	Semua biomassa hayati yang berasal dari akar hidup. Akar halus yang berdiameter kurang dari 2 mm (batas yang disarankan) terkadang dikecualikan karena sering kali tidak	IPCC GPG-LULUCF 2003

Istilah	Definisi	Sumber
	dapat dibedakan secara empiris dengan bahan organik tanah atau serasah.	
Cakupan	Menetapkan batasan operasional terkait dengan emisi GRK tidak langsung dan langsung.	GHG Protocol Corporate Standard
Carbon pool (kantong karbon)	Tempat yang mengandung karbon. Sistem yang memiliki kapasitas untuk mengakumulasi atau melepas karbon. Contoh kantong karbon antara lain biomassa hutan, produk kayu, tanah, dan atmosfer. Satuannya adalah berat.	IPCC GPG-LULUCF 2003
CO_2 ekuivalen (CO_2e)	Satuan pengukuran universal untuk menunjukkan potensi pemanasan global (GWP) setiap gas rumah kaca (GRK), yang dinyatakan dalam satuan GWP sebagai satu unit karbon dioksida. CO_2e digunakan untuk mengevaluasi pelepasan (atau pencegahan pelepasan) berbagai GRK dengan dasar perbandingan yang sama.	GHG Protocol Corporate Standard
Ekspansi sistem	Penggunaan emisi dari produk alternatif yang memiliki unit fungsional yang sama dengan produk sampingan untuk mengestimasi emisi produk sampingan tersebut. Ekspansi sistem ini hanya berlaku jika perusahaan memiliki pengetahuan langsung tentang fungsi dan penggunaan akhir produk sampingan tersebut.	GHG Protocol Product Standard 2011
Emisi	Pelepasan gas rumah kaca dan/atau prekursornya ke atmosfer di area dan jangka waktu tertentu. (UNFCCC Pasal 1.4)	IPCC 2019
Emisi karbon biogenik	Karbon yang terlepas sebagai karbon dioksida atau metana dari pembakaran atau dekomposisi biomassa atau produk biologis.	IPCC 2022
Emisi langsung perubahan pemanfaatan lahan (dLUC)	Emisi (terutama dari pelepasan stok karbon) karena konversi lahan (20 tahun sebelumnya atau lebih) yang terjadi langsung di area lahan yang dimiliki/dikuasai perusahaan atau di lahan tertentu dalam rantai nilai perusahaan tersebut.	Draf Land Sector and Removals Guidance, Bagian 1, 2022
Emisi yang bocor	Pelepasan gas rumah kaca secara disengaja atau tidak disengaja selama kegiatan eksplorasi, pengolahan, dan pengiriman bahan bakar fosil ke titik penggunaan akhir. Emisi yang bocor ini tidak termasuk emisi GRK dari pembakaran bahan bakar untuk menghasilkan panas atau listrik yang bermanfaat. Emisi ini dapat berasal dari pembuangan langsung (*venting*), pembakaran gas suar (*flaring*), dan kebocoran (*leak*).	IPCC 2019
Faktor emisi	Koefisien yang menguantifikasi emisi atau penyerapan suatu gas per satuan kegiatan. Faktor emisi sering kali didasarkan pada sampel data pengukuran, yang dirata-ratakan guna menyusun tingkat emisi yang representatif untuk tingkat kegiatan tertentu dalam serangkaian kondisi operasi tertentu.	IPCC 2019
Flaring (pembakaran gas suar)	Semua pembakaran aliran uap/gas alam dan cairan hidrokarbon dengan menggunakan gas suar, sebagai opsi	IPCC 2019

Istilah	Definisi	Sumber
	pembuangan limbah, bukan untuk menghasilkan panas atau listrik yang bermanfaat.	
Gambut	Tanah dengan lapisan organik kumulatif yang meliputi lebih dari setengah tanah lapisan atas sedalam 80 atau 100 cm yang mengandung 35% atau lebih bahan organik (35% atau lebih senyawa yang hilang dalam pembakaran) atau 18% atau lebih karbon organik. Catatan untuk manajemen perkebunan yang ada di Malaysia dan Indonesia, definisi yang lebih sempit digunakan berdasarkan peraturan nasional, yaitu tanah dengan lapisan organik lebih dari 50% pada tanah lapisan atas sedalam 100 cm, yang mengandung lebih dari 65% bahan organik. <u>Malaysia</u> Tanah gambut didefinisikan sebagai tanah dengan lapisan organik yang dalamnya lebih dari 50 cm pada tanah lapisan atas dengan kedalaman 100 cm, yang mengandung lebih dari 65% bahan organik (lebih dari 65% senyawa yang hilang dalam pembakaran) atau 35% atau lebih karbon organik (Leamy dan Panton 1966, Paramanathan 2016, dikutip dari IUSS 1930). <u>Indonesia</u> Tanah gambut didefinisikan sebagai tanah dengan lapisan organik yang dalamnya lebih dari 50 cm pada tanah lapisan atas dengan kedalaman 100 cm, yang mengandung lebih dari 65% bahan organik.	P&C RSPO 2024 RSPO 2023
Gas rumah kaca (GRK)	Untuk keperluan panduan ini, GRK terutama mengacu pada karbon dioksida (CO_2), metana (CH_4), dan dinitrogen oksida (N_2O).	Diadaptasi dari GHG Protocol Corporate Standard
Indikator kategori dampak	Representasi kuantitatif suatu kategori dampak.	ISO 14040:2006 ISO 14044:2006 ISO 14067:2018
Interpretasi siklus hidup	Tahap dalam penilaian siklus hidup untuk mengevaluasi temuan dari analisis inventarisasi atau penilaian dampak, atau keduanya, dalam kaitannya dengan tujuan dan cakupan yang telah ditetapkan untuk memperoleh kesimpulan dan rekomendasi.	ISO 14040:2006 ISO 14044:2006 ISO 14067:2018
Jejak karbon produk	Jumlah emisi GRK dan penyerapan GRK dalam suatu sistem produk, yang dinyatakan dalam CO_2e dan didasarkan pada penilaian siklus hidup dengan menggunakan kategori dampak tunggal perubahan iklim.	ISO 14067:2018
Karbon atmosfer yang diserap	Karbon yang diserap dari atmosfer oleh rosot karbon biologis dan disimpan dalam jaringan tumbuhan. Karbon atmosfer yang diserap tidak mencakup GRK yang ditangkap melalui penangkapan dan penyimpanan karbon.	GHG Protocol Corporate Standard
Karbon tanah	Karbon organik dalam tanah mineral dan organik (termasuk gambut) hingga kedalaman tertentu yang dipilih oleh	FAO

Istilah	Definisi	Sumber
	negara terkait dan diterapkan dengan konsisten sepanjang waktu.	
Kategori dampak	Kelas yang merepresentasikan isu lingkungan yang menjadi perhatian di mana hasil analisis inventarisasi siklus hidup dapat ditetapkan.	ISO 14040:2006 ISO 14044:2006 ISO 14067:2018
Kendali operasional	Pendekatan yang digunakan untuk menetapkan batas organisasional, di mana perusahaan menghitung 100% emisi dari operasi yang berada di bawah kewenangannya dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan operasionalnya sendiri.	GHG Protocol Agricultural Guidance
Ketidakpastian	Ketidaktahuan tentang nilai pasti suatu variabel yang dapat dijelaskan sebagai fungsi kepekatan probabilitas yang mencirikan rentang dan probabilitas nilai yang mungkin terjadi. Ketidakpastian bergantung pada tingkat pengetahuan analis, yang kemudian dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas data terkait serta pengetahuan tentang proses yang mendasari dan metode inferensi. Definisi perstatistikan: Ketidakpastian adalah parameter terkait hasil pengukuran yang mencirikan penyebaran nilai-nilai yang secara wajar dapat dianggap sebagai nilai dari besaran yang diukur (misalnya varians sampel atau koefisien variasi). Definisi terkait inventarisasi: Istilah yang umum dan tidak presisi yang mengacu pada ketidakpastian (dalam komponen inventarisasi) yang dihasilkan oleh berbagai faktor penyebab seperti sumber dan rosot yang tidak teridentifikasi, kurangnya transparansi, dll.	Diadaptasi dari IPCC 2019/ IPCC GPG-LULUCF 2003
Konversi lahan	Hilangnya ekosistem alami akibat alih fungsinya menjadi pertanian atau pemanfaatan lahan lain, atau akibat perubahan besar dan terus-menerus pada komposisi, struktur, atau fungsi spesies dalam ekosistem alami.	Accountability Framework Initiative
Lahan gambut	Lahan gambut adalah ekosistem lahan basah yang tanahnya didominasi oleh gambut. Di lahan gambut, produksi primer bersih melebihi dekomposisi bahan organik akibat kondisi tergenang air, sehingga gambut terakumulasi.	IPCC 2019
Pemanfaatan lahan	Keseluruhan pengaturan, kegiatan, dan input yang diterapkan terhadap sebidang lahan. Istilah pemanfaatan lahan juga digunakan untuk keperluan sosial dan ekonomi yang mendasari pengelolaan lahan (misalnya penggembalaan, pengambilan kayu, konservasi, dan permukiman kota). Dalam inventarisasi GRK nasional, pemanfaatan lahan diklasifikasikan berdasarkan kategori pemanfaatan lahan IPCC yaitu lahan hutan, lahan pertanian, padang rumput, lahan basah, permukiman, dan lahan lainnya (lihat IPCC Guidelines for National GHG Inventories 2006 dan Refinement 2019 (penyempurnaannya) untuk informasi lebih detail (IPCC 2006, 2019)).	IPCC 2022
Pengelolaan lahan	Keseluruhan praktik pemanfaatan lahan (misalnya penyemaian benih, pemupukan, penyiangan, pemanenan,	IPCC 2022

Istilah	Definisi	Sumber
	penjarangan, tebang habis) yang dilakukan dalam kategori pemanfaatan lahan yang lebih luas (Pongratz *et al.* 2018). *Perubahan pengelolaan lahan* Perubahan terhadap pengelolaan lahan yang terjadi dalam suatu kategori pemanfaatan lahan.	
Penilaian dampak siklus hidup	Tahap dalam penilaian siklus hidup yang bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi besaran dan signifikansi potensi dampak lingkungan suatu sistem produk sepanjang siklus hidup produk tersebut.	ISO 14040:2006 ISO 14044:2006 ISO 14067:2018
Penyerapan	Penyerapan adalah perpindahan GRK dari atmosfer ke tempat penyimpanan di dalam suatu kantong karbon nonatmosfer. Penyerapan dapat berasal dari rosot biogenik atau teknologis.	GHG Protocol Land and Removals Standard
Perubahan stok karbon	Stok karbon dalam suatu kantong karbon dapat berubah karena selisih antara penambahan dan pelepasan karbon. Ketika pelepasan karbon lebih besar daripada penambahan, stok karbon berkurang sehingga kantong karbon tersebut berperan sebagai sumber karbon bagi atmosfer.	IPCC GPG-LULUCF 2003
Potensi pemanasan global	Potensi pemanasan global (GWP) dihitung sebagai rasio daya radiasi satu kilogram GRK yang dilepaskan ke atmosfer terhadap daya radiasi dari satu kilogram CO_2 selama periode tertentu (misalnya 100 tahun).	IPCC 2019
Produk yang dikaji	Produk yang menjadi objek inventarisasi GRK.	GHG Protocol Product Standard 2011
Proses tidak terhubungkan (*non-attributable*)	Proses dan jasa, materi, dan aliran energi yang tidak terhubung secara langsung dengan produk yang dikaji karena tidak menjadi bagian dari, tidak digunakan untuk membuat, atau tidak secara langsung menyokong produk tersebut sepanjang siklus hidupnya.	GHG Protocol Product Standard 2011
Rosot	Proses, kegiatan, atau mekanisme yang menyerap GRK, aerosol, atau prekursor GRK dari atmosfer (UNFCCC Pasal 1.8 (UNFCCC, 1992)). Notasi untuk rosot dalam tahap akhir pelaporan adalah tanda negatif (-).	IPCC 2022/ IPCC 2019
Rosot biologis	Proses biologis, terutama fotosintesis, yang menyerap CO_2 dari atmosfer.	GHG Protocol Land and Removals Standard
Rosot teknologis	Proses mekanis atau kimiawi yang menyerap CO_2 dari atmosfer atau menangkap CO_2 biogenik dari suatu sumber dan menyimpan CO_2 tersebut atau karbon berbasis TCDR di dalam kantong karbon nonatmosfer.	GHG Protocol Land and Removals Standard
Sekuestrasi	Proses penyimpanan karbon dalam kantong karbon.	IPCC 2019
Siklus tanaman	Siklus hidup suatu tanaman, atau periode mulai dari penanaman sawit hingga akhir masa ekonomi sawit tersebut dan peremajaan selanjutnya. Siklus tanaman sawit umumnya sekitar 25 tahun.	Definisi yang ditetapkan untuk keperluan PalmGHG V5

Istilah	Definisi	Sumber
Stok karbon	Kuantitas karbon dalam suatu kantong karbon.	IPCC 2022
Tropis	Suhu rata-rata tahunan (*mean annual temperature*/MAT) lebih dari 20°C.	IPCC GPG-LULUCF 2003
Tutupan lahan	Tutupan biofisik lahan (misalnya tanah terbuka, bebatuan, hutan, bangunan, jalan, dan danau).	IPCC 2019
Unit fungsional	Kinerja suatu sistem produk yang dikuantifikasi untuk digunakan sebagai satuan referensi.	ISO 14040:2006
Verifikasi	Penilaian independen terhadap keandalan (dengan mempertimbangkan kelengkapan dan keakuratan) suatu inventarisasi GRK.	GHG Protocol Corporate Standard
Well-to-tank/WTT (sumber ke tangki)	*Well-to-tank* (WTT) mengacu pada ekstraksi, pemurnian, dan pengangkutan sumber bahan bakar mentah ke lokasi (atau aset) organisasi, sebelum pembakaran.	GHG Conversion Factors for Company Reporting, Pemerintah Inggris, 2023

Kata Pengantar

Kalkulator PalmGHG dikembangkan oleh Kelompok Kerja Gas Rumah Kaca 2 (GHGWG2) RSPO, yang kini dikenal sebagai Satuan Tugas Gas Rumah Kaca (GHGTF) RSPO, untuk membantu perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit menghitung dan melaporkan emisi gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkannya.

Kalkulator ini membantu perusahaan sawit untuk mengidentifikasi area atau sumber utama emisi dalam rantai produksinya, dan memandu perusahaan sawit menuju peluang pengurangan emisi.

PalmGHG berfungsi sebagai alat penghitungan GRK yang menggunakan batasan yang telah ditetapkan untuk pabrik kelapa sawit dan perkebunan sawit, yang memetakan sumber-sumber emisi utama dan proses-proses yang terlibat dalam produksi minyak sawit mentah (CPO) dan inti sawit (PK). Perlu diingat bahwa kata 'Perkebunan' (Plantation) akan digunakan secara bergantian dengan kata 'kebun' (estate) atau 'basis pasok' (supply base) dalam dokumen ini.

PalmGHG Versi 5 (selanjutnya disebut "PalmGHG V5") merupakan versi terbaru Kalkulator PalmGHG RSPO. Meskipun PalmGHG V5 mengikuti pendekatan dasar yang serupa dengan Versi 4, versi ini memperkenalkan beberapa penyempurnaan utama agar selaras dengan Standar GHG Protocol. Penyempurnaan ini mencakup pembaruan cakupan dan batasan, penyempurnaan metodologi penghitungan dengan nilai baku dan faktor emisi yang diperbarui, serta pengategorian emisi secara terpisah ke dalam Scope 1, Scope 2, dan Scope 3.

PalmGHG V5 dilengkapi dengan Petunjuk dan Panduan Teknis PalmGHG V5 ini yang menyajikan metodologi teknis, persyaratan data, panduan penghitungan, dan panduan peninjauan penilaian untuk PalmGHG V5.

Penafian

Kalkulator PalmGHG hanya tersedia untuk Anggota RSPO yang disertifikasi berdasarkan Prinsip dan Kriteria (P&C) RSPO, serta untuk Lembaga Sertifikasi yang ditunjuk dan bertanggung jawab untuk mengaudit laporan PalmGHG yang diajukan anggota RSPO tersebut.

Sekretariat RSPO, melalui kerja samanya dengan Satuan Tugas Gas Rumah Kaca RSPO (GHGTF), telah mengembangkan kalkulator dan petunjuk ini untuk mendukung anggota dengan metodologi yang kuat dan terbaru untuk menghitung emisi GRK. Keandalan hasilnya bergantung pada kualitas dan keakuratan data yang diberikan oleh pengguna, dan input sebaiknya merepresentasikan data operasional aktual dalam periode satu tahun. Jika digunakan sebagaimana mestinya, PalmGHG dapat berfungsi sebagai alat yang bernilai untuk meningkatkan transparansi dan memandu peningkatan berkesinambungan dalam pengelolaan GRK.

Kontak

Silakan kirim komentar terkait dokumen ini ke prismahelpdesk@rspo.org.

Ucapan Terima Kasih

RSPO hendak menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada para anggota GHGTF dan Anggota RSPO di bawah ini, terutama yang berasal dari Sektor Keanggotaan Perusahaan Perkebunan Sawit, Pengolah dan/atau Pedagang Minyak Sawit, Organisasi Nonpemerintah (NGO), dan organisasi lainnya, atas kontribusi keahlian, wawasan, dan waktu yang telah mereka curahkan dalam proses meninjau dan merevisi PalmGHG V5. Kontribusi Anda yang sangat berharga telah memastikan bahwa pembaruan terhadap PalmGHG V5 sudah jelas, relevan, dan selaras dengan kerangka pelaporan iklim internasional.

Anggota GHGTF

Perusahaan	Nama Perwakilan
BASF SE	Lynette Tan
BASF SE	Gregor Pasda
Golden Agri-Resources	Rifki Tantowi Noor
Golden Agri-Resources	Goetz Martin
Golden Agri-Resources	Babby Fitria Nurainny
IOI Corporation Berhad	William Siow
IOI Corporation Berhad	Lai Wei Shoon
IOI Corporation Berhad	Low Sim Loo
Musim Mas Holdings Pte. Ltd.	Hadi Susanto
Musim Mas Holdings Pte. Ltd.	Derrick Jovannus
Permata Group Pte. Ltd.	Henry Cai
SD Guthrie Berhad	Elaine Chan
Wilmar International Limited	Foo Siew Theng
Wilmar International Limited	Azizul Rahman
World Wide Fund for Nature (WWF) Malaysia	Muhamad Zaim Azfar Nordin
World Wide Fund for Nature (WWF) Malaysia	Ahmad Furqon

Organisasi yang terlibat dalam uji coba PalmGHG

BIOAP SAS	Palmaceite S.A.
Daabon Group	Palmas El Labrador S.A.S
Elite for Packaging and Refining Vegetable Oil (t/a El Safwa for Packaging and Refining Vegetable Oil)	Poligrow Colombia S.A.S
Dinant Holding Corporation S.A.	PT. Inti Indosawit Subur
First Resources Limited	Permata Group Pte. Ltd.
Genting Plantations Berhad	S&G Biofuel Pte. Ltd.
Green Consulting	Siat SA
Kuala Lumpur Kepong (KLK) Berhad	Socfin SA
Musim Mas Holdings Pte. Ltd.	TDM Plantation Sdn. Bhd.
SD Guthrie Berhad	Wilmar International Limited

Catatan: Uji coba Kalkulator PalmGHG yang dilaksanakan pada bulan November 2024 hanya tersedia untuk organisasi yang merupakan anggota aktif RSPO pada saat dilaksanakannya uji coba tersebut.

Pengantar

Dokumen ini menyajikan metodologi dan panduan pengguna untuk PalmGHG V5, yang selaras dengan Indikator 7.6.1 (K) dan 7.6.2 (K) Prinsip dan Kriteria (P&C) RSPO 2024 untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan. Dokumen ini menyediakan panduan teknis untuk pabrik kelapa sawit dan perusahaan perkebunan Bersertifikat RSPO mengenai penghitungan dan pelaporan emisi gas rumah kaca (GRK) tahunan dengan menggunakan PalmGHG V5.

Panduan ini juga dapat menjadi referensi bagi analis pihak ketiga dan pemangku kepentingan yang ingin memahami kerangka komputasi, nilai baku, dan faktor emisi, serta struktur pelaporan yang mendasari PalmGHG V5.

Dokumen ini disusun sebagai berikut:

Bab	Isi	Pengguna Utama
1. Tentang PalmGHG	Bab ini menelusuri perkembangan PalmGHG dari tahun 2009 hingga saat ini, dengan menyoroti perbedaan antara PalmGHG Versi 4 dan Versi 5.	Semua pemangku kepentingan*
2. Pengantar PalmGHG V5	Bab ini menguraikan batasan, dasar penghitungan, metodologi, asumsi utama, dan referensi yang digunakan untuk menghitung emisi GRK dalam PalmGHG V5 sebagai berikut: 1. Cakupan dan Batasan PalmGHG V5 (*Subbab 2.1*), 2. Pelaporan PalmGHG V5 (*Subbab 2.2*), dan 3. Metodologi Penghitungan PalmGHG V5 (*Subbab 2.3*).	Semua pemangku kepentingan*
3. PalmGHG V5 dalam *prisma*	Bab ini menjelaskan penggunaan dalam platform *prisma*, termasuk: 1. PalmGHG dan *prisma* (*Subbab 3.1*), 2. Peran dan Hak Akses Pengguna (*Subbab 3.2*), 3. Gambaran Umum Alur Kerja PalmGHG (*Subbab 3.3*), 4. Mengakses PalmGHG dalam *prisma* (*Subbab 3.4*), 5. Membuat Penilaian PalmGHG V5 (*Subbab 3.5*), 6. Menyelesaikan Penilaian PalmGHG V5 (*Subbab 3.6*), 7. Mengajukan Penilaian PalmGHG V5 (*Subbab 3.7*), dan 8. Memverifikasi dan Menyetujui Pengajuan PalmGHG (*Subbab 3.8*).	Pengguna langsung PalmGHG
Lampiran 1: Keselarasan PalmGHG dengan Standar Penghitungan GRK dan LCA Internasional	Analisis kesenjangan yang dilakukan untuk membandingkan PalmGHG V5 dengan Standar Perusahaan dan Produk GHG Protocol, ISO 14064-1, ISO 14040, ISO 14044, dan ISO 14067	Semua pemangku kepentingan*

Bab	Isi	Pengguna Utama
	untuk menilai keselarasan dan mengidentifikasi area untuk penyempurnaan metodologi.	
Lampiran 2: Keselarasan PalmGHG dengan Standar LSR GHGP	Penilaian yang dilakukan terhadap PalmGHG V5 berdasarkan Standar Sektor Lahan dan Penyerapan Karbon GHG Protocol (LSR GHGP).	Semua pemangku kepentingan*
Lampiran 3: Cakupan Emisi GRK	Definisi dan deskripsi Sumber Emisi GRK menurut GHG Protocol.	Semua pemangku kepentingan*
Lampiran 4: Nilai Baku dan Faktor Emisi dalam Cakupan	Daftar nilai baku dan faktor emisi yang digunakan dalam penghitungan emisi untuk komponen dalam cakupan PalmGHG, termasuk satuan pengukuran dan referensi.	Semua pemangku kepentingan*
Lampiran 5: Tanya Jawab Umum (FAQ)	Jawaban atas pertanyaan umum pengguna, termasuk akses, penyuntingan data, pengajuan laporan, pemecahan masalah, dan penafsiran hasil. 1. Tentang PalmGHG 2. PalmGHG V5 dalam *prisma* 3. Data dan Penghitungan PalmGHG 4. Audit dan Sertifikasi PalmGHG 5. Hasil dan Pelaporan PalmGHG	Semua pemangku kepentingan*

** Pemangku kepentingan tersebut dapat mencakup, tetapi tidak terbatas pada:*

- *pengguna langsung PalmGHG;*
- *pemangku kepentingan eksekutif yang akan mendukung penerapan PalmGHG;*
- *lembaga sertifikasi (auditor); dan*
- *individu lainnya yang tertarik untuk memahami PalmGHG*

Catatan Revisi

Berikut ini adalah ringkasan perubahan utama dalam PalmGHG V5 tahun 2026 dibandingkan dengan panduan versi sebelumnya untuk PalmGHG Versi 4 tahun 2019 (selanjutnya disebut sebagai "PalmGHG V4"). Revisi ini mencakup perubahan yang dilakukan terhadap dokumen berdasarkan rekomendasi dan usulan dari proses peninjauan dan revisi menyeluruh yang dimulai pada tahun 2022. Perubahan dikategorikan sebagai **Penambahan** atau **Revisi**. Perubahan minor (misalnya perbaikan frasa atau kesalahan ejaan, penyesuaian format atau gaya konten) tidak dicantumkan.

Bab	Jenis Perubahan	Deskripsi Perubahan	Alasan Perubahan
1 Tentang PalmGHG	Penambahan	Sejarah perkembangan Kalkulator PalmGHG ditambahkan ke dalam dokumen ini. Kemajuan utama dari PalmGHG V4 ke PalmGHG V5 juga dicantumkan.	Informasi untuk pengguna
2 Pengantar PalmGHG V5	Penambahan	Pengantar singkat mengenai PalmGHG V5 ditambahkan dalam hal keterterapan, metodologi, dan batasan pelaporannya, serta keterbatasan, ketidakpastian, dan sensitivitasnya.	Informasi untuk pengguna
3 PalmGHG V5 dalam *prisma*	Revisi	Panduan tentang cara menggunakan PalmGHG V5 dalam *prisma*; PalmGHG V4 tidak lagi digunakan.	PalmGHG V5 ditempatkan dalam platform baru.
Lampiran 1: Keselarasan PalmGHG dengan Standar Penghitungan GRK dan LCA Internasional	Penambahan	Pendekatan metodologis untuk mengidentifikasi keselarasan dan perbedaan antara pendekatan PalmGHG dan GHG Protocol serta standar internasional utama lainnya terkait GRK.	Informasi untuk pengguna
Lampiran 2: Keselarasan PalmGHG dengan Standar LSR GHGP	Penambahan	Penilaian secara umum terhadap keselarasan PalmGHG dengan Standar LSR GHGP.	Informasi untuk pengguna
Lampiran 3: Cakupan Emisi GRK	Penambahan	Pengantar mengenai sumber emisi GRK berdasarkan GHG Protocol.	Informasi untuk pengguna
Lampiran 4: Nilai Baku dan Faktor Emisi dalam Cakupan	Penambahan	Daftar nilai baku dan faktor emisi yang digunakan dalam penghitungan emisi untuk komponen dalam cakupan PalmGHG, termasuk satuan pengukuran dan referensi.	Informasi untuk pengguna
Lampiran 5: Tanya Jawab Umum (FAQ)	Revisi	FAQ untuk PalmGHG V5 diperbarui.	Informasi untuk pengguna dan PalmGHG V5 ditempatkan dalam platform baru.

1. Tentang PalmGHG

1.1 Perkembangan PalmGHG

Kalkulator PalmGHG RSPO versi pertama dikembangkan oleh GHGWG dari tahun 2009 hingga 2011, dengan penyempurnaan terus-menerus hingga menghasilkan PalmGHG V4 saat ini. Alat ini mendukung kepatuhan terhadap berbagai indikator Prinsip dan Kriteria (P&C) RSPO, yang mengharuskan Unit Sertifikasi (*Unit of Certification*/UoC) atau Unit Pengelolaan (*Management Unit*/MU) untuk menghitung emisi tahunannya, melaksanakan rencana untuk meminimalkan emisi, dan membantu Anggota RSPO menyusun data dasar GRK untuk UoC atau MU-nya.

Di bawah pengawasan GHGWG2 yang baru (sekarang dikenal sebagai GHGTF) yang dibentuk pada tahun 2022, PalmGHG V5 memiliki tujuan khusus untuk memperbarui cakupan, metodologi, nilai baku, dan faktor emisi kalkulator ini agar lebih mencerminkan risiko emisi dan sekuestrasi karbon yang relevan untuk industri minyak sawit. Dengan mempertimbangkan relevansi pasar dan ekspektasi Anggota RSPO di bagian rantai nilai lainnya, PalmGHG V5 juga telah diselaraskan dengan Standar GHG Protocol yang merupakan standar penghitungan yang paling banyak digunakan dan dijadikan acuan untuk pengukuran dan pengelolaan emisi GRK.

Diagram 1: Perjalanan Pengembangan PalmGHG



1.2 Perubahan Utama dari PalmGHG V4 menjadi V5

Tabel di bawah ini menguraikan kemajuan dan penyempurnaan utama yang telah dicapai dalam transisi dari PalmGHG V4 menjadi PalmGHG V5:

PalmGHG	PalmGHG V4	PalmGHG V5
Akses Sistem	Diakses melalui platform tersendiri berbasis web	Secara langsung terintegrasi dalam *prisma,* yaitu sistem sertifikasi, perdagangan, dan kemamputelusuran terpusat dan tingkat lanjut yang dilengkapi dengan berbagai modul RSPO (yaitu pengelolaan entitas dan audit) untuk semua anggota RSPO *
Pendekatan Kalkulator	Penilaian Siklus Hidup (LCA) Parsial yang selaras dengan ISO 14040/44**	Pendekatan serupa dengan PalmGHG V4, dengan peningkatan agar selaras dengan Standar GHG Protocol * (dalam pendekatan *cradle-to-gate* PalmGHG V5)
Pemetaan dengan Standar GHG Protocol	Tidak dilakukan pemetaan dengan Standar GHG Protocol	• Standar GHG Protocol untuk Penghitungan dan Pelaporan oleh Perusahaan ("Standar Perusahaan")** • Standar Penghitungan dan Pelaporan Siklus Hidup Produk ("Standar Produk")** • Standar Sektor Lahan dan Penyerapan Karbon (LSR)*** • Panduan Sektor Lahan dan Penyerapan Karbon (LSR) GHG Protocol
Batasan	• Kebun/perkebunan • Pabrik kelapa sawit • KCP	• Kebun/perkebunan • Pabrik kelapa sawit
Panduan PalmGHG	Panduan PalmGHG V4 berfokus pada penggunaan platform tersendiri PalmGHG V4	Petunjuk dan Panduan Teknis PalmGHG V5 mencakup metodologi PalmGHG V5 dan penggunaan PalmGHG V5 dalam *prisma.*
Penyempurnaan umum dari V4 menjadi V5	1. Keselarasan komponen PalmGHG dengan Standar GHG Protocol. 2. Pembaruan cakupan dan batasan untuk mencerminkan standar P&C RSPO 2024. 3. Penyempurnaan metodologi penghitungan, dengan pembaruan nilai baku dan faktor emisi dari sumber tepercaya. 4. Emisi yang dikategorikan ke dalam Scope 1, 2, dan 3****, dengan emisi karbon biogenik, konservasi, dan sekuestrasi oleh tanaman yang dilaporkan secara terpisah sebagai informasi opsional sesuai dengan Standar GHG Protocol.	

** Lih. Bab 3 untuk informasi lebih lanjut tentang PalmGHG V5 yang telah disempurnakan, termasuk peningkatan kemudahan penggunaan dan fitur pengguna yang tersedia melalui integrasinya dengan prisma.*
*** Lih. Lampiran 1 untuk perbandingan secara umum antara PalmGHG V5 dan standar internasional utama lainnya (yaitu Standar Perusahaan dan Produk GHG Protocol, ISO 14040:2006, ISO 14044:2006, ISO 14064-1:2018, dan ISO 14067:2018).*
**** Lih. Lampiran 2 dokumen ini untuk penilaian secara umum terhadap PalmGHG berdasarkan Standar LSR GHGP.*
***** Lih. Lampiran 3 dokumen ini untuk definisi dan deskripsi kategori emisi GRK Scope 1, Scope 2, dan Scope 3.*

2. Pengantar PalmGHG V5

PalmGHG, yang dirancang untuk menghitung emisi dari budi daya sawit dan pengolahan di pabrik, terutama digunakan oleh:

- Perusahaan perkebunan yang disertifikasi berdasarkan P&C RSPO (pengguna PalmGHG);
- Pengolah dan/atau pedagang (pabrik kelapa sawit) yang disertifikasi berdasarkan P&C RSPO (pengguna PalmGHG); dan
- Lembaga sertifikasi (Auditor untuk PalmGHG).

Meskipun PalmGHG V5 mengikuti pendekatan dasar yang serupa dengan PalmGHG V4, PalmGHG V5 memperkenalkan penyempurnaan utama agar selaras dengan Standar GHG Protocol dalam pendekatan *cradle-to-gate* (dari hulu hingga gerbang pabrik). Penyempurnaan ini mencakup pembaruan cakupan dan batasan, metodologi penghitungan, faktor emisi, serta pelaporan emisi GRK. Informasi lebih rinci disajikan di Bab selanjutnya.

2.1 Cakupan dan Batasan PalmGHG V5

2.1.1 Penetapan batasan pelaporan

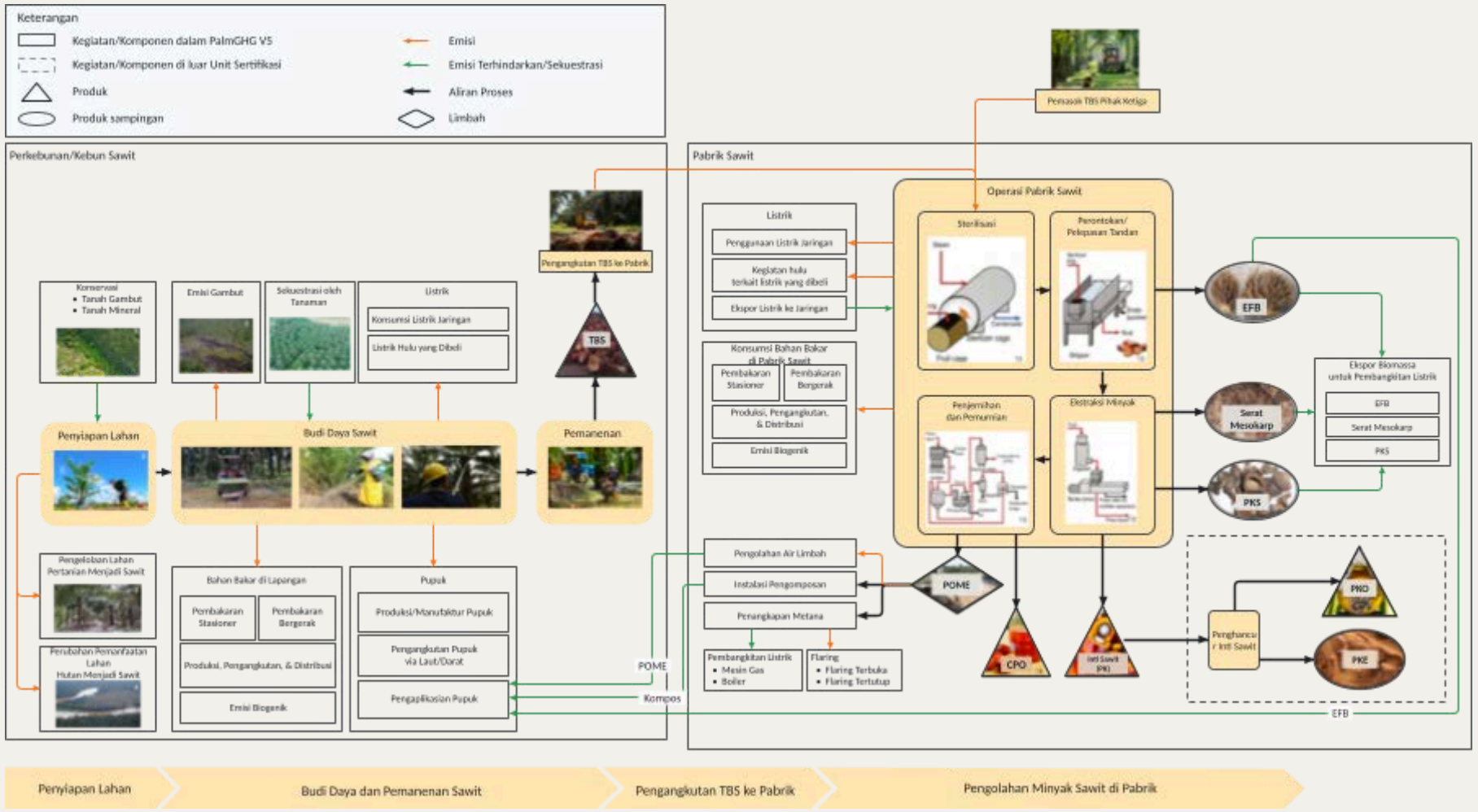
Selaras dengan Standar GHG Protocol, PalmGHG V5 menerapkan pendekatan "kendali operasional" dalam menyusun inventarisasi emisi berdasarkan pendekatan *cradle-to-gate*.

Untuk keperluan pelaporan, semua GRK dinyatakan dalam satuan ton karbon dioksida ekuivalen (tCO_2e), dengan menggunakan nilai potensi pemanasan global (GWP) masing-masing GRK.

2.1.2 Cakupan dan batasan PalmGHG V5

Kalkulator PalmGHG dirancang untuk secara komprehensif menghitung emisi, sekuestrasi, dan emisi terhindarkan *(avoided emission)* dalam sistem produksi minyak sawit.

Diagram 2: Cakupan dan Batasan Pabrik Kelapa Sawit dan Kebun dalam PalmGHG



Sumber Foto: 1. RSPO, PT Bumitama Gunajaya Agro; 2-3, 6, 8-10. Atas izin Wilmar International; 4. Hutan/ Marc Ancrenaz; 5. Research Outreach (2024); 7,11. RSPO, PT AgroIndomas; 12. RSPO, PT Bumitama Gunajaya Agro; 13. DOING Holdings – Henan Glory Oils & Fats Engineering Co. (2019); 14. KYT/ Shutterstock (2016); 15. GEP ECOTECH (2024); 16. Allgreen Energy (M) Sdn. Bhd. (2020); 17. Satguru Oils Pvt. Ltd. (tanpa tahun); 18. Dnonnys Chemco Ltd. (tanpa tahun); 19. Agro Cemerlang Abadi (2019).

2.2 Pelaporan PalmGHG V5

Berdasarkan pendekatan *cradle-to-gate*, inventarisasi emisi mendasari penghitungan emisi Scope 1, 2, dan 3, serta total emisi GRK. Hasilnya dinyatakan dalam satuan tCO_2e, tCO_2e/ha, dan tCO_2e/tTBS (untuk kebun), serta tCO_2e/tCPO dan tCO_2e/tPK (untuk pabrik kelapa sawit). Emisi kebun dialokasikan ke pabrik kelapa sawit secara proporsional berdasarkan volume TBS yang dipasok, dengan menggunakan pendekatan alokasi fisik.

	Scope 1	*Scope* 2	*Scope* 3
Kebun*	• Bahan bakar kebun (pembakaran stasioner & bergerak dalam operasi kebun) • Pengaplikasian pupuk • Emisi gambut • Perubahan pemanfaatan lahan • Pengelolaan lahan[BARU]	Konsumsi listrik jaringan di kebun[BARU]	**KATEGORI 1: Barang dan Jasa yang Dibeli** • Produksi pupuk **KATEGORI 3: FERA** • Pembelian bahan bakar kebun • Kegiatan hulu terkait listrik yang dibeli[BARU] **KATEGORI 4: Transportasi dan Distribusi Hulu** • Pengangkutan pupuk
Pabrik Kelapa Sawit	• POME • Bahan bakar pabrik kelapa sawit (pembakaran stasioner & bergerak)	Konsumsi listrik jaringan di pabrik kelapa sawit	**KATEGORI 1: Barang dan Jasa yang Dibeli** • Pembelian TBS dari pemasok pihak ketiga[BARU] **KATEGORI 3: FERA** • Pembelian bahan bakar pabrik kelapa sawit • Kegiatan hulu terkait listrik yang dibeli [BARU] **KATEGORI 4: Transportasi dan Distribusi Hulu** • Pengangkutan TBS dari pemasok pihak ketiga[BARU]
Informasi Opsional	<u>Emisi Terhindarkan</u> • Ekspor listrik berlebih dari pabrik kelapa sawit • Ekspor biomassa dari pabrik kelapa sawit <u>Karbon Biogenik</u> • Emisi karbon biogenik dari bahan bakar kebun dan pabrik kelapa sawit[BARU]	<u>Penyerapan Karbon</u> • Sekuestrasi tanaman untuk perkebunan yang ada saat ini • Sekuestrasi tanaman untuk tegakan sawit[BARU] • Konservasi hutan • Konservasi nonhutan[BARU] • Konservasi lahan gambut[BARU] • Penyerapan karbon lainnya[BARU]	

**Catatan: Emisi ini berlaku untuk kebun yang terkait dengan pabrik kelapa sawit dalam kategori "Perkebunan Sendiri". Untuk "Perkebunan Grup Perusahaan" dan "Perkebunan Pihak Ketiga", emisi Scope 1 diklasifikasikan ke dalam Scope 3. Lih. catatan penting dalam Subbab 3.6.2.1 dan Lampiran 3 untuk informasi lebih rinci.*

Emisi yang dihitung dalam PalmGHG V5 didasarkan pada pendekatan *cradle-to-gate* (dari hulu hingga gerbang pabrik) yang berfokus pada tahap hulu produksi sawit. Dalam batasan ini, sumber emisi tertentu tidak berlaku untuk konteks hulu, sehingga sumber ini dikecualikan. Pengecualian ini membantu memastikan bahwa kalkulator ini tetap sederhana, relevan, dan praktis bagi perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit, sekaligus mempertahankan keselarasan dengan berbagai standar yang diakui secara internasional.

Emisi yang dikecualikan adalah sebagai berikut:

<table>
<tr><th colspan="2">Emisi Scope 1</th></tr>
<tr><td colspan="2">• Emisi yang bocor: Kebocoran refrigeran dari sistem Pendingin Udara di Kebun dan Pabrik Kelapa Sawit</td></tr>
<tr><th colspan="2">Emisi Scope 2</th></tr>
<tr><td colspan="2">• Pembelian uap untuk digunakan sendiri
• Pembelian energi pemanasan dan pendinginan untuk digunakan sendiri</td></tr>
<tr><th colspan="2">Emisi Scope 3</th></tr>
<tr><td>Hulu
• Kategori 2: Barang modal
• Kategori 5: Limbah yang ditimbulkan dari operasi
• Kategori 6: Perjalanan dinas
• Kategori 7: Perjalanan pulang-pergi (berkomuter) karyawan
• Kategori 8: Aset sewaan hulu</td><td>Hilir
• Kategori 9: Transportasi dan distribusi hilir
• Kategori 10: Pengolahan produk yang dijual
• Kategori 11: Penggunaan produk yang dijual
• Kategori 12: Perlakuan terhadap produk yang dijual pada akhir masa pakai
• Kategori 13: Aset sewaan hilir
• Kategori 14: Waralaba
• Kategori 15: Investasi</td></tr>
</table>

2.2.1 Keterbatasan PalmGHG V5

PalmGHG V5 dirancang sebagai alat praktis yang selaras dengan RSPO untuk membantu perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit bersertifikat dalam menghitung dan melaporkan emisi GRK. Walaupun alat ini terus berkembang, beberapa hal sebagai berikut sebaiknya diperhatikan oleh pengguna terkait cakupan dan batasan metodologis saat ini:

- **Penggunaan Faktor Emisi Baku (Tier 1):** PalmGHG V5 pada dasarnya menerapkan faktor emisi Tier 1 dan Tier 2 sesuai negara, sebagaimana ditetapkan oleh IPCC dan sumber lain yang diakui. Pendekatan ini memperluas keterterapan dan keterbandingan di berbagai konteks. Jika pengguna memiliki akses untuk menggunakan faktor emisi Tier 2 atau Tier 3, PalmGHG V5 memberikan fleksibilitas untuk menggunakan nilai-nilai ini jika sesuai.

- **Faktor Baku untuk Pemasok Pihak Ketiga:** Jika data tidak tersedia untuk pemasok TBS pihak ketiga, maka alat ini menerapkan intensitas emisi tertinggi, bergantung pada ketersediaan kumpulan data Perkebunan Pihak Ketiga dalam daftar kebun pemasok pabrik kelapa sawit. Pendekatan ini mendukung estimasi yang konsisten, sekaligus mendorong pengumpulan data aktual dari waktu ke waktu.

- **Faktor Baku untuk Input Data yang Tidak Diketahui:** Jika data terperinci dari pabrik kelapa sawit atau kebun tidak tersedia, maka PalmGHG V5 menggunakan faktor baku yang lebih tinggi berdasarkan kajian yang tersedia. Pendekatan ini mendukung pelaporan yang konsisten, sekaligus mendorong pengumpulan data aktual dari waktu ke waktu.

- **Kebergantungan pada Ketersediaan & Kualitas Data:** Keandalan hasil sangat terkait dengan kualitas dan kelengkapan data yang diberikan pengguna. Untuk mendukungnya, PalmGHG memandu pengguna melalui proses pelaporan yang terstruktur dan menawarkan nilai baku untuk menjembatani kesenjangan jika data belum tersedia.

- **Akses Dibatasi Hanya untuk Anggota RSPO:** PalmGHG V5 dikembangkan khusus untuk perusahaan perkebunan, pabrik kelapa sawit, dan pengguna terkait lainnya yang Bersertifikat RSPO. Pemangku kepentingan lainnya seperti produsen barang konsumen, masih dapat mengakses pengetahuan bernilai melalui Laporan Dampak RSPO dan laporan Komunikasi Kemajuan Tahunan (ACOP) di tingkat perusahaan.

- **Keselarasan dengan Panduan yang Berkembang**: PalmGHG V5 menggabungkan unsur-unsur metodologis dari Standar dan Panduan Sektor Lahan dan Penyerapan Karbon GHG Protocol (LSR GHGP). PalmGHG terus dikembangkan guna memastikan keselarasan sepenuhnya dengan Standar LSR tersebut dan berbagai standar internasional terkini lainnya yang tersedia dan berlaku.

PalmGHG terus disempurnakan agar selaras dengan kerangka pelaporan GRK internasional. Pengembangan yang tengah berlangsung ini mendukung pendekatan yang lebih terstandardisasi, transparan, dan komprehensif untuk pelaporan emisi di sektor minyak sawit, mendukung Anggota RSPO dalam memenuhi persyaratan RSPO dan ekspektasi pasar untuk pelaporan iklim.

2.2.2 Ketidakpastian dan Sensitivitas dalam PalmGHG V5

PalmGHG V5 menyediakan kerangka kerja yang terstruktur dan transparan untuk estimasi emisi GRK di sektor minyak sawit. Seperti semua alat penghitungan GRK, PalmGHG juga memiliki beberapa ketidakpastian yang melekat terkait input data, faktor emisi, dan asumsi pemodelan. Dengan menyadari ketidakpastian ini, pengguna bisa menafsirkan hasil PalmGHG secara bertanggung jawab dan mendukung perbaikan berkesinambungan dalam pengumpulan dan pelaporan data.

Penggunaan Faktor Emisi (Tier 1) Baku
PalmGHG V5 menerapkan faktor emisi Tier 1, dan jika ada, faktor emisi Tier 2 (sesuai negara) dari IPCC dan sumber lainnya yang diakui secara internasional. Jika data semacam ini tidak tersedia, GHGTF mengevaluasi studi kasus aktual, himpunan data nasional, dan penelitian terkini untuk menentukan dan menerapkan faktor yang paling sesuai. Berbagai nilai ini memastikan konsistensi dan keterbandingan, sekaligus memberikan fleksibilitas untuk menggabungkan data khusus lokasi atau tingkat yang lebih tinggi *(higher-tier)* guna meningkatkan keakuratan dan pelaporan yang lebih terarah.

Variabilitas dalam Data Kegiatan
PalmGHG mengandalkan data yang dilaporkan oleh pengguna (misalnya penggunaan pupuk, konsumsi bahan bakar, dan perubahan pemanfaatan lahan), dengan keakuratan yang dapat bervariasi karena:

- kesenjangan antara catatan dari waktu ke waktu;
- asumsi perubahan pemanfaatan lahan;
- nilai agregat atau estimasi (terutama untuk perkebunan pihak ketiga atau perkebunan grup perusahaan).

Semua data yang dilaporkan harus melewati verifikasi independen oleh Lembaga Sertifikasi. Proses ini memastikan keakuratan dan kredibilitas, sekaligus mendorong pengguna untuk meningkatkan kualitas data sepanjang waktu.

Sensitivitas terhadap Parameter Utama
Parameter tertentu memiliki pengaruh yang kuat terhadap hasil penghitungan emisi, terutama:

- asumsi Perubahan Pemanfaatan Lahan (*Land Use Change*/LUC) dan perbedaan jumlah stok karbon;
- emisi gambut;

- dosis dan jenis pupuk yang diaplikasikan; dan
- praktik pengolahan air limbah.

Sensitivitas ini menekankan pentingnya pengelolaan data secara cermat. Bahkan, peningkatan kecil dalam keakuratan input ini dapat secara signifikan meningkatkan keandalan hasil dan memberikan pengetahuan yang lebih jelas untuk pengurangan emisi yang ditargetkan.

Meskipun terdapat ketidakpastian dan sensitivitas yang melekat, PalmGHG memberikan fleksibilitas agar pengguna dapat memasukkan faktor emisi yang ditentukan sendiri atau khusus lokasi tertentu, yang harus diverifikasi oleh auditor. Fitur ini tidak hanya meningkatkan keakuratan, tetapi juga mendukung peningkatan berkesinambungan, dengan tujuan akhir untuk menunjukkan emisi aktual di tingkat operasional.

2.3 Metodologi Penghitungan PalmGHG V5

Bab ini menyajikan deskripsi terperinci setiap komponen input data dalam PalmGHG, dengan menguraikan batasan penghitungannya dan metodologi yang digunakan untuk menghitung emisi. Lih. *Lampiran 4* untuk informasi detail tentang nilai baku dan faktor emisi yang diterapkan dalam cakupan yang telah ditentukan.

Dalam PalmGHG, emisi dilaporkan dalam satuan tCO2e, dengan menggunakan faktor potensi pemanasan global *(global warming potential/GWP)* terkini dari Laporan Penilaian Keenam Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC). Faktor ini dihitung dalam jangka waktu 100 tahun, dengan mempertimbangkan interaksi antara gas rumah kaca dan siklus karbon, sedangkan dampak jangka sangat panjang dan dampak berumur pendek tidak dimasukkan demi konsistensi. Lihat *Subbab 2.2* untuk rincian mengenai pelaporan komponen PalmGHG.

Diagram di bawah ini menggambarkan komponen dalam cakupan PalmGHG V5 baik untuk kebun maupun pabrik kelapa sawit, beserta nomor subbab terkait. Lih. masing-masing subbab di halaman selanjutnya untuk informasi rinci tentang setiap komponen.

Diagram 3: Gambaran Umum Komponen PalmGHG V5



** Berbagai komponen ini penting untuk menghitung intensitas emisi GRK berdasarkan luas dan volume produk sawit. Faktor emisi tidak diperlukan untuk berbagai komponen ini.*

2.3.1 Input Data Kebun

2.3.1.1 Sumber TBS

<table>
<tr><td>Deskripsi</td><td>Jumlah tandan buah segar (TBS) yang dipasok ke pabrik kelapa sawit dari setiap kebun/perkebunan (tanpa memperhatikan asosiasinya) dan TBS yang dipasok ke tempat lain jika kebun juga memasok TBS ke pabrik kelapa sawit/pusat pengumpulan lainnya.</td></tr>
<tr><td>Batasan Penghitungan</td><td>Mencakup semua TBS yang dipasok ke pabrik kelapa sawit dan tempat lain (pabrik kelapa sawit/pusat pengumpulan lainnya).

Jika kebun/perkebunan juga memasok TBS ke pabrik kelapa sawit/pengumpul TBS lainnya, maka kegiatan ini juga wajib diungkapkan dalam PalmGHG. Hanya bagian emisi yang sebanding dengan proporsi volume TBS yang dipasok ke pabrik kelapa sawit yang dinilai terhadap total produksi TBS perkebunan tersebut yang dialokasikan ke pabrik tersebut.

Komponen ini akan dihubungkan dengan “Informasi Pemasok TBS” dalam bagian Pabrik Kelapa Sawit.

Catatan: Pastikan input data untuk total volume TBS yang dihasilkan oleh kebun dan volume TBS yang dipasok ke pabrik kelapa sawit yang dinilai dalam PalmGHG sudah konsisten dengan data aktual.</td></tr>
<tr><td>Metodologi Penghitungan</td><td>Untuk setiap kebun yang mengirimkan pasokan ke pabrik kelapa sawit yang dinilai, produksi TBS pada tahun dimaksud harus diungkapkan, tanpa mempertimbangkan jenis basis pasok.

Dalam kalkulator PalmGHG, produksi TBS dari kebun adalah total TBS yang dipasok ke pabrik kelapa sawit ini dan TBS lainnya yang dipasok ke tempat lain. TBS yang dipasok ke tempat lain dikategorikan sebagai berikut:

<table>
<tr><th>Jenis penerima TBS yang dipasok ke tempat lain</th><th>Pabrik Kelapa Sawit</th><th>Pusat Pengumpulan</th></tr>
<tr><td>Nama</td><td>Nama pabrik</td><td>Nama pusat pengumpulan</td></tr>
<tr><td>Jenis</td><td>• Grup sendiri
• Lainnya</td><td>Tidak ada</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>ton/tahun</td><td>ton/tahun</td></tr>
</table>

Total produksi TBS (ton/tahun) akan dihubungkan dengan ‘Informasi Pemasok TBS’ dalam ‘Input Data Pabrik Kelapa Sawit’. Jumlah ini penting untuk menghitung emisi GRK yang dialokasikan ke pabrik kelapa sawit berdasarkan produksi TBS.</td></tr>
<tr><td>Referensi</td><td>Tidak ada</td></tr>
</table>

2.3.1.2 Data Penanaman

<table>
<tr><td>Deskripsi</td><td>Data penanaman harus mencakup area yang tertanam sawit saja dalam Unit Sertifikasi.

<u>Perubahan Pemanfaatan Lahan</u>
Emisi (terutama dari hilangnya stok karbon lahan) karena konversi lahan atau perubahan pemanfaatan lahan (Land Use Change/LUC) menjadi perkebunan sawit di lahan yang dimiliki/dikuasai baik pada tanah mineral maupun gambut selama 25 tahun terakhir.

<u>Pengelolaan Lahan</u>[BARU]
Emisi dari konversi lahan pertanian menjadi perkebunan sawit di mana perubahan pemanfaatan lahan tersebut mengakibatkan hilangnya stok karbon.

Lih. Lampiran 2 untuk Keselarasan PalmGHG dengan Standar LSR GHGP.</td></tr>
<tr><td>Batasan Penghitungan</td><td>Mencakup kegiatan konversi lahan untuk perkebunan sawit, berdasarkan jenis tutupan lahan berikut ini:

<table>
<tr><th>Jenis tutupan lahan</th><th>Definisi [3,4]</th></tr>
<tr><td>Hutan primer [1]</td><td>Tutupan hutan alam atau asli dengan tajuk yang rapat (>80%), tanpa tanda-tanda adanya jalan sarad.</td></tr>
<tr><td>Hutan sekunder tua [1]</td><td>Hutan terganggu dengan kegiatan pembalakan dan tanda-tanda pembukaan hutan lebih dari 20 tahun yang lalu.</td></tr>
<tr><td>Hutan sekunder muda [1]</td><td>Hutan terganggu dengan kegiatan pembalakan dan tanda-tanda pembukaan hutan kurang dari 20 tahun yang lalu.</td></tr>
<tr><td>Semak belukar</td><td>Terdiri dari tanah dengan drainase baik atau tanah yang tergenang secara berkala atau permanen, pohon kecil, dan belukar.</td></tr>
<tr><td>Padang rumput</td><td>Tanah dengan drainase baik atau tanah yang tergenang secara berkala atau permanen, didominasi oleh rerumputan.</td></tr>
<tr><td>Tanaman pohon</td><td>Lahan dengan > 30% tutupan pohon; biasanya dekat dengan permukiman dan jalan; termasuk sistem agroforestri dan perkebunan karet, kopi, kakao, dan Acacia mangium.</td></tr>
<tr><td>Tanaman pangan/semusim</td><td>Area terbuka dengan vegetasi herba; kadang bercampur dengan semak belukar; biasanya terhubung dengan permukiman.</td></tr>
<tr><td>Sawit</td><td>Sawit yang ditanam dalam skala besar yang dapat dikenali melalui citra satelit.</td></tr>
</table>

Unit Sertifikasi dapat memutuskan untuk menambahkan jenis tutupan lahan lain jika tidak tersedia dalam daftar di atas. Jenis tutupan lahan tambahan akan diverifikasi oleh auditor, termasuk definisi dan sumbernya. Konversi lahan menjadi fungsi lain, misalnya infrastruktur, juga dapat disertakan dan dicatat sebagai ‘pemanfaatan lahan lain’ dalam PalmGHG. Jika kategori ini tidak</td></tr>
</table>

	diungkapkan, nilai baku sebesar 5,5% akan diterapkan. Baik emisi CO_2 maupun N_2O dari kegiatan konversi lahan dimasukkan dalam penghitungan. Stok karbon yang dihitung mencakup: 1. Biomassa atas tanah (AGB) 2. Biomassa bawah tanah (BGB) 3. Karbon tanah mineral[1,7] [BARU] Perubahan pemanfaatan lahan yang menyebabkan hilangnya stok karbon diperhitungkan untuk lahan yang dikonversi dari hutan, semak belukar, dan padang rumput menjadi sawit. Lahan pertanian (tanaman pohon dan tanaman pangan/semusim) yang tetap menjadi lahan pertanian (sawit) diperhitungkan sebagai pengelolaan lahan dengan emisi yang berasal dari hilangnya stok karbon.[6,9] *Dasar pemikiran:* ***Perubahan Pemanfaatan Lahan*** ● *Emisi dari perubahan pemanfaatan lahan (LUC) sebagian besar berasal dari CO_2 yang terlepas melalui perubahan stok karbon biomassa, bahan organik mati, dan karbon tanah selama konversi lahan dan dalam periode penilaian LUC.[8] Dalam PalmGHG V5, bahan organik mati (dead organic matter/DOM) tidak dimasukkan dalam penghitungan karena keterbatasan data global[5] untuk semua kategori tutupan lahan. IPCC 2019 (Volume 4, Bab 2, Tabel 2.2) hanya menyajikan nilai baku Tier 1 untuk jenis tutupan lahan hutan.* ● *Walaupun emisi LUC biasanya mencakup CH_4 dan N_2O dari pembakaran biomassa, kedua gas ini tidak dihitung dalam PalmGHG, karena Standar RSPO secara ketat melarang penggunaan api untuk pembukaan lahan.* ● *Emisi N_2O yang terkait dengan mineralisasi nitrogen dalam bahan organik tanah di lahan gambut yang dikeringkan, dihitung di bagian "Gambut" di bawah ini. Pengelolaan lahan.* ***Pengelolaan lahan*** ● *LUC dari sawit menjadi perkebunan sawit (peremajaan) dianggap bernilai 0.* ● *Pendekatan Tier 1 hanya memberikan sebagian dasar untuk penghitungan dan pelaporan emisi CO_2 neto dari pengelolaan lahan dalam inventarisasi GRK perusahaan.* ● *Pendekatan Tier 1 mengasumsikan tidak ada perubahan neto dalam stok karbon DOM.[2,6]* ● *Emisi non-CO_2 dari pengelolaan lahan dihitung di bagian lainnya dalam kalkulator PalmGHG, misalnya konsumsi pupuk, energi di lapangan, dan bahan bakar di lapangan. Hanya mineralisasi bahan organik tanah karena praktik pengelolaan lahan yang dihitung dalam komponen ini.* *Catatan: Peremajaan dalam jangka waktu yang wajar tidak dianggap sebagai perubahan pemanfaatan lahan, karena kategori pemanfaatan lahan masih tidak berubah (budi daya sawit). Peremajaan harus mengikuti Prosedur Penanaman Baru (NPP) RSPO dengan jangka waktu 3 tahun.*
Metodologi Penghitungan	**Perubahan Pemanfaatan Lahan** PalmGHG menghitung emisi pemanfaatan lahan berdasarkan Perubahan Pemanfaatan Lahan langsung (*direct Land Use Change*/dLUC)[9], yang dihitung menggunakan pendekatan emisi tahunan tertimbang dengan amortisasi linier selama 25 tahun untuk mendistribusikan perubahan stok karbon dari waktu ke waktu (*lih. Subbab 2.2 untuk informasi lebih rinci tentang pelaporan).*[8] Periode 25 tahun ini didasarkan pada rata-rata siklus produksi sawit. Amortisasi linier

	diterapkan terhadap LUC bruto untuk memastikan konsistensi dengan metodologi PalmGHG. Emisi CO_2 bruto dari LUC dihitung berdasarkan luas lahan tertanam (dalam hektare) yang diklasifikasikan sebagai konversi lahan, dikalikan stok karbon sebelum kegiatan LUC.[9] Stok karbon akan bergantung pada pemanfaatan lahan sebelum penanaman sawit. Penurunan total stok karbon tutupan lahan dianggap sebagai emisi dari pemanfaatan lahan.[9] Tahun penanaman juga diperhitungkan saat mendistribusikan emisi LUC melalui amortisasi linier. Dengan demikian, nomor identifikasi petak lahan (*field ID*) yang tahun penanamannya lebih dari 25 tahun sebelum tahun penilaian akan memiliki emisi LUC sebesar nol yang berasal dari perubahan stok karbon yang diamortisasi. Sekuestrasi karbon tanaman dari sawit tertanam dihitung berdasarkan luas lahan tertanam (dalam hektare), dikalikan dengan stok karbon sawit yang didistribusikan secara merata selama 25 tahun operasi. Dengan demikian, untuk petak lahan yang tahun penanamannya lebih dari 25 tahun sebelum tahun penilaian, sekuestrasi yang diamortisasi secara merata akan bernilai nol. LUC neto dapat dihitung dengan mengurangi sekuestrasi karbon tanaman dari LUC bruto. Emisi N_2O dari konversi lahan dihitung berdasarkan jumlah nitrogen yang dilepaskan dari dekomposisi bahan organik tanah akibat perubahan pemanfaatan lahan. [2,8] [BARU] **<u>Pengelolaan lahan</u>** Emisi CO_2 dari pengelolaan lahan dihitung dengan cara yang serupa dengan metodologi yang digunakan untuk LUC di atas, dengan perbedaan stok karbon bergantung pada jenis tutupan lahan sebelumnya dalam kategori lahan pertanian sebelum penanaman sawit. Emisi N_2O dari pengelolaan lahan dihitung berdasarkan emisi dari jumlah nitrogen yang termineralisasi karena perubahan bahan organik tanah dalam tanah mineral antara awal dan akhir siklus tanaman.[2]
Referensi	1. Dikutip dari IPCC 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories Volume 4, Bab 4. 2. IPCC 2006 Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Volume 4, Bab 6. 3. Agus, F., Gunarso , P., Sahardjo, B.H., Harris, N., Noordwijk, M. van dan Killen, T.J. (2013). Historical CO_2 emissions from land use and land use change from the oil palm industry in Indonesia, Malaysia and Papua New Guinea. *Laporan dari Panel Teknis dalam GHGWG2*. 4. Rozendaal *et al.* (2022). Aboveground forest biomass varies across continents, ecological zones and successional stages: refined IPCC default values for tropical and subtropical forests. *Environmental Research Letters*, 17(1). Doi: https://doi.org/10.1088/1748-9326/ac45b3. 5. 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Volume 4, Bab 2 6. GHG Protocol Land Sector and Removals Guidance, Draft for Pilot Testing and Review, Bagian 1 (2022) 7. IPCC 2019 Refinement to 2006 Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Volume 4, Bab. 11, Persamaan 2.25 dan 11.8;

	8. GHG Protocol Land Sector and Removals Guidance, Draft for Pilot Testing and Review, Bagian 2 (2022), Bab 17, Persamaan 17.5 – 17.6. 9. GHG Protocol Land Sector and Removals Standard (2026), Bab 7 & 9.

2.3.1.3 Gambut

Deskripsi	Emisi CO_2 dan N_2O dari lahan gambut tertanam yang ada saat ini.
Batasan Penghitungan	Mencakup semua penanaman sawit yang ada di tanah gambut berapa pun kedalaman drainasenya (sesuai dengan Indikator 7.4.1 P&C RSPO 2024). Data ini akan terisi otomatis dalam PalmGHG berdasarkan input data penanaman. Pengelolaan air yang baik adalah faktor utama untuk mempertahankan emisi GRK serendah mungkin dalam perkebunan yang dibangun di lahan gambut. Rata-rata tinggi muka air (kedalaman drainase) tahunan harus dilaporkan sebagaimana mestinya. Jika tidak ada pengukuran aktual di lapangan, nilai baku dapat digunakan dengan justifikasi yang akan diaudit untuk menilai kesesuaiannya. **Jenis pengelolaan air** / **Ukuran baku (cm)** Pengelolaan air yang baik / 60 Pengelolaan air sebagian / 75 Tanpa pengelolaan air / 100 *Dasar pemikiran:* ● *Emisi metana dari tanah gambut umumnya dapat diabaikan karena karbon tanah lebih banyak teroksidasi menjadi CO_2. Namun, metanogenesis dapat terjadi di kanal drainase dengan muka air tanah lebih tinggi yang menyebabkan emisi CH_4 yang signifikan ke atmosfer.*[2]
Metodologi Penghitungan	Emisi CO_2 dari oksidasi gambut dihitung dengan mengalikan antara luasan tertanam di lahan gambut, kedalaman drainase, dan faktor emisi.[1] Emisi N_2O dari gambut dihitung dengan mengalikan luasan tertanam di lahan gambut dengan faktor emisi N_2O langsung, lalu dikonversi menjadi CO_2.[2]
Referensi	1. Hooijer, A., Page, S., Canadell, J. G., Silvius, M., Kwadijk, J., Wösten, H., & Jauhiainen, J. (2010). Current and future CO_2 emissions from drained peatlands in Southeast Asia. Biogeosciences, 7(5), 1506–1514. 2. 2013 Supplement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Wetlands

2.3.1.4 Penyerapan Karbon

Deskripsi	Penyerapan CO_2 didasarkan pada sekuestrasi dari kawasan konservasi yang dilestarikan oleh Unit Sertifikasi. Penyerapan lainnya juga dapat disertakan, bergantung pada ketersediaan data dan keselarasan metodologis. Pelaporan penyerapan CO_2 lainnya bersifat opsional.

	<u>Kawasan Konservasi</u> **Hutan** <u>Definisi hutan berdasarkan Standar P&C RSPO 2024</u> *Ekosistem alami yang dicirikan dengan tutupan pohon yang signifikan dengan komposisi spesies, struktur, dan fungsi ekologis yang mendukung keanekaragaman hayati, penyimpanan karbon, dan jasa ekosistem lainnya sebagaimana diidentifikasi melalui Penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan Pendekatan Stok Karbon Tinggi (HCSA) yang disyaratkan oleh RSPO.* *Definisi ini mencakup:* ● *Hutan primer, yaitu kawasan yang belum terjamah kegiatan manusia yang signifikan dan terbentuk karena proses alami.* ● *Hutan regenerasi, yaitu kawasan yang pulih setelah gangguan di masa lalu dan sekarang menyerupai ekosistem alami dalam hal struktur dan fungsinya.* ● *Hutan alami yang dikelola, yaitu tempat kegiatan manusia berlangsung seperti pengambilan kayu atau pertanian skala kecil, tetapi hutan masih memiliki integritas ekologisnya secara keseluruhan.* ● *Hutan yang terdegradasi sebagian, yaitu hutan yang sudah dipengaruhi oleh faktor alami atau kegiatan antropogenik, tetapi masih memiliki tutupan pohon yang memadai dan fungsi ekologis yang masih bisa diklasifikasikan sebagai hutan.* Data pendukung dan dokumen tentang identifikasi hutan untuk referensi lebih lanjut dapat mencakup, tetapi tidak terbatas pada: 1. laporan NKT-HCSA terpadu; 2. citra satelit; 3. laporan internal tentang pengelolaan & pemantauan (M&M) pemanfaatan lahan; dan 4. laporan LUCA. **Lahan gambut** Berdasarkan Standar P&C RSPO 2018, semua area lahan gambut yang dicadangkan dan tidak ditanami di dalam area pengelolaan (berapa pun kedalamannya) dilindungi sebagai “kawasan konservasi lahan gambut”. **Kawasan nonhutan** Dalam PalmGHG, kawasan nonhutan adalah area yang tidak memenuhi definisi hutan di atas. Kawasan ini dapat mencakup ekosistem alami seperti padang rumput, semak belukar, dan sabana.[4] **<u>Penyerapan Karbon Lainnya (opsional)</u>** [BARU] Tindakan berikut ini dianggap sebagai praktik pengelolaan terbaik bagi perusahaan dalam menghitung dan melaporkan penyerapan[5] dalam inventarisasi GRK mereka: 1. Melaporkan semua emisi dan menghitung penyerapan berdasarkan peningkatan stok karbon tahunan atau yang disetahunkan; 2. Memiliki ketertelusuran di sepanjang seluruh jalur penyerapan CO_2; 3. Memiliki kualitas data yang memadai; 4. Memastikan bahwa metode alokasi *Scope* 3 yang sama diterapkan terhadap penyerapan untuk mencegah penghitungan ganda; dan

	5. Memenuhi prinsip permanensi dengan memastikan bahwa penyerapan CO_2 yang dilaporkan dalam inventarisasi dipantau dan setiap kehilangan karbon yang tersimpan diperhitungkan dan dilaporkan.
Batasan Penghitungan	**Kawasan konservasi** Semua kawasan konservasi (hutan, nonhutan[BARU], dan lahan gambut[BARU]) yang dikelola oleh Unit Sertifikasi. **Penyerapan Karbon Lainnya (opsional)** Penyerapan karbon lainnya yang diterapkan oleh Unit Sertifikasi (misalnya pengaplikasian bioarang), di luar kawasan konservasi yang dilaporkan pada bagian di atas.
Metodologi Penghitungan	**Kawasan Konservasi** Sekuestrasi karbon dari konservasi pada tanah mineral dihitung dengan mengalikan luas kawasan hutan[1] atau nonhutan[1,2][BARU] yang dicadangkan dengan faktor emisi untuk kawasan hutan dan nonhutan pada tanah mineral di 3 wilayah, berdasarkan jenis hutan dan wilayah. Sekuestrasi karbon dari konservasi pada tanah gambut[3] dihitung dengan mengalikan luasan lahan gambut yang dicadangkan[BARU] dengan nilai baku akumulasi karbon gambut. **Penyerapan Karbon Lainnya (opsional)** Jika berlaku, pengguna yang melaporkan penyerapan CO_2 lainnya di luar kawasan konservasi sebaiknya menyebutkan jenis penyerapan tersebut dan memberikan justifikasi atas metodologi penghitungan yang diterapkan.
Referensi	1. Dikutip dari IPCC 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories Volume 4, Bab 4. 2. Dikutip dari IPCC 2006 Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories Volume 4, Bab 6. 3. Kaat, A., & Joosten, H. (2009). Fact Book for UNFCCC Policies on Peat Carbon Emissions, 1–24. Wetlands International. 4. Non-forest Ecosystem Conversion. (tanpa tahun). Accountability Framework initiative. Diakses pada 18 September 2025, dari https://accountability-framework.org/topics/deforestation-and-conversion/non-forest-ecosystem-conversion/ 5. GHG Protocol Land Sector and Removals Standard (2026), Bab 12

2.3.1.5 Tegakan Sawit [BARU]

Deskripsi	Estimasi sekuestrasi dari tegakan sawit[1,2] setelah 25 tahun dan dikelola oleh Unit Sertifikasi. Ini adalah input data opsional oleh anggota.
Batasan Penghitungan	Area yang tertanam sawit dan semua kegiatan terkait produksinya telah dihentikan, termasuk pengaplikasian pupuk dan kegiatan lainnya, serta tidak dilaporkan dalam bagian “Area Penanaman”. *Catatan:* *Sekuestrasi tanaman untuk sawit produktif yang lebih muda dalam kategori LUC telah dihitung berdasarkan akumulasi stok karbon hingga 25 tahun. Sekuestrasi*

	tanaman untuk sawit yang berusia lebih dari 25 tahun tidak dapat diperhitungkan sebagai sawit produktif.
Metodologi Penghitungan	Faktor sekuestrasi karbon aktual oleh sawit dikalikan dengan luas sawit yang tidak lagi dioperasikan untuk produksi setelah 25 tahun. Nilai sekuestrasi karbon harus disertai sumber yang akan diverifikasi oleh auditor. Di bawah ini adalah panduan tentang cara mengutip sumber nilai sekuestrasi karbon dalam format American Psychological Association (APA): ● Artikel jurnal: Pengarang, A. A., Pengarang, B. B., & Pengarang, C. C. (Tahun). Judul artikel. *Judul Jurnal, volume* (edisi), rentang halaman. https://doi.org/xxxxx ● Buku: Pengarang, A. A. (Tahun). *Judul buku.* Penerbit. https://doi.org/xxxxx ● Bab dalam buku suntingan: Pengarang, A. A. (Tahun). Judul bab. Dalam E. E. Editor (Ed.), *Judul buku* (hlm. xx–xx). Penerbit. https://doi.org/xxxxx *Contoh penghitungan:* *Faktor sekuestrasi karbon aktual = XX tCO_2e/ha.tahun* *Luas sawit yang tidak lagi dioperasikan untuk produksi setelah 25 tahun = 100 ha* *Sekuestrasi oleh tanaman = XX tCO_2e/ha.tahun × 100 ha = 100XX tCO_2e/tahun*
Referensi	1. Besar, N. A., Suardi, H., Phua, M.-H., James, D., Mokhtar, M. B., & Ahmed, M. F. (2020). Carbon Stock and Sequestration Potential of an Agroforestry System in Sabah, Malaysia. Forests, 11(2), 210. https://doi.org/10.3390/f11020210 2. Murphy, D.J. (2024). Carbon Sequestration by Tropical Trees and Crops: A Case Study of Oil Palm. Agriculture, 14(7), hlm.1–31. https://doi.org/10.3390/agriculture14071133 .

2.3.1.6 Pupuk

Deskripsi	**<u>Pengaplikasian Pupuk</u>** Dalam pengelolaan tanah, N_2O terlepas karena penambahan nitrogen ke dalam tanah. Ada dua jenis emisi N_2O, yaitu langsung dan tidak langsung. ● Emisi langsung timbul dari emisi N_2O karena pengaplikasian pupuk sintetis atau organik (misalnya POME, EFB, dan kompos, pupuk kandang dari peternakan hewan, sisa tanaman, digestat biogas/lumpur POME) ke tanah.[6] ● Emisi tidak langsung timbul dari pelindian nitrat dan volatilisasi amonia dari input nitrogen. **<u>Produksi Pupuk</u>** Emisi dari produksi pupuk sintetis atau organik oleh pemasok, yang dibeli untuk diaplikasikan ke tanah di lahan yang dimiliki/dikuasai. **<u>Pengangkutan Pupuk</u>** Emisi dari pengangkutan dan distribusi pupuk sintetis atau organik yang dibeli dari pemasok.
Batasan Penghitungan	**<u>Pengaplikasian Pupuk</u>** Mencakup semua pupuk yang diaplikasikan ke tanah dalam basis pasok[6], dengan daftar pupuk yang diperluas dalam PalmGHG, sehingga menawarkan pilihan yang lebih luas bagi Unit Sertifikasi. Selain itu, PalmGHG saat ini mencakup pupuk dengan penstabil nitrogen, misalnya penghambat nitrifikasi dan penghambat urease, untuk meningkatkan efisiensi pupuk dan pengurangan emisi[BARU].

	Unit Sertifikasi dapat memutuskan untuk menambahkan jenis pupuk lainnya jika tidak tersedia dalam daftar yang disajikan. Jenis pupuk tambahan akan diverifikasi oleh auditor, sedangkan informasi di bawah ini harus dilengkapi: 1. formula/akronim pupuk; 2. nama umum; dan 3. kandungan hara makro sebagai berikut dalam persen: a. nitrogen, N b. fosfat, P_2O_5* c. kalium oksida/potas, K_2O* d. magnesium oksida, MgO* * Informasi ini berlaku untuk menghitung faktor emisi untuk produksi pupuk. **Produksi Pupuk** Emisi dari produksi pupuk sintetis atau organik oleh pemasok, yang dibeli dan diaplikasikan ke tanah perkebunan. **Pengangkutan Pupuk** Emisi dari pengangkutan dan distribusi pupuk sintetis atau organik yang dibeli, termasuk pengangkutan darat dan laut. Jika asal pupuk dan jarak pengangkutan laut tidak diketahui, maka nilai baku akan diestimasi senilai 6.000 km[4]. Untuk jarak pengangkutan darat, nilai baku akan diestimasi senilai 200 km[5]. Jarak untuk pengangkutan darat diasumsikan dari pelabuhan laut menuju gudang, sedangkan pengangkutan laut dari fasilitas produsen pupuk menuju pelabuhan laut.
Metodologi Penghitungan	**Pengaplikasian Pupuk**[1] Emisi langsung: Emisi ini dihitung berdasarkan kuantitas pupuk mengandung nitrogen yang diaplikasikan, dikalikan faktor emisi khusus untuk jenis pupuk yang telah dipilih dan diaplikasikan di kebun Unit Sertifikasi. Faktor emisi bergantung pada kandungan nitrogen setiap jenis pupuk. Emisi tidak langsung: Jumlah pelindian nitrat dan limpasan nitrogen serta volatilisasi amonia dari pupuk sintetis atau organik yang digunakan. Jumlah nitrogen dari pemulsaan tandan buah kosong (EFB), pengaplikasian POME yang diolah (diestimasi dari volume TBS yang diolah) dan pengaplikasian kompos. Hidrolisis urea dihitung dengan mengalikan jumlah pupuk yang mengandung urea dengan faktor emisinya. Pupuk yang dipilih dengan penstabil nitrogen juga dimasukkan dalam penghitungan emisi. **Produksi Pupuk**[2] Emisi dari bahan pupuk dihitung berdasarkan volume konsumsi pupuk dikalikan dengan faktor emisi bahan terkait berdasarkan jenis pupuk atau sumber pupuk yang ditetapkan pengguna. **Pengangkutan Pupuk**[3] Emisi dari pengangkutan pupuk dihitung berdasarkan volume konsumsi pupuk dikalikan dengan faktor emisi terkait berdasarkan jenis pengangkutan, yaitu via laut atau darat (pengangkutan darat dikalikan 2, untuk memperhitungkan perjalanan pulang pergi).
Referensi	1. IPCC 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories Volume 4, Bab 11, Persamaan 11.1, 11.9, dan 11.10. 2. GHG Protocol (2013). Technical Guidance for Calculating Scope 3 Emissions (versi 1.0), Rumus penghitungan 1.4.

	3. Diturunkan dari GHG Protocol (2013). Technical Guidance for Calculating Scope 3 Emissions (versi 1.0), Rumus penghitungan 4.6. 4. PalmGHG Subgroup of the RSPO Emission Reduction Working Group (2016). Notula pertemuan ke-8, 10 -11 Maret, RSPO. 5. PalmGHG Subgroup of RSPO Emission Reduction Working Group. (2017). Notula pertemuan ke-12, 18-19 Mei, RSPO. 6. GHG Protocol Land Sector and Removals Standard (2026), Bab 10.

2.3.1.7 Konsumsi Bahan Bakar di Kebun

Deskripsi	**<u>Pembakaran Stasioner</u>** Emisi yang timbul dari penggunaan bahan bakar selama pengoperasian mesin pertanian dalam kendali atau kepemilikan di kebun, misalnya genset cadangan, pompa air dan sistem irigasi, insinerator, serta pengering. **<u>Pembakaran Bergerak</u>** Emisi yang timbul dari penggunaan bahan bakar selama pengoperasian kendaraan dalam kendali atau kepemilikan seperti kendaraan *on-road* dan *off-road*, serta mesin pertanian dalam kebun. Kendaraan *on-road* dapat mencakup truk angkutan, truk jungkit, pikap, kendaraan penumpang kebun, sepeda motor dan kendaraan utilitas, serta truk pemadam dan kendaraan darurat milik sendiri, dll. Kendaraan *off-road* dapat mencakup *buffalo truck* (truk pengangkut berat), traktor modifikasi, *buggy* listrik, sepeda motor, penyemprot, dll. **<u>Produksi, pengangkutan, dan distribusi bahan bakar di lapangan</u>** [BARU] Emisi yang berasal dari produksi, transportasi, dan distribusi bahan bakar yang dibeli lalu digunakan di lapangan pada tahun dimaksud.
Batasan Penghitungan	**<u>Pembakaran Stasioner</u>**[5] Sumber emisi mencakup penggunaan bahan bakar untuk mesin pertanian di kebun. Emisi karbon biogenik [BARU] dari bahan bakar nabati juga dihitung dan dilaporkan. Daftar baku bahan bakar untuk kebun mencakup: 1. Bensin 2. Solar 3. Biosolar 4. Bioetanol **<u>Pembakaran Bergerak</u>** Sumber emisi mencakup penggunaan bahan bakar untuk kendaraan dan mesin pertanian dalam kepemilikan atau kendali di kebun. Daftar baku untuk kebun mencakup: 1. Bensin 2. Solar 3. Biosolar 4. Bioetanol Emisi dari konsumsi bahan bakar dikategorikan menjadi kendaraan *on-road* dan *off-road*. Jika data konsumsi bahan bakar tertentu tidak tersedia, faktor emisi yang lebih tinggi akan diterapkan secara otomatis guna memastikan

	penghitungan yang konservatif. Emisi karbon biogenik [BARU] dari bahan bakar nabati juga dihitung dan dilaporkan. *Catatan: Untuk campuran biodiesel dan bioetanol, kalkulator ini menyediakan kolom untuk memasukkan proporsi biodiesel dan bioetanol. Karena Kalkulator PalmGHG V5 memodelkan bahan bakar nabati sebagai campuran murni (100%), pengguna harus memasukkan komposisi campuran yang benar secara manual dengan mengalokasikan persentase yang sesuai masing-masing untuk bahan bakar nabati dan bahan bakar mineral.* Selain itu, pengangkutan TBS oleh pihak ketiga dari kebun ke pabrik kelapa sawit juga termasuk dalam cakupan emisi, yang meliputi pengangkutan darat dan laut jika berlaku. **Produksi, pengangkutan, dan distribusi bahan bakar** [BARU] Emisi hulu dari bahan bakar yang dibeli (*well-to-tank*/WTT, dari sumber ke tangki), yang mencakup tahapan mulai dari ekstraksi bahan baku hingga pengiriman sumber bahan bakar mentah ke kebun, tetapi tidak mencakup pembakaran.
Metodologi Penghitungan	**Pembakaran Stasioner dan Bergerak**[1,2] Emisi dari konsumsi bahan bakar dihitung berdasarkan volume konsumsi bahan bakar yang dikalikan faktor emisi terkait (pembakaran dan karbon biogenik [BARU]) sesuai dengan jenis bahan bakar. Pengangkutan TBS oleh pihak ketiga dari kebun ke pabrik kelapa sawit dihitung dengan menggunakan metode berbasis jarak.[4] **Produksi, pengangkutan, dan distribusi bahan bakar**[3] [BARU] Emisi dari konsumsi bahan bakar dihitung berdasarkan volume konsumsi bahan bakar yang dikalikan faktor emisi yang sesuai untuk emisi WTT, berdasarkan jenis bahan bakar.
Referensi	1. Dikutip dari IPCC 2006 Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Volume 2, Bab 1. 2. Dikutip dari IPCC 2006 Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Volume 2, Bab 3, Persamaan 3.3.1 3. GHG Protocol (2013). Technical Guidance for Calculating Scope 3 Emissions (versi 1.0), Rumus penghitungan 3.1. 4. GHG Protocol (2013). Technical Guidance for Calculating Scope 3 Emissions (versi 1.0), Rumus penghitungan 4.6. 5. GHG Protocol Land Sector and Removals Standard (2026), Bab 10.

2.3.1.8 Konsumsi Energi di Kebun

Deskripsi	**Konsumsi listrik** Emisi dari listrik yang dibeli dan dikonsumsi melalui peralatan dan operasi dalam kepemilikan atau kendali Unit Sertifikasi di kebun per tahun. **Kegiatan hulu terkait listrik yang dibeli** [BARU] Emisi yang dihasilkan dari produksi, pengangkutan, dan distribusi listrik yang dibeli dan langsung digunakan dalam kebun per tahun.
Batasan Penghitungan	**Konsumsi listrik**

	Semua operasi dalam kebun yang mengonsumsi listrik yang dibeli dari jaringannya dan secara langsung terkait dengan produksi TBS.[6] Daftar negara diperbarui berdasarkan lokasi Anggota RSPO yang tersedia. **Kegiatan hulu terkait listrik yang dibeli** [BARU] Total emisi hulu untuk bahan bakar yang dibeli terkait dengan pembangkitan listrik nasional. Total emisi ini mencakup seluruh jejak siklus hidup dari ekstraksi bahan baku, pemurnian, dan pengangkutan bahan bakar primer, tetapi tidak mencakup pembakaran oleh pembangkit listrik untuk menghasilkan listrik. *Dasar pemikiran:* *Pembelian uap, pemanasan, dan pendinginan untuk penggunaan sendiri tidak berlaku untuk operasi perkebunan sawit hulu. Listrik tetap menjadi bentuk utama penggunaan energi dalam konteks ini.*
Metodologi Penghitungan	**Konsumsi listrik** Emisi dari konsumsi listrik dihitung berdasarkan kuantitas konsumsi listrik, dalam satuan kiloWatt-jam (kWh), dikalikan dengan faktor emisi listrik yang dibeli berbasis lokasi [1,2,4]. **Kegiatan hulu terkait listrik yang dibeli** [BARU] Emisi ini dihitung berdasarkan pembelian aktual listrik dikalikan dengan faktor emisi yang sesuai untuk total emisi hulu [3,5].
Referensi	1. IGES. (2024). List of grid emission factors. 2. UNFCCC. (2021). *Harmonized IFI default grid factors v3.2*. UNFCCC. 3. IEA. (2023). Upstream life-cycle emission factors. 4. GHG Protocol. (2015) Scope 2 Guidance 5. GHG Protocol. (2013). Technical Guidance for Calculating Scope 3 Emissions (versi 1.0), Rumus penghitungan 3.2 6. GHG Protocol Land Sector and Removals Standard (2026), Bab 10.

2.3.2 Input Data Pabrik Kelapa Sawit

2.3.2.1 Informasi Pemasok TBS

Deskripsi	Daftar pemasok yang mengirimkan TBS ke pabrik kelapa sawit, yang diperinci berdasarkan nama kebun, asosiasi, perusahaan terkait, perusahaan induk (jika ada), status Sertifikasi RSPO, produksi TBS, dan jumlah TBS yang dipasok ke pabrik kelapa sawit.
Batasan Penghitungan	Mencakup semua pemasok yang mengirimkan TBS ke pabrik kelapa sawit. Informasi Pemasok TBS terdiri dari: 1. Nama Kebun/Sumber* 2. Asosiasi* 3. Negara* 4. Perusahaan* 5. Perusahaan Induk* 6. Bersertifikat RSPO (Ya/Tidak)* 7. Produksi TBS (ton per tahun)** [BARU] 8. TBS yang dipasok ke pabrik ini (ton per tahun).

	Catatan: **Informasi ini akan terisi otomatis dari modul 'Manajemen Entitas' dalam prisma.* *** Produksi TBS adalah jumlah TBS yang dipasok ke pabrik kelapa sawit ini dan TBS yang dipasok ke tempat lain yang tercatat dalam komponen 'Sumber TBS'.* Secara operasional, jumlah TBS yang dipasok ke pabrik ini dan produksi TBS dapat berbeda karena TBS yang berada di pabrik mungkin tidak seluruhnya diolah dalam tahun kalender dimaksud. Hal ini memengaruhi data keluaran terkait tingkat ekstraksi/rendemen karena nilainya bergantung pada jumlah TBS yang diolah. Namun, perbedaan tersebut harus dapat diabaikan. PalmGHG mencakup semua data penanaman dari kebun yang memasok ke pabrik kelapa sawit selama periode kalender tersebut sehingga data tersebut mungkin tidak hanya mencerminkan basis pasok.
Metodologi Penghitungan	Kebun yang memasok TBS ke pabrik kelapa sawit Unit Sertifikasi. Sesuai dengan *Subbab 3.6.2.1: Input Data Pabrik Kelapa Sawit*, basis pasok dibagi menjadi 3 kategori: 1. Perkebunan Sendiri 2. Perkebunan Grup Perusahaan 3. Perkebunan Pihak Ketiga Ketiga kategori ini menjadi dasar asosiasi kebun dengan pabrik kelapa sawit dalam PalmGHG. Lihat definisi kategori kebun di awal *Subbab 3.6.2.1* ini. Untuk Perkebunan Sendiri dan Perkebunan Grup Perusahaan, Unit Sertifikasi diwajibkan menyerahkan kumpulan data yang lengkap untuk memperoleh data emisinya, termasuk LUC, emisi terkait gambut, pupuk, konsumsi bahan bakar, konsumsi listrik yang dibeli, dan konservasi dalam kebun. Sementara itu, untuk Perkebunan Pihak Ketiga, pengguna memiliki dua opsi bergantung pada ketersediaan kumpulan data: ● Jika kumpulan data Perkebunan Pihak Ketiga tersedia: Kumpulan data yang lengkap, serupa dengan Perkebunan Sendiri dan Perkebunan Grup Perusahaan, wajib disediakan. ● Jika kumpulan data Perkebunan Pihak Ketiga tidak tersedia: Skenario berikut ini secara otomatis akan diterapkan: ○ Jika Perkebunan Pihak Ketiga dimasukkan dalam daftar kebun yang memasok ke pabrik kelapa sawit, maka intensitas emisi tertinggi (tCO_2e/tTBS) akan diterapkan, tanpa mempertimbangkan status sertifikasi. ○ Jika tidak ada Perkebunan Pihak Ketiga dalam daftar kebun yang memasok ke pabrik kelapa sawit, maka intensitas emisi tertinggi (tCO_2e/tTBS) di antara Perkebunan Sendiri dan Perkebunan Grup Perusahaan akan diterapkan.
Referensi	Tidak ada

2.3.2.2 Produksi dan Ekstraksi

Deskripsi	Produksi minyak sawit mentah (CPO) dan inti sawit (PK) dari ekstraksi TBS, termasuk dihasilkannya cangkang inti sawit (PKS) dan tandan buah kosong (EFB) sebagai produk sampingan.

Batasan Penghitungan	Mencakup semua TBS yang dipasok ke pabrik kelapa sawit untuk proses ekstraksi, sementara produk dan produk sampingan sebagai berikut dicatat: 1. CPO* 2. PK* 3. PKS* 4. EFB* **Data tersebut dimasukkan secara manual berdasarkan angka produksi aktual.*
Metodologi Penghitungan	Produksi CPO dan PK akan digunakan untuk menghitung tingkat ekstraksi/rendemen minyak sawit (OER) dan rendemen inti sawit (KER). OER diperoleh dengan membagi produksi CPO dengan TBS yang diolah. KER diperoleh dengan membagi produksi PK dengan TBS yang diolah. Jika data produksi PKS tersedia, tingkat ekstraksi PKS diperoleh dengan membagi produksi PKS dengan TBS yang diolah. Produksi EFB diperoleh dengan mengalikan nilai baku TBS terhadap rasio EFB dengan TBS yang diolah.
Referensi	Tidak ada

2.3.2.3 Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit (POME)

Deskripsi	Emisi dari pengolahan limbah cair atau air limbah di fasilitas yang dimiliki/dikendalikan oleh Unit Sertifikasi, yang dapat menjadi sumber emisi CH_4 (metana) jika diolah atau dibuang secara anaerobik. Air limbah dapat menghasilkan CH4 jika terurai secara anaerobik, yang ditentukan oleh jumlah bahan organik yang dapat terurai dalam air limbah, seperti kebutuhan oksigen kimiawi (*chemical oxygen demand*/COD).
Batasan Penghitungan	Mencakup fasilitas pengolahan limbah cair atau air limbah dalam pabrik kelapa sawit Unit Sertifikasi. Jenis pengolahan air limbah dan sistem atau jalur pembuangan dalam PalmGHG mencakup:

Jenis pengolahan air limbah dan jalur atau sistem pembuangan [1,2]
Pembuangan air limbah ke laut, sungai, atau danau
Pengolahan aerobik, terkelola dengan baik
Pengolahan aerobik, tidak terkelola dengan baik atau kelebihan beban
Digester (ketel pelumat) anaerobik untuk lumpur limbah dengan atau tanpa pemulihan metana
Reaktor anaerobik tanpa pemulihan metana
Laguna anaerobik dangkal (kedalaman kurang dari 2 meter)
Laguna anaerobik dalam (kedalaman lebih dari 2 meter)
Pengaplikasian di lahan, air limbah olahan dialirkan untuk keperluan irigasi [3,4]
Penangkapan metana
Instalasi pengomposan

Metodologi Penghitungan	Ada 2 (dua) opsi untuk Unit Sertifikasi berdasarkan ketersediaan data untuk pengolahan POME: **<u>Skenario 1: Jika data POME dan COD tidak tersedia</u>** [1] POME dan kebutuhan oksigen kimiawi (COD) dihitung berdasarkan total TBS yang diolah, dikalikan dengan rasio baku POME terhadap TBS untuk memperoleh estimasi POME yang dihasilkan; rata-rata COD dikalikan dengan efisiensi penghilangannya untuk memperoleh estimasi COD yang dihasilkan. Data ini kemudian dikalikan dengan faktor emisi masing-masing untuk memperoleh emisinya. Jika terdapat penangkapan metana di fasilitas pengolahan, emisi juga diperkirakan berdasarkan persentase POME terhadap penangkapan metana menurut jenis proses penangkapan yang berbeda-beda (*flaring* (pembakaran gas suar) terbuka atau tertutup, pembangkitan listrik dari mesin gas atau *boiler*/ketel uap). Nilai baku sebagai berikut yang digunakan untuk Skenario 1 didasarkan pada penelitian *(lih. Lampiran 4 untuk informasi lebih lanjut)*, dengan faktor emisi yang lebih tinggi diterapkan guna memastikan penghitungan yang konservatif: 1. rasio baku POME terhadap TBS, tPOME/tTBS 2. rata-rata COD, mg/L 3. efisiensi baku penghilangan COD untuk kolam anaerobik, % 4. efisiensi baku penghilangan COD untuk reaktor anaerobik, % 5. faktor koreksi metana (MCF) berdasarkan jenis pengolahan air limbah dan jalur atau sistem pembuangan 6. nilai baku POME untuk menjadi biogas, m^3 biogas/tPOME. **<u>Skenario 2: Jika data POME dan COD tersedia</u>** [1] Serupa dengan metodologi dalam Skenario 1, data POME dan COD didasarkan pada data aktual yang dicatat oleh Unit Sertifikasi. Emisi yang dilaporkan = Emisi dari limbah cair atau air limbah + Emisi dari pembakaran biogas. Emisi dari limbah cair atau air limbah: Emisi dari pabrik kelapa sawit tanpa instalasi biogas dihitung dengan menggunakan volume limbah cair pabrik kelapa sawit (POME) yang dikalikan dengan COD, efisiensi penghilangan COD, MCF, faktor produksi metana, faktor ketidakpastian, dan faktor konversi lainnya. Emisi ini dapat mencakup pembuangan ke laut, sungai, atau danau. Emisi dari pembakaran biogas: Volume biogas yang dikirim untuk *flaring* atau dialirkan ke mesin gas/*boiler* dikalikan dengan faktor emisi. *Dasar pemikiran:* ● *Lumpur dari pengolahan POME dan emisi metana yang bocor dari sistem penangkapan biogas tidak dimasukkan ke PalmGHG V5, karena dianggap memiliki dampak penting yang terbatas terhadap seluruh hasil GRK.* ● *Nilai baku MCF untuk jenis pengolahan air limbah dan jalur atau sistem pembuangan yang tercantum dalam PalmGHG V5 diperuntukkan khusus untuk air limbah industri.*
Referensi	1. Dikutip dari UNFCCC. (2019). AMS-III H.: Small-scale Methodology Methane recovery in wastewater treatment. Clean Development Mechanism (CDM), 1–40 2. IPCC 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Volume 5, Bab 6: Wastewater Treatment and Discharge

	3. SSC_664, "Clarification on methane correction factors for treated water used for irrigation under AMS-III.H ver. 16" 4. Paragraf ke-32 dalam laporan pertemuan CDM-SSC WG 40

2.3.2.4 Konsumsi Bahan Bakar di Pabrik Kelapa Sawit

Deskripsi	**<u>Pembakaran Stasioner</u>** Emisi yang timbul dari penggunaan bahan bakar selama pengoperasian mesin berat dalam kendali atau kepemilikan di pabrik kelapa sawit. Emisi ini dapat berasal dari *boiler*, generator, insinerator, dll. **<u>Pembakaran Bergerak</u>** Emisi yang timbul dari penggunaan bahan bakar selama pengoperasian kendaraan dalam kendali atau kepemilikan di pabrik kelapa sawit. Kendaraan *on-road* yang digunakan di pabrik kelapa sawit dapat mencakup truk pengangkut, truk pengangkut inti dan minyak sawit, mesin berat, pikap, kendaraan penumpang, sepeda motor dan kendaraan utilitas, dan kendaraan lainnya milik sendiri. **<u>Produksi, pengangkutan, dan distribusi bahan bakar di pabrik</u>** [BARU] Emisi yang timbul dari produksi, pengangkutan, dan distribusi bahan bakar yang dibeli lalu digunakan di pabrik kelapa sawit pada tahun dimaksud.
Batasan Penghitungan	**<u>Pembakaran Stasioner dan Bergerak</u>** Sumber emisi mencakup penggunaan bahan bakar untuk pembakaran bergerak (kendaraan) dan pembakaran stasioner (mesin berat seperti genset dan *boiler*) di pabrik kelapa sawit. Emisi karbon biogenik [BARU] juga dihitung dari biosolar, bioetanol, dan biomassa. Daftar baku bahan bakar untuk pabrik kelapa sawit mencakup: 1. Bensin 2. Solar 3. Biosolar 4. Bioetanol 5. Bahan bakar alternatif lainnya (biomassa (EFB, serat mesokarp (*mesocarp fibre*/MF), dan PKS), dll.). *Catatan: Untuk campuran biodiesel dan bioetanol, kalkulator ini menyediakan kolom untuk memasukkan proporsi biodiesel dan bioetanol. Karena Kalkulator PalmGHG V5 memodelkan bahan bakar nabati sebagai campuran murni (100%), pengguna harus memasukkan komposisi campuran yang benar secara manual dengan mengalokasikan persentase yang sesuai, masing-masing untuk bahan bakar nabati dan bahan bakar mineral.* Jika data konsumsi bahan bakar tertentu tidak tersedia, faktor emisi yang lebih tinggi akan diterapkan secara otomatis guna memastikan estimasi yang konservatif. Jenis bahan bakar alternatif lainnya dapat ditambahkan oleh Unit Sertifikasi jika belum tersedia dalam daftar yang telah ditetapkan sebelumnya. Jenis bahan bakar tambahan akan diverifikasi oleh auditor. **<u>Produksi, pengangkutan, dan distribusi bahan bakar di pabrik</u>** [BARU] Emisi hulu dari bahan bakar yang dibeli (*well-to-tank*/WTT), yang mencakup tahapan mulai dari ekstraksi bahan baku hingga pengiriman sumber bahan bakar mentah ke pabrik kelapa sawit, tetapi tidak mencakup pembakaran.

Metodologi Penghitungan	**Pembakaran Stasioner dan Bergerak**[1,2] Emisi dari konsumsi bahan bakar dihitung berdasarkan volume konsumsi bahan bakar yang dikalikan dengan faktor emisi terkait (pembakaran dan karbon biogenik[BARU]) sesuai dengan jenis bahan bakar dan kegiatan. **Produksi, pengangkutan, dan distribusi bahan bakar di pabrik**[3][BARU] Emisi dari konsumsi bahan bakar dihitung berdasarkan volume konsumsi bahan bakar yang dikalikan dengan faktor emisi yang sesuai untuk emisi WTT, sesuai dengan jenis bahan bakar.
Referensi	1. Dikutip dari IPCC 2006 Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories Volume 2, Bab 1, Persamaan 2.1. 2. Dikutip dari IPCC 2006 Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Volume 2, Bab 3, Persamaan 3.3.1. 3. GHG Protocol (2013). Technical Guidance for Calculating Scope 3 Emissions (versi 1.0), Rumus penghitungan 3.1.

2.3.2.5 Konsumsi Energi di Pabrik Kelapa Sawit

Deskripsi	**Konsumsi listrik** Emisi dari listrik yang dibeli lalu dikonsumsi dalam operasi dan peralatan yang dimiliki atau dikendalikan Unit Sertifikasi di pabrik kelapa sawit per tahun. **Ekspor kelebihan listrik ke hunian & jaringan listrik** Emisi terhindarkan dari kelebihan listrik yang dihasilkan oleh *boiler* atau mesin gas di pabrik kelapa sawit, yang tidak dikonsumsi di pabrik dan diekspor ke jaringan listrik atau hunian. **Kegiatan hulu terkait listrik yang dibeli** [BARU] Emisi yang timbul dari produksi, pengangkutan, dan distribusi listrik yang dibeli dan langsung digunakan di pabrik kelapa sawit per tahun.
Batasan Penghitungan	**Konsumsi listrik** Semua operasi di pabrik kelapa sawit yang mengonsumsi listrik yang dibeli dari jaringan listrik dan terkait langsung dengan produksi CPO dan PK. Daftar negara diperbarui berdasarkan lokasi Anggota RSPO yang ada. **Ekspor kelebihan listrik ke hunian & jaringan listrik** Emisi yang dihemat dari total listrik yang dihasilkan oleh *boiler* atau mesin gas di pabrik kelapa sawit, yang tidak dikonsumsi di pabrik dan diekspor ke jaringan listrik atau hunian pada tahun dimaksud. **Kegiatan hulu terkait listrik yang dibeli** [BARU] Semua emisi hulu (ekstraksi, pemurnian, dan pengangkutan bahan bakar primer sebelum digunakan dalam pembangkitan listrik) dari bahan bakar yang dibeli, mulai dari ekstraksi bahan baku hingga sebelum pembakaran oleh pembangkit listrik, dengan mengecualikan pembakaran tersebut – WTT – Transmisi dan Distribusi.

	Dasar pemikiran: *Pembelian uap, pemanasan, dan pendinginan untuk penggunaan sendiri tidak berlaku untuk operasi perkebunan sawit hulu. Listrik tetap menjadi bentuk utama penggunaan energi dalam konteks ini.*
Metodologi Penghitungan	**<u>Konsumsi listrik</u>** Emisi dari konsumsi listrik dihitung berdasarkan kuantitas konsumsi listrik, dalam satuan kiloWatt-jam (kWh), yang dikalikan dengan faktor emisi listrik yang dibeli berbasis lokasi[1,2,4]. **<u>Ekspor kelebihan listrik ke hunian & jaringan listrik</u>** Kelebihan listrik yang diekspor (kWh) yang dikalikan koefisien emisi listrik untuk faktor emisi listrik yang dibeli berbasis lokasi[1,2]. **<u>Kegiatan hulu terkait listrik yang dibeli</u>**[3,5] [BARU] Emisi ini dihitung berdasarkan pembelian aktual listrik yang dikalikan faktor emisi yang sesuai untuk total emisi hulu.
Referensi	1. IGES. (2024). List of grid emission factors. 2. UNFCCC. (2021). *Harmonized IFI default grid factors v3.2*. UNFCCC. 3. IEA. (2023). Upstream life-cycle emission factors. 4. GHG Protocol. (2015) Scope 2 Guidance 5. GHG Protocol (2013). Technical Guidance for Calculating Scope 3 Emissions (versi 1.0), Rumus penghitungan 3.2

2.3.2.6 Ekspor Biomassa

Deskripsi	Emisi terhindarkan dari penjualan biomassa berlebih (EFB, serat mesokarp (MF), dan cangkang inti sawit (PKS)) yang tidak digunakan untuk operasi pabrik kelapa sawit atau kebun.
Batasan Penghitungan	Total jumlah biomassa di bawah ini yang dijual untuk menghasilkan energi dan tidak digunakan untuk operasi pabrik kelapa sawit atau kebun pada tahun dimaksud. 1. EFB 2. MF 3. PKS *Asumsi:* ● *Ekspor biomassa mencerminkan skenario bisnis seperti biasa (business as usual/BAU), dengan menggantikan bahan bakar fosil dengan biomassa dalam wujud yang sama (misalnya batu bara diganti dengan PKS).*
Metodologi Penghitungan	Emisi terhindarkan dihitung berdasarkan jumlah biomassa berlebih yang dijual pada tahun dimaksud, dikalikan dengan penghitungan yang berasal dari faktor pencegahan karbon (*carbon avoidance factor*) dari biomassa tersebut sebagai pengganti batu bara [1,2].
Referensi	1. Dikutip dari IPCC 2006 Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories Volume 2, Bab 1. 2. Dikutip dari IPCC 2006 Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories Volume 2, Bab 2.

3. PalmGHG V5 dalam *prisma*

3.1 PalmGHG V5 dan *prisma*

prisma, yang merupakan singkatan dari "**P**alm **R**esource **I**nformation and **S**ustainability **MA**nagement", adalah platform digital RSPO yang dirancang untuk mendukung pengelolaan dan pelaksanaan sertifikasi RSPO serta proses-proses terkait, meningkatkan perdagangan dan kemamputelusuran dalam rantai pasok, serta memastikan kepatuhan guna memenuhi peraturan global yang berlaku saat ini maupun yang akan berlaku. PalmGHG V5 diintegrasikan ke dalam *prisma* agar pengguna dapat menyelesaikan dan mengelola penilaian PalmGHG mereka dalam platform tersebut.

Melalui modul PalmGHG V5, pengguna dapat memasukkan data aktivitas yang diperlukan, meninjau dan memverifikasi data tersebut, serta memperoleh hasil PalmGHG sesuai dengan metodologi yang dijelaskan dalam Panduan ini. Integrasi PalmGHG V5 ke dalam *prisma* juga mendukung proses yang lebih efisien untuk pengajuan, peninjauan, audit, dan pelaporan informasi PalmGHG sebagai bagian dari proses audit untuk sertifikasi P&C.

Fungsi yang tersedia untuk setiap pengguna dapat berbeda-beda, bergantung pada peran dan hak akses mereka di dalam *prisma*. Instruksi terperinci mengenai cara mengakses dan menggunakan modul PalmGHG V5 disediakan di bagian terkait dalam Bab ini.

3.2 Peran dan Hak Akses Pengguna

Bagian ini menguraikan peran, hak akses sistem, dan tanggung jawab fungsional untuk kelompok pengguna yang terlibat dalam penyusunan, peninjauan, verifikasi, dan pelaporan penilaian PalmGHG dalam *prisma*.

3.2.1 Unit Pengelolaan RSPO (MU)

Perwakilan unit pengelolaan (*management unit*/MU) yang disertifikasi berdasarkan Standar P&C RSPO, khususnya anggota Kategori Keanggotaan Perusahaan Perkebunan dan Pengolah dan/atau Pedagang, dengan Unit Sertifikasi yang mencakup pemasok luar buah, pabrik kelapa sawit tunggal, atau beberapa pabrik kelapa sawit, diberikan akses khusus ke modul PalmGHG dalam *prisma.*

Pengguna utama (akses **'Normal'** yang diberikan untuk PalmGHG dalam modul Pengelolaan Entitas) dapat melaksanakan tanggung jawab berikut:

- Membuat, merevisi, dan mengajukan penilaian PalmGHG;
- Menyesuaikan dan mengunggah profil Nilai Baku (*Default Value*/DV) dan/atau data aktivitas primer;
- Menanggapi komentar auditor atau permintaan klarifikasi; dan
- Mengajukan kembali penilaian setelah melakukan revisi yang diperlukan.

Pengguna utama ini bertanggung jawab untuk menyusun, mengelola, dan mengajukan penilaian PalmGHG sesuai dengan persyaratan RSPO yang berlaku. Pengguna sekunder yang memiliki akses **'Hanya Lihat'** (*View Only*) ke PalmGHG dalam modul Pengelolaan Entitas hanya dapat melihat penilaian PalmGHG.

3.2.2 Lembaga Sertifikasi atau Auditor

Lembaga Sertifikasi (LS) atau auditor yang ditugaskan untuk penilaian PalmGHG tertentu diberikan akses ke modul PalmGHG dalam *prisma* untuk tujuan meninjau dan memverifikasi informasi yang diajukan sebagai bagian dari proses audit dan sertifikasi RSPO yang berlaku.

Bergantung pada hak akses yang diberikan kepada mereka dalam *prisma*, LS atau auditor dapat menjalankan peran berikut:

- Meninjau penilaian PalmGHG yang telah diajukan;
- Memverifikasi Nilai Baku (DV) yang disesuaikan oleh anggota, jika berlaku;
- Melakukan peninjauan terhadap data aktivitas dan informasi yang diajukan;
- Menyampaikan komentar, pertanyaan, atau permintaan klarifikasi, jika berlaku;
- Meninjau penilaian yang telah diperbarui atau diajukan kembali; dan
- Menyetujui penilaian PalmGHG setelah semua tab yang ditinjau disetujui dan komentar telah ditindaklanjuti.

3.3 PalmGHG V5 dalam *prisma*: Gambaran Umum Alur Kerja

PalmGHG V5 diintegrasikan ke dalam *prisma* untuk mendukung penyelesaian, penghitungan, peninjauan, audit, dan pelaporan penilaian PalmGHG dalam proses sertifikasi RSPO.

Diagram 4: Gambaran Umum Alur Kerja Proses PalmGHG V5

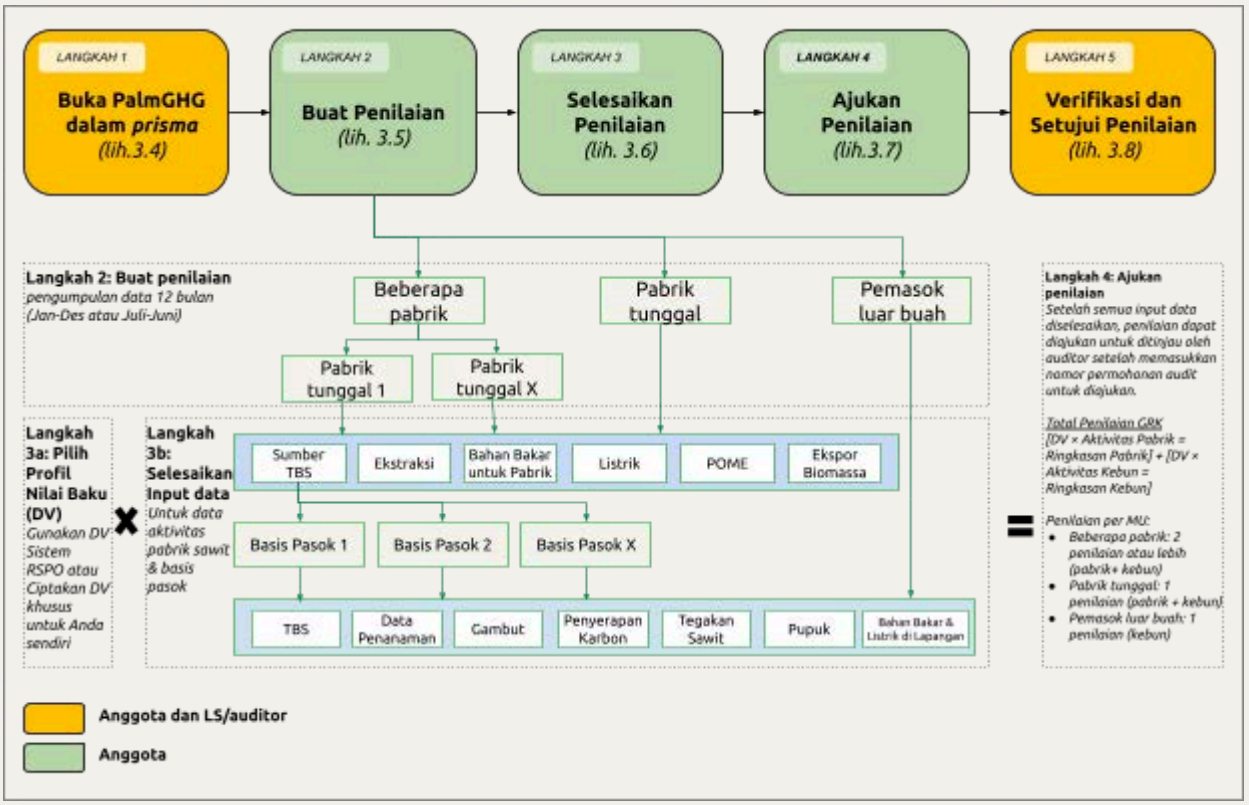


Diagram di atas menggambarkan lima langkah utama dalam alur kerja proses PalmGHG. Alur kerja lengkap tersebut dengan jelas menetapkan peran dan tanggung jawab Anggota dan LS/Auditor pada setiap tahap. Setiap langkah dijelaskan lebih lanjut dalam subbab berikutnya.

3.4 Mengakses PalmGHG dalam *prisma*

Bagian ini menjelaskan cara mengakses modul PalmGHG V5 dan penilaian PalmGHG dalam *prisma*.

3.4.1 Masuk ke *prisma*

Untuk mengakses PalmGHG V5, pengguna perlu masuk ke *prisma* dengan kredensial yang sah melalui https://platform.prismabyrspo.org/auth/login. Setelah berhasil masuk, Anda akan diarahkan ke dasbor atau laman labuh *prisma*.

3.4.2 Beralih ke PalmGHG

Pengguna hanya dapat mengakses PalmGHG jika telah diberi peran dan hak akses yang sesuai pada bagian **'Tim Saya'** (*My Teams*) dalam modul Pengelolaan Entitas (*Entity Management*). Ada dua cara untuk beralih ke PalmGHG. Cara pertama adalah dengan mengaksesnya secara langsung melalui modul PalmGHG pada dasbor *prisma*.

Pada dasbor atau laman labuh *prisma*, Anda dapat melihat berbagai modul seperti Audit, Pengungkapan (*Disclosure*), Pengelolaan Entitas (*Entity Management*), PalmGHG, Kemamputelusuran (*Traceability*), dan sebagainya. Jenis modul yang ditampilkan pada dasbor Anda dapat berbeda-beda, bergantung pada peran yang diberikan oleh perusahaan Anda kepada Anda. Untuk beralih ke modul PalmGHG, klik modul 'PalmGHG' pada dasbor.

3.4.3 Laman labuh PalmGHG

Setelah modul PalmGHG dipilih, pengguna akan diarahkan ke laman labuh PalmGHG yang menampilkan tab sebagai berikut pada panel sebelah kiri:

Tab pada panel kiri	Deskripsi dan tujuan tab
Nama Badan Hukum (*Legal Entity Name*)	Badan hukum akan ditampilkan berdasarkan akun pengguna sebagai PE atau GME. Bergantung pada peran pengguna, hanya badan hukum yang ditugaskan kepada pengguna tersebut yang akan dicantumkan.
Dasbor	Dasbor menampilkan tabel Ringkasan Penilaian (Assessments Summary) berdasarkan tahun, Daftar Tindakan (Action Items), profil pengguna, dan Nilai Baku Sistem PalmGHG RSPO terbaru.
Penilaian (*Assessments*)	Selain tabel Ringkasan Penilaian berdasarkan tahun, laman ini menampilkan semua penilaian untuk semua MU di bawah badan hukum yang dipilih, yang selanjutnya dibagi berdasarkan status **'Menunggu'** (*Pending*), **'Diajukan'** (*Submitted*), dan **'Semua'** (*All*).
Unit Pengelolaan (*Management Units*)	Daftar ini menampilkan MU yang termasuk dalam badan hukum yang dipilih, beserta nama MU, ID MU, jenis usaha MU, perusahaan, status sertifikasi RSPO, dan negara. Penilaian setiap MU dapat diakses secara langsung.
Nilai Baku (*Default Value*)	Secara bawaan, Nilai Baku Sistem PalmGHG RSPO terbaru akan tersedia. Pengguna memiliki keleluasaan untuk membuat profil Nilai Baku mereka sendiri dengan menggandakan profil Nilai Baku Sistem PalmGHG RSPO, profil PE, atau profil yang dibuat oleh pengguna.

3.5 Membuat Penilaian PalmGHG V5

Bagian ini menjelaskan cara membuat penilaian PalmGHG. Dalam PalmGHG V5, penilaian dibuat berdasarkan MU yang akan menjalani audit sebagai bagian dari proses sertifikasi P&C dalam Modul Audit.

3.5.1 Memulai penilaian PalmGHG baru

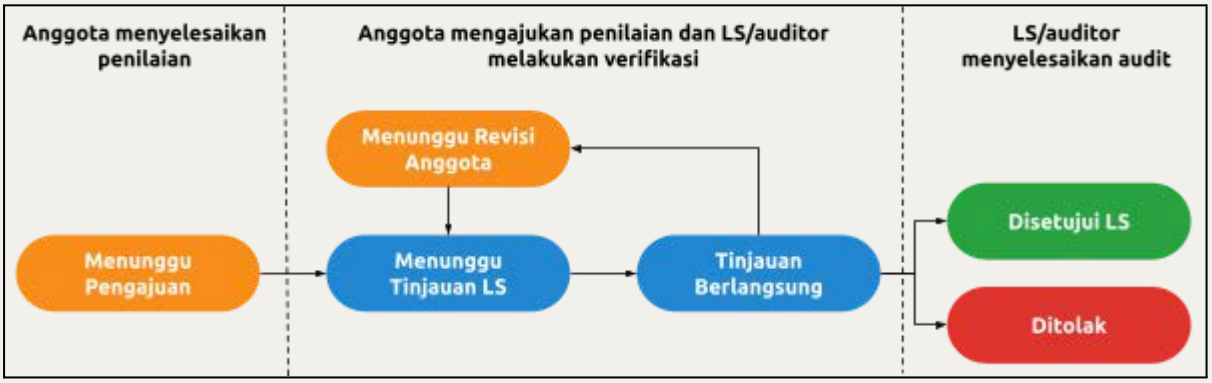
Setelah mengeklik tombol **'Penilaian Baru'** (New Assessment), Anda akan diarahkan ke laman yang meminta informasi sebagai berikut, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.

Informasi yang Diperlukan	**Deskripsi**
Nama MU	Bergantung pada cara penilaian PalmGHG baru dibuat, pemilihan Unit Pengelolaan (MU) berbeda sebagai berikut: 1. **Melalui tab Penilaian (Assessments):** Semua MU dalam badan hukum yang terpilih tersedia untuk dipilih dalam menu tarik-turun. 2. **Melalui profil MU yang dipilih pada tab Unit Pengelolaan (*Management Units*):** Nama MU akan terisi secara otomatis.
Periode Penilaian	Periode penilaian menentukan periode cakupan data PalmGHG. Pengguna sebaiknya: 1. Memilih periode pelaporan yang berlaku, yaitu **'Januari hingga Desember'** atau **'Juli hingga Juni'**. 2. Memastikan bahwa data yang dimasukkan ke dalam penilaian sesuai dengan periode pelaporan dan tahun penilaian yang dipilih. 3. Meninjau periode pelaporan sebelum melanjutkan penilaian. 🚨 **Penting**: Jangan menggabungkan data dari periode pelaporan yang berbeda.
Tahun Penilaian	Bergantung pada periode penilaian yang dipilih, menu tarik-turun menampilkan dua tahun penilaian terbaru berdasarkan cakupan data.

3.5.2 Status penilaian dan fungsi simpan

Setelah penilaian baru dibuat, penilaian tersebut diberi status **'Menunggu Pengajuan'** (*Pending Submission*). Penilaian tersebut dapat berlanjut melalui tahap berikut:

Diagram 5: Indikator Status dalam PalmGHG V5



3.6 Menyelesaikan Penilaian PalmGHG V5

Setelah penilaian dibuat, profil penilaian akan ditampilkan berdasarkan jenis usaha MU (Pemasok Luar Buah, Pabrik Kelapa Sawit Tunggal, atau Beberapa Pabrik Kelapa Sawit). Informasi MU akan tersedia, beserta tindakan berikut yang perlu dilakukan pada setiap bagian profil penilaian:

Bagian	**Tindakan yang diperlukan**
Nilai Baku (*Default Value*)	Anggota perlu memilih Profil Nilai Baku (DV) yang berlaku, mencakup faktor emisi dan nilai baku yang berlaku dan digunakan sebagai dasar untuk menghitung emisi dalam penilaian.
Input Data (*Data Input*)	Anggota perlu melengkapi input data dengan memberikan data operasional berdasarkan periode dan tahun penilaian yang dipilih dalam menu tarik-turun.
Lembaga Sertifikasi (*Certification Body*)	Anggota perlu memasukkan nomor permohonan audit dan memverifikasinya sebelum menetapkan lembaga sertifikasi. Langkah ini wajib dilakukan dalam modul PalmGHG agar penilaian dapat ditautkan dan ditampilkan di bawah permohonan audit terkait dalam modul Audit. Penetapan ini memungkinkan tombol **'Ajukan Penilaian'** (*Submit Assessment*) diaktifkan setelah bagian Nilai Baku dan Input Data selesai dilengkapi.

3.6.1 Memilih Profil Nilai Baku (DV)

Sebelum menyelesaikan penilaian PalmGHG, pengguna perlu memilih Profil Nilai Baku (DV) yang berlaku. Sebagaimana ditunjukkan pada diagram dalam *Subbab 3.3*, Profil DV menentukan faktor emisi dan nilai baku yang berlaku untuk menghitung emisi dalam penilaian.

Untuk memilih profil DV, tersedia menu tarik-turun yang didasarkan pada profil yang tersedia dalam tab Nilai Baku. Secara bawaan, Nilai Baku Sistem PalmGHG RSPO versi terbaru akan tersedia.

Pengguna memiliki keleluasaan untuk membuat profil Nilai Baku sendiri dengan menggandakan versi Nilai Baku Sistem PalmGHG RSPO, profil PE, atau profil yang dibuat oleh pengguna. Saat menambahkan kategori khusus, pengguna harus memberikan sumber atau referensi, jika relevan, untuk nilai baku yang dimasukkan sebagai dasar justifikasi nilai tersebut dalam verifikasi.

🚨 **Penting**: Profil DV yang dipilih dapat memengaruhi input data, persyaratan validasi, dan informasi yang diperlukan untuk penilaian PalmGHG. Pengguna harus memastikan bahwa profil yang benar telah dipilih sebelum memasukkan data, terutama untuk profil yang mencakup kategori khusus, karena kategori tersebut akan diverifikasi oleh LS/auditor.

3.6.2 Memasukkan data PalmGHG V5

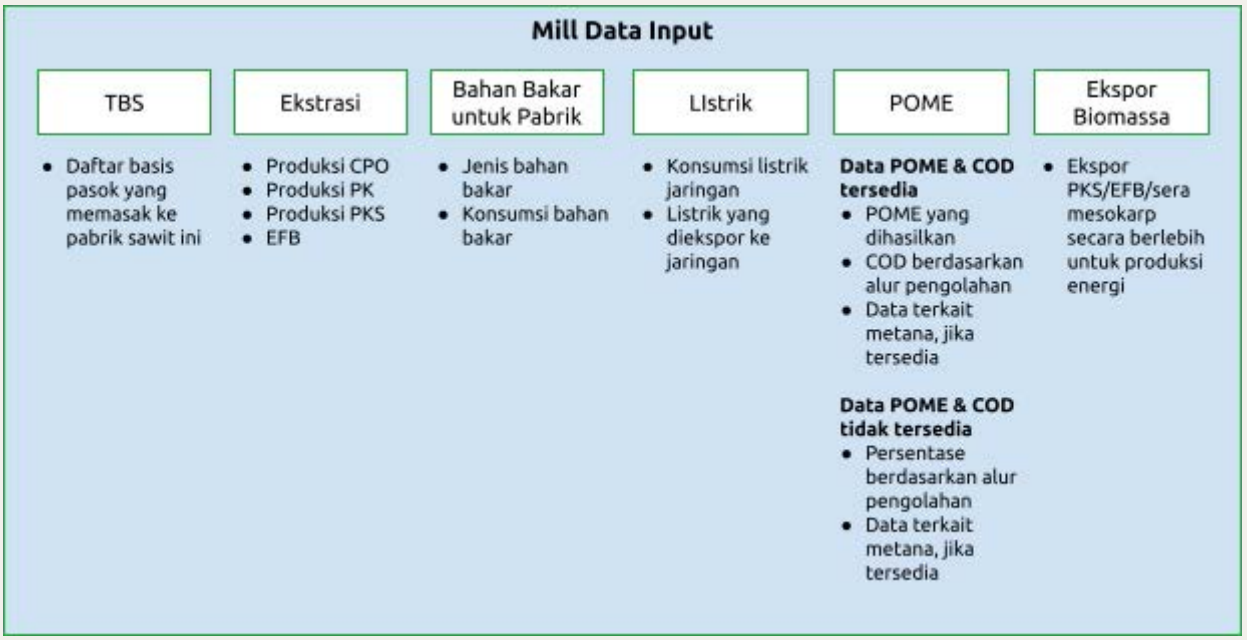
Penilaian PalmGHG terdiri dari serangkaian bagian input data, bergantung pada jenis usaha MU, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:

Jenus Usaha MU	Persyaratan Input Data	
	Pabrik Kelapa Sawit	Kebun/Basis Pasok
Pemasok Luar Buah	❌	✅
Pabrik Kelapa Sawit Tunggal	✅	✅
Beberapa Pabrik Kelapa Sawit	✅ Setiap pabrik memiliki penilaian tersendiri.	✅

3.6.2.1 Input Data untuk Pabrik Kelapa Sawit

Bagian ini hanya berlaku untuk jenis usaha MU yang mencakup Pabrik Kelapa Sawit Tunggal dan Beberapa Pabrik Kelapa Sawit. Sebagai pelengkap diagram dalam *Subbab 3.3*, bagian berikut menunjukkan informasi yang diperlukan, termasuk data aktivitas, informasi operasional, atau parameter terkait lainnya. Lih. *Subbab 2.3.2* untuk informasi lebih lanjut tentang metodologi penghitungan untuk setiap komponen pabrik kelapa sawit.

Diagram 6: Informasi yang Diperlukan untuk Setiap Komponen Pabrik



🚨 **Penting**: Pada komponen TBS dalam Pabrik Kelapa Sawit, basis pasok yang memasok ke pabrik dibagi menjadi 3 kategori asosiasi dalam PalmGHG, yaitu Perkebunan Sendiri, Perkebunan Grup

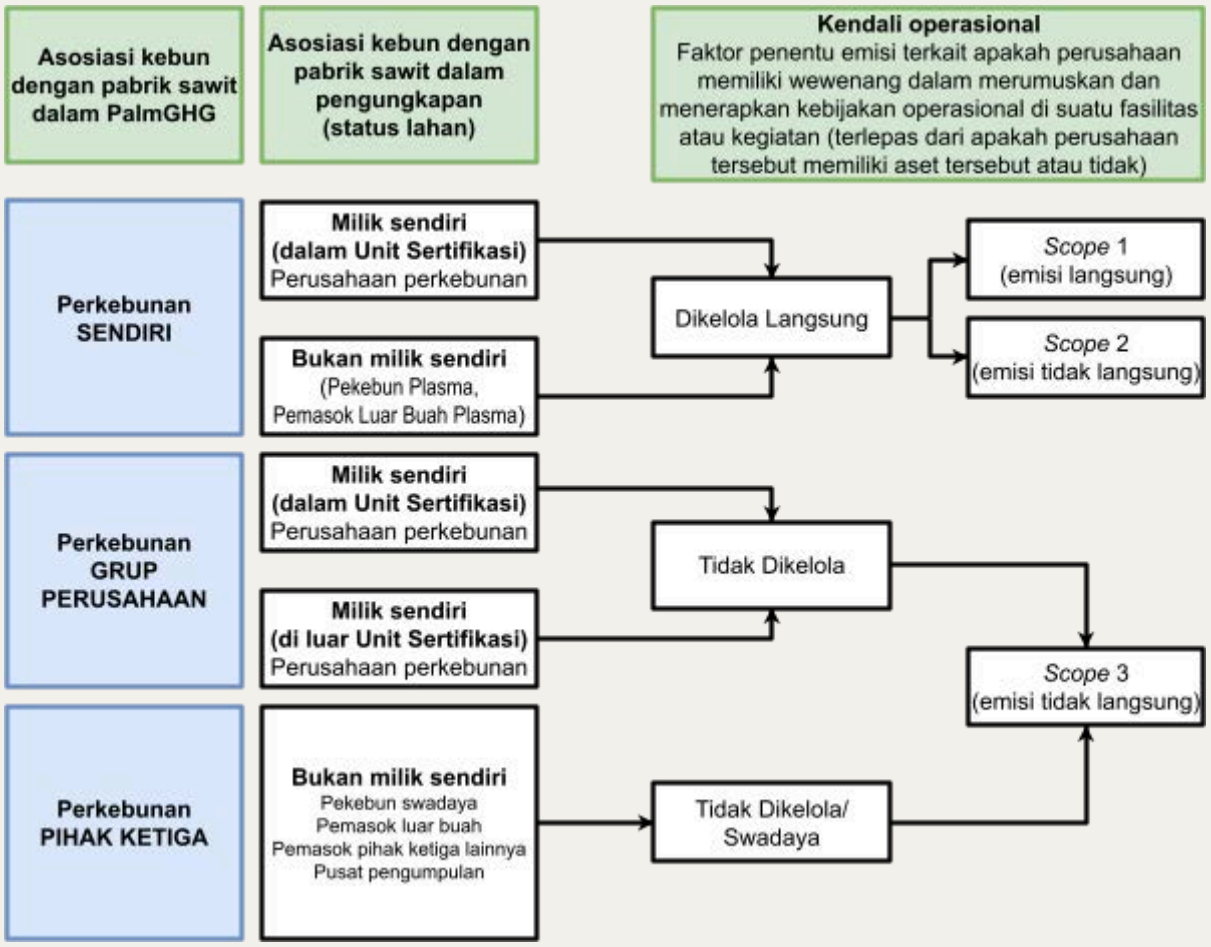
Perusahaan, dan Perkebunan Pihak Ketiga. Lihat diagram-diagram di bawah ini untuk mengetahui definisi masing-masing kategori dan bagaimana jenis kategori asosiasi dalam PalmGHG dapat memengaruhi hasil penilaian GRK.

Diagram 7: Definisi Asosiasi Kebun dengan Pabrik Kelapa Sawit

Perkebunan Sendiri*	**Perkebunan Grup Perusahaan***	**Perkebunan Pihak Ketiga***
Basis pasok standar atau utama untuk pabrik kelapa sawit yang dinilai, termasuk pekebun plasma (yang dikelola) pabrik kelapa sawit tersebut.	Perkebunan di sekitar yang dimiliki oleh perusahaan induk atau perusahaan yang sama, yang sesekali memasok TBS ke pabrik kelapa sawit yang dinilai. Perkebunan tersebut juga dapat menjadi basis pasok utama atau standar dari pabrik yang dinilai.	Pemasok TBS lainnya, misalnya pekebun, yang tidak dimiliki dan/atau dikelola oleh perusahaan atau perusahaan induk dari pabrik kelapa sawit yang dinilai.

*Kata 'Perkebunan' akan digunakan secara bergantian dengan kata 'kebun' atau 'basis pasok'.

Diagram 8: Cakupan Emisi Berdasarkan Asosiasi Perkebunan dan Kendali Operasional



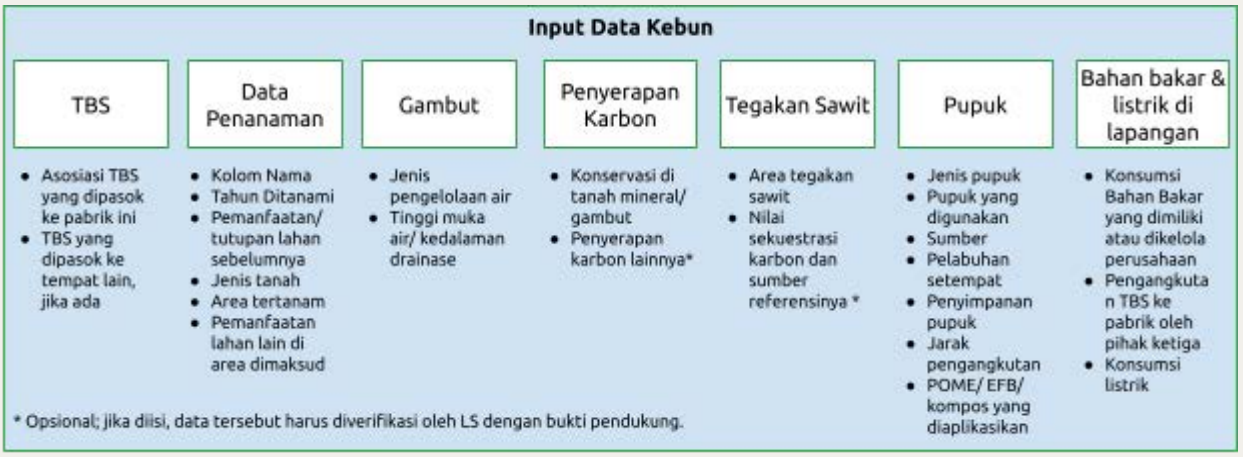
Catatan:

1. *Diagram ini menyoroti bagaimana hubungan antara perkebunan dan pabrik membentuk pelaporan emisi gas rumah kaca (GRK).*
    a. *Emisi Scope 1 mencakup emisi GRK langsung dari kebun dalam Unit Sertifikasi pabrik kelapa sawit yang dinilai, serta dari pekebun plasma dan pemasok luar buah plasma yang dikelola oleh kebun/pabrik kelapa sawit/manajer kelompok dalam Unit Sertifikasi tersebut.*
    b. *Emisi Scope 3 mencakup emisi GRK tidak langsung dari kebun/pekebun/pemasok luar buah yang berada di luar kepemilikan atau pengelolaan perusahaan yang memiliki atau mengelola pabrik kelapa sawit yang dinilai.*
2. *Untuk definisi istilah terkait perkebunan yang digunakan dalam pengungkapan, termasuk Perusahaan Perkebunan, Pekebun Plasma, Pekebun Swadaya, dan Pemasok Luar Buah, lih. Lampiran 1 Standar P&C RSPO 2024.*

3.6.2.2 Input Data untuk Kebun/Basis Pasok

Bagian ini berlaku untuk semua jenis usaha MU, termasuk Pemasok Luar Buah, Pabrik Kelapa Sawit Tunggal, dan Beberapa Pabrik Kelapa Sawit. Sebagai pelengkap diagram dalam *Subbab 3.3*, bagian sebagai berikut menunjukkan informasi yang diperlukan, termasuk data aktivitas, informasi operasional, atau parameter terkait lainnya. Lih. *Subbab 2.3.1* untuk informasi lebih lanjut tentang metodologi penghitungan untuk setiap komponen kebun.

Diagram 9: Informasi yang Diperlukan untuk Setiap Komponen dalam Kebun



Input data untuk setiap kebun berbeda-beda sesuai dengan jenis kategori asosiasi di bawah unit pengelolaan. Lih. tabel di bawah ini untuk mengetahui persyaratan input data berdasarkan kategori asosiasi:

Persyaratan Input Data Kebun	**Kategori asosiasi basis pasok**			
	Perkebunan SENDIRI	**Perkebunan GRUP PERUSAHAAN**	**Perkebunan PIHAK KETIGA**	
			Kumpulan data tersedia	**Kumpulan data tidak tersedia**
TBS	✅	✅	✅	✅
Data Penanaman	✅	✅	✅	❌
Gambut	✅	✅	✅	❌
Penyerapan Karbon	✅	✅	✅	❌
Tegakan Sawit	✅	✅	✅	❌
Pupuk	✅	✅	✅	❌

Persyaratan Input Data Kebun	Kategori asosiasi basis pasok			
	Perkebunan SENDIRI	Perkebunan GRUP PERUSAHAAN	Perkebunan PIHAK KETIGA	
			Kumpulan data tersedia	Kumpulan data tidak tersedia
Bahan Bakar & Listrik di Lapangan	✅	✅	✅	❌

3.6.3 Validasi Data dan Pesan Eror

Dalam PalmGHG, sistem memberlakukan aturan validasi data untuk membantu pengguna mengidentifikasi informasi yang hilang, tidak lengkap, atau berpotensi tidak konsisten sebelum penghitungan PalmGHG dilakukan.

Saat memasukkan data, pengguna sebaiknya memberikan perhatian khusus terhadap hal berikut:

1. periode pelaporan 12 bulan yang dipilih;
2. satuan pengukuran yang ditetapkan untuk setiap input;
3. apakah input tersebut wajib atau opsional;
4. apakah nilai baku atau nilai spesifik lokasi digunakan;
5. konsistensi informasi yang dimasukkan di berbagai bagian; dan
6. setiap peringatan atau pesan validasi yang ditampilkan oleh sistem.

3.6.3.1 Input Wajib

Input wajib harus dilengkapi sebelum penilaian dapat dilanjutkan ke tahap penghitungan.

Jenis Input Data	Lokasi Input Wajib	Aturan Validasi Data
Tab Pabrik Kelapa Sawit (*Mill*)	TBS, Ekstraksi, Bahan Bakar Pabrik Kelapa Sawit, Listrik, POME, Ekspor Biomassa	Judul tab input data akan disorot dengan warna merah jika belum lengkap dan warna hijau jika sudah lengkap.
Tab Kebun (*Estate*)	TBS, Data Penanaman, Gambut, Penyerapan Karbon, Tegakan Sawit, Pupuk, Bahan Bakar & Listrik di Lapangan	Judul tab input data akan disorot dengan warna merah jika belum lengkap dan warna hijau jika sudah lengkap.
"+ Tambahkan Sumber/Kebun" (*+ Add Source/Estate*) pada tabel	Pabrik Kelapa Sawit • FFB	Semua basis pasok dalam MU akan dicantumkan secara otomatis. Pengguna dapat mengedit atau menambahkan kebun yang memasok ke pabrik kelapa sawit selama periode pelaporan yang dipilih.
Sel input dalam setiap tab	Pabrik Kelapa Sawit • Ekstraksi • Listrik • POME (data tersedia) • Ekspor Biomassa	Sel input akan disorot dengan warna merah jika belum lengkap, warna hijau saat data sedang dimasukkan, dan warna abu-abu jika sudah lengkap, disertai catatan yang menunjukkan **"[Nama Data] berhasil diperbarui"**

Jenis Input Data	Lokasi Input Wajib	Aturan Validasi Data
	Kebun • Penyerapan Karbon: Konservasi • Tegakan Sawit • Listrik	([*Name of Data*] *is updated successfully*) jika data yang dimasukkan valid. Sel tersebut akan tetap berwarna merah jika input data tidak valid.
"+ Tambahkan Catatan" (+ *Add Record*) pada tabel	Pabrik Kelapa Sawit • Bahan Bakar Pabrik Kelapa Sawit • POME (data tersedia) Kebun • Data Penanaman • Pupuk • Bahan Bakar di Lapangan	Pada bagian Pabrik Kelapa Sawit, tab Bahan Bakar Pabrik Kelapa Sawit (*Mill Fuel*) akan tetap berwarna merah jika tidak ada data yang dimasukkan. Untuk tab POME, seluruh tab harus dilengkapi agar tab berubah menjadi hijau ketika sudah lengkap. Tab-tab pada bagian Kebun akan tetap berwarna merah jika tidak ada data yang dimasukkan.
Ikon pensil pada kolom Tindakan (*Actions*)	• Pupuk • POME (data tidak tersedia)	Tab akan tetap berwarna merah jika input data pada kolom-kolom ini belum dilengkapi.

🚨 **Penting**: Jika informasi yang diperlukan tidak tersedia, pengguna tidak boleh membiarkan kolom wajib tetap kosong, kecuali jika sistem atau metodologi yang berlaku memperbolehkannya. Pesan eror atau peringatan menunjukkan bahwa informasi harus diperbaiki atau dilengkapi sebelum pengguna dapat melanjutkan ke tahap penghitungan.

3.6.3.2 Input Opsional

Input opsional menunjukkan informasi yang mungkin tersedia, tetapi tidak menghalangi pengguna untuk melanjutkan prosesnya.

Jenis Input Data	Lokasi Input Opsional	Deskripsi
"+ Tambahkan Catatan" (+ Add Record) pada tabel	Kebun • Tab TBS (FFB): TBS yang Dipasok ke Tempat Lain • Tab Penyerapan Karbon *(Carbon Removals)*: Penyerapan Karbon Lainnya	Jika data tersedia, pengguna dianjurkan untuk menambahkan data TBS yang dipasok ke pabrik kelapa sawit atau pusat pengumpulan lainnya karena hal ini akan memengaruhi alokasi GRK ke pabrik kelapa sawit. Penyerapan Karbon Lainnya merupakan kolom opsional bagi pengguna yang ingin mencatat penyerapan karbon selain yang berasal dari konservasi.
Ikon pensil pada Kolom Tindakan (Actions)	• Tab Bahan Bakar dan Listrik di Lapangan *(Field Fuel & Electricity)*: Pengangkutan TBS ke Pabrik oleh Pihak Ketiga	Jika data tersedia, pengguna dianjurkan untuk menambahkan data pengangkutan TBS ke pabrik oleh pihak ketiga guna meningkatkan pelaporan Cakupan 3.

3.6.4 Menghasilkan dan Meninjau Hasil PalmGHG

Sebelum menjalankan penghitungan PalmGHG untuk memperoleh hasilnya, pengguna sebaiknya meninjau penilaian untuk memastikan bahwa:

1. Profil DV yang benar telah dipilih;
2. Periode pelaporan yang berlaku telah dipilih saat membuat penilaian baru;
3. Informasi yang diperlukan telah dimasukkan dengan benar;
4. Satuan pengukuran telah ditinjau untuk memastikan keakuratannya; dan
5. Semua kesalahan validasi telah diselesaikan.

Setelah semua informasi yang diperlukan dilengkapi dan semua kesalahan validasi yang menghalangi proses telah diselesaikan, tombol **'Lihat Ringkasan'** *(View Summary)* di tingkat Pabrik Kelapa Sawit atau tombol **'Lihat Ringkasan Kebun'** *(View Estate Summary)* di tingkat Kebun akan diaktifkan untuk menjalankan penghitungan.

Pengguna harus meninjau hasil secara keseluruhan, memastikan bahwa hasil tersebut konsisten dengan data aktivitas yang mendasarinya, dan melakukan koreksi jika diperlukan sebelum melanjutkan ke tahap pengajuan.

🚨 **Penting**: Penghitungan dilakukan dengan menggunakan metodologi PalmGHG V5 dan informasi terbaru yang tersedia dalam penilaian, termasuk profil DV yang dipilih dan input data yang dimasukkan. Jika terdapat perubahan pada informasi, ringkasan terkait harus dihasilkan kembali dan ditinjau sebelum penilaian diajukan.

3.7 Mengajukan Penilaian PalmGHG V5

Sebelum mengajukan penilaian, anggota sebaiknya memastikan bahwa:

1. Semua informasi telah dilengkapi dengan memenuhi persyaratan berikut:
    a. kelengkapan data;
    b. keakuratan informasi;
    c. konsistensi dengan catatan organisasi; dan
    d. penggunaan nilai baku dan nilai spesifik lokasi secara tepat.
2. Penghitungan terbaru telah dijalankan berdasarkan profil DV yang benar dan input data yang diperlukan;
3. Hasil telah ditinjau; dan
4. Informasi dan catatan pendukung tersedia untuk diaudit, jika diperlukan.

Jenis Usaha MU	**Hasil Penilaian PalmGHG**	
	Pabrik Kelapa Sawit	**Kebun/Basis Pasok**
Pemasok Luar Buah	Tidak berlaku	Bergantung pada jumlah kebun **dalam MU pemasok luar buah**
Pabrik Kelapa Sawit Tunggal	1 hasil dari pabrik kelapa sawit	Bergantung pada jumlah kebun **yang memasok ke pabrik**
Beberapa Pabrik Kelapa Sawit	Lebih dari 1 hasil, berdasarkan jumlah pabrik dalam MU	Bergantung pada jumlah kebun **yang memasok ke pabrik-pabrik**

Untuk mengajukan penilaian, pengguna wajib memasukkan nomor permohonan audit yang dibuat dalam Modul Audit. Nomor permohonan audit harus sesuai dengan jenis sertifikasi, dan pengguna

wajib melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa lembaga sertifikasi telah ditetapkan dengan benar.

Setelah penetapan lembaga sertifikasi diverifikasi, tombol **'Ajukan Penilaian'** (*Submit Assessment*) akan diaktifkan. Pengguna yang berwenang dapat mengajukan penilaian PalmGHG, sehingga status penilaian berubah dari **'Menunggu Pengajuan'** (*Pending Submission*) menjadi **'Menunggu Peninjauan LS'** (*Pending CB's Review*). Setelah diajukan, pengeditan penilaian dibatasi.

3.8 Memverifikasi dan Menyetujui Pengajuan

Setelah pengajuan dilakukan, auditor atau pengguna LS yang telah ditetapkan dapat mengakses penilaian PalmGHG saat masuk ke platform *prisma*. Auditor dan LS memiliki tampilan serupa dengan tampilan anggota, tetapi tidak dapat mengedit data, dan diberikan pilihan tindakan untuk menyetujui, meminta peninjauan, atau menolak penilaian.

3.8.1 Peninjauan oleh Auditor atau LS

Auditor meninjau penilaian PalmGHG sebagai bagian dari proses audit dan sertifikasi yang berlaku. Ketika suatu penilaian dipilih untuk ditinjau, auditor/LS akan diarahkan ke laman profil penilaian sebagaimana dinyatakan dalam *Subbab 3.6* untuk meninjau nilai baku dan input data.

Untuk memulai peninjauan, auditor atau LS harus mengeklik tombol 'Mulai Peninjauan' (*Start Review*) di kanan atas laman. Status penilaian PalmGHG berubah dari **'Menunggu Peninjauan LS'** (*Pending CB's Review*) menjadi **'Peninjauan Sedang Berlangsung'** (*Review in Progress*).

3.8.1.1 Peninjauan Nilai Baku

Sesuai dengan *Subbab 3.6.1*, LS/auditor wajib meninjau semua nilai khusus atau jenis kategori khusus yang ditambahkan oleh anggota untuk memastikan bahwa nilai dan jenis kategori tersebut valid serta didukung oleh bukti yang memadai.

Tabel di bawah ini menunjukkan peninjauan yang diperlukan di setiap tab dalam bagian Nilai Baku (DV).

Tab	Peninjauan yang Wajib Dilakukan oleh LS/Auditor
Pabrik Kelapa Sawit (*Mill*)	Tidak diperlukan tindakan karena anggota tidak diperbolehkan mengubah nilai apa pun pada Kolom Nilai Khusus (Custom Value Column).
Data Penanaman & Gambut (*Planting Data & Peat*)	• Pada tabel Biomassa (Stok Karbon Vegetasi), tinjau setiap jenis pemanfaatan lahan/tutupan lahan yang ditambahkan oleh Anggota, beserta nilai dan referensinya. • Tinjau nilai emisi CO_2 gambut yang ditambahkan oleh Anggota dalam Kolom Nilai Khusus, jika ada.
Konservasi	• Tinjau setiap nilai yang ditambahkan oleh Anggota pada Kolom Nilai Khusus untuk Konservasi di Tanah Mineral dan Tanah Gambut.
Pupuk	• Tinjau setiap jenis pupuk yang ditambahkan oleh Anggota, beserta nilai dan referensinya.

Tab	Peninjauan yang Wajib Dilakukan oleh LS/Auditor
	• Tinjau setiap nilai yang ditambahkan oleh Anggota pada Kolom Nilai Khusus untuk Faktor Emisi Produksi Pupuk.
Bahan Bakar & Listrik	• Tinjau setiap jenis bahan bakar untuk pabrik kelapa sawit atau kebun yang telah ditambahkan oleh Anggota, beserta nilai dan referensinya. • Tinjau setiap nilai yang ditambahkan oleh Anggota pada Kolom Nilai Khusus untuk Faktor Emisi Jaringan Listrik dan negara-negara terpilih untuk Faktor Hulu Total untuk Listrik.

Berdasarkan peninjauan di atas, auditor atau LS wajib memilih **keputusan 'Setujui'** (*Approve*) jika semua nilai khusus dan kategori khusus yang ditambahkan valid serta didukung oleh bukti, atau memilih keputusan **'Tidak Disetujui'** (*Not Approve*) jika Anggota perlu memberikan klarifikasi atau justifikasi lebih lanjut.

Setelah peninjauan dan persetujuan oleh auditor atau LS, status akan berubah sebagai berikut:

- Keputusan **'Setujui'** dipilih: Status berubah dari **'Menunggu Peninjauan LS'** *(Pending CB Review)* menjadi **'Disetujui'** *(Approved)*.
- Keputusan **'Tidak Disetujui'** dipilih: Status berubah menjadi **'Menunggu Revisi Anggota'** *(Pending Member's Revision)*.

3.8.1.2 Peninjauan Input Data

Sesuai dengan *Subbab 3.6.2*, LS/auditor wajib meninjau bagian Input Data untuk pabrik kelapa sawit (lih. *Subbab 3.6.2.1*) dan/atau kebun (lih. *Subbab 3.6.2.2)*, bergantung pada jenis usaha Unit Pengelolaan. LS/auditor bertanggung jawab untuk memastikan bahwa input data dalam PalmGHG mencerminkan data operasional sesuai dengan periode penilaian dan tahun penilaian yang telah dipilih.

Setiap tab memiliki bagian Peninjauan LS (*CB Review*) tersendiri yang mewajibkan keputusan **'Setujui'** atau **'Tidak Disetujui',** serta kotak untuk menuliskan komentar. Judul tab input data ditandai dengan warna sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Warna tab	Deskripsi
Abu-Abu	Warna awal, ketika belum ada keputusan yang dibuat.
Hijau	• Sebelum keputusan: Ketika suatu tab dipilih untuk ditinjau. • Setelah keputusan: Ketika keputusan 'Setujui' *(Approve)* dipilih setelah peninjauan.
Merah	Ketika keputusan 'Tidak Disetujui' *(Not Approve)* dipilih setelah peninjauan.

🚨 **Penting**:

- Status setiap Kebun di bawah 'Sumber TBS' *(Source of FFB)* sebagai bagian dari komponen Pabrik Kelapa Sawit akan berubah dari **'Menunggu Peninjauan LS'** *(Pending CB Review)* menjadi **'Disetujui LS'** *(CB Approved)* jika semua tab dalam Kebun disetujui, atau berubah menjadi status **'Menunggu Revisi Anggota'** *(Pending Member's Revision)* jika terdapat tab mana pun dalam Kebun yang mendapat keputusan **'Tidak Disetujui'** *(Not Approve)* dari LS/auditor.

- Jika tidak ada keputusan yang dimasukkan untuk tab tertentu dalam suatu Kebun, maka Kebun ini tetap dapat disetujui secara keseluruhan, asalkan tidak ada tab yang mendapat keputusan 'Tidak Disetujui'.
    - Jika ada tab yang mendapat keputusan **'Tidak Disetujui'** *(Not Approve)*, status Kebun akan menjadi **'Menunggu Revisi Anggota'** *(Pending Member's Revision)*.
    - Jika semua tab mendapat keputusan **'Setujui'** *(Approve)*, maka status Kebun akan menjadi **'Disetujui'** *(Approved)*.

- Setelah semua kebun di bawah 'Sumber TBS' *(Source of FFB)* ditinjau, LS/auditor hanya dapat memilih keputusan 'Setujui' *(Approve)* jika semua kebun berstatus **'Disetujui'** *(Approved)*, atau memilih keputusan **'Tidak Disetujui'** *(Not Approve)* jika terdapat kebun yang berstatus **'Menunggu Revisi Anggota'** *(Pending Member's Revision)* pada tab TBS dalam bagian Pabrik Kelapa Sawit *(Mill)*.

3.8.2 Penyelesaian Peninjauan PalmGHG

Setelah bagian Nilai Baku dan semua tab dalam Bagian Input Data ditinjau serta keputusan dicatat, LS/auditor dapat menyelesaikan peninjauan dengan menggunakan tombol keputusan akhir *(final decision)* di bagian bawah bagian Input Data.

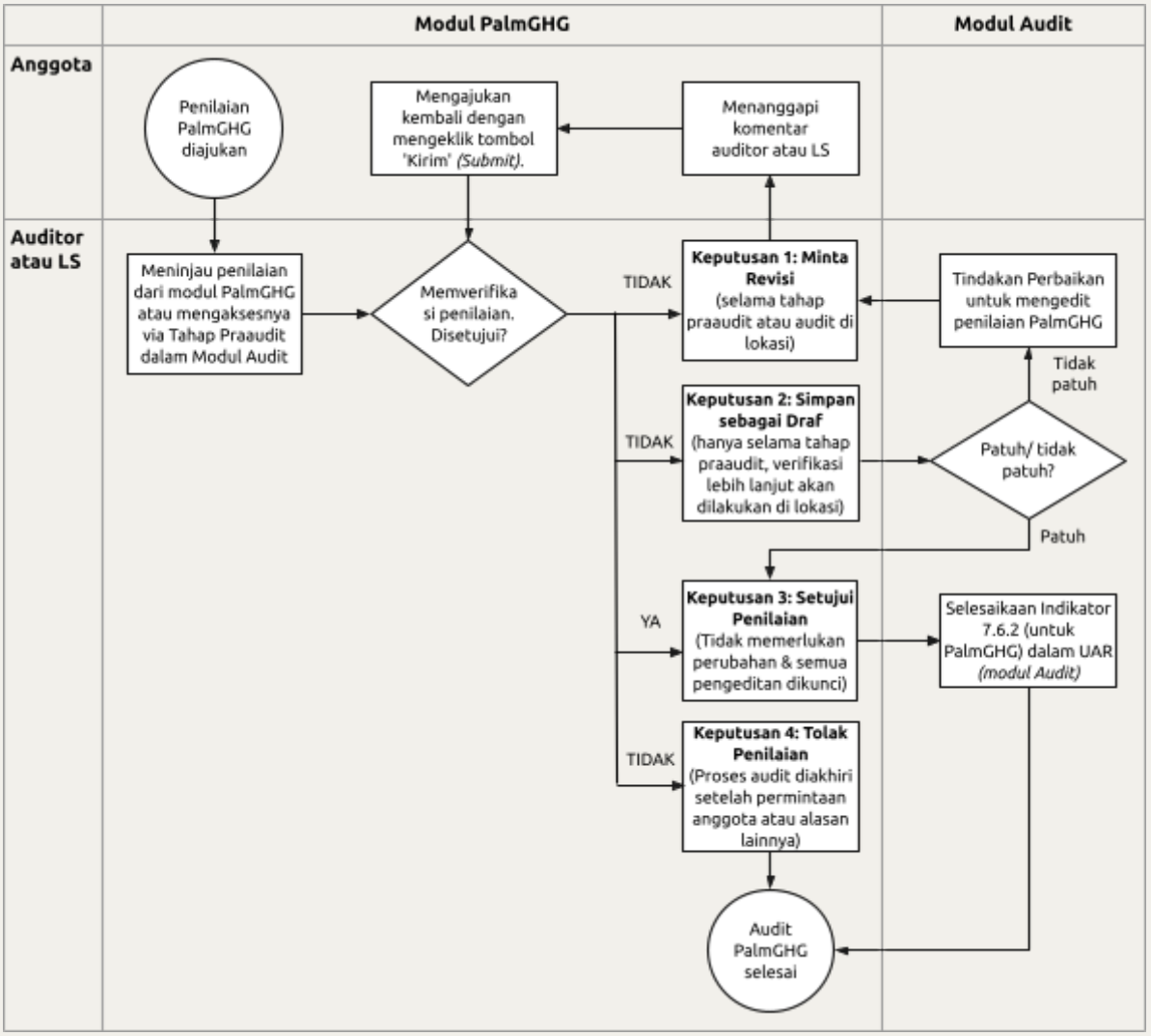
Tabel di bawah ini menyajikan panduan mengenai tombol keputusan penilaian yang tersedia beserta fungsi masing-masing untuk membantu LS/auditor dalam mengambil keputusan akhir penilaian.

Keputusan penilaian	**Fungsi tombol keputusan**
Simpan sebagai Draf (*Save as Draft*)	Tombol ini hanya tersedia pada tahap praaudit atau setelah peninjauan dimulai. Tombol ini memungkinkan progres peninjauan disimpan sebagai draf tanpa harus menyelesaikan seluruh peninjauan. Dengan tombol ini pula, auditor atau LS dapat menyimpan keputusan yang telah dibuat tanpa mengambil keputusan akhir apa pun sebelum audit di lokasi.
Tolak Penilaian (*Reject Assessment*)	Tombol ini tersedia setelah peninjauan dimulai. Auditor atau LS dapat menolak penilaian kapan pun atas permintaan Anggota atau karena keadaan tak terduga yang mengharuskan proses audit dihentikan. Untuk menolak suatu penilaian, auditor atau LS wajib memasukkan alasan penolakan penilaian tersebut.
Minta Revisi (*Request Revision*)	Tombol ini hanya tersedia setelah peninjauan selesai dan keputusan telah dipilih untuk semua tab. Hal ini dapat terjadi selama tahap praaudit atau audit di lokasi. Auditor atau LS harus memilih tombol ini dalam skenario berikut: 1. Nilai Baku berstatus **'Menunggu Revisi Anggota'** (*Pending Member's Revision*). 2. Bagian Input Data memiliki tab Pabrik Kelapa Sawit (*Mill*) berstatus **'Merah'** (*Red*) yang menunjukkan keputusan **'Tidak Disetujui'** (*Not Approve*), atau terdapat kebun

Keputusan penilaian	Fungsi tombol keputusan
	berstatus **'Menunggu Revisi Anggota'** (*Pending Member's Revision*). Jika keputusan ini dipilih, Anggota wajib menindaklanjuti komentar LS/auditor dalam penilaian terkait dan mengajukan kembali penilaian tersebut. 🚨 **Penting**: Tidak ada batasan jumlah revisi. Revisi dapat dilakukan hingga semua komentar dari LS/auditor telah ditindaklanjuti dan status penilaian berubah menjadi **'Disetujui'** (*Approved*).
Setujui Penilaian (*Approve Assessment*)	Tombol ini hanya tersedia setelah peninjauan selesai dan keputusan telah dipilih untuk semua tab. Auditor atau LS hanya boleh memilih tombol ini jika keputusan **'Setujui'** (*Approve*) telah dipilih untuk semua tab dalam bagian Pabrik Kelapa Sawit maupun Kebun, serta Nilai Baku berstatus **'Disetujui'** (Approved). 🚨 **Penting**: Setelah disetujui oleh auditor atau LS, penilaian dianggap selesai dan tidak dapat menjalani proses peninjauan lainnya. Penilaian akan dipindahkan ke bagian **'Telah Diaudit'** (*Audited*) dalam bagian Penilaian (*Assessments*). Hasil penilaian PalmGHG yang telah selesai akan dimasukkan secara otomatis ke dalam Laporan Audit Universal (*Universal Audit Report*/UAR) dalam Modul Audit.

Diagram di bawah ini menunjukkan diagram alir proses peninjauan oleh auditor atau LS serta tindakan yang diperlukan setelah anggota mengajukan penilaian PalmGHG.

Diagram 10: Alur Proses Peninjauan PalmGHG V5



Lampiran 1: Keselarasan PalmGHG dengan Standar Penghitungan GRK dan LCA Internasional

Bagian	Kategori	Standar Perusahaan GHG Protocol	ISO 14064-1	Standar Produk GHG Protocol	ISO 14040	ISO 14044	ISO 14067
Kerangka dan Cakupan Umum	**Rumusan tujuan dan cakupan (Keterterapan)**	PalmGHG V5 melaporkan emisi GRK serta membantu mengidentifikasi risiko dan peluang mitigasi.		Mengidentifikasi risiko GRK selaras dengan tahapan LCA (analisis Inventarisasi Siklus Hidup (LCI), penilaian dampak, dan interpretasi) untuk memandu perencanaan pengurangan emisi. Pelacakan kinerja dilakukan berdasarkan Unit Sertifikasi terkait.	Menyediakan pelaporan GRK di tingkat produk. Hasil menyoroti lokasi emisi tinggi utama dalam menentukan dampak relatifnya, sesuai dengan tujuan Penilaian Dampak Siklus Hidup (LCIA).		Serupa dengan ISO 14040/44, dengan karakteristik jejak karbon produk (*carbon footprint of product*/CFP).
	Batasan sistem	PalmGHG V5 menerapkan batas operasional di tingkat fasilitas organisasi.		Batasan *cradle-to-gate* (dari hulu hingga gerbang pabrik) mencakup proses yang dapat dan tidak dapat diatributkan (misalnya input tidak langsung berupa bahan, jasa, dan energi)	Batasan sistem *cradle-to-gate* (dari hulu hingga gerbang pabrik) dengan aliran referensi dan pengecualian yang ditentukan. Batasan sistem, ketidakpastian, dan uji sensitivitas dinilai secara kualitatif.		Menetapkan batasan sistem terkait produksi sawit (aliran referensi), dengan menerapkan pendekatan jejak karbon produk (CFP) parsial untuk kejelasan operasional.
	Kategori dan sumber GRK	Mencakup emisi *Scope* 1, 2, dan 3 yang selaras dengan kegiatan produksi sawit.	Memperhitungkan emisi langsung dan tidak langsung berbasis *cradle-to-gate*, dengan menilai secara kualitatif emisi tidak langsung yang signifikan.	Menerapkan alokasi fisik (berdasarkan berat) dan ekspansi sistem. Emisi dilaporkan per aliran referensi (misalnya tCO_2e/tCPO).	LCI parsial menguantifikasi sumber GRK dari aliran operasional melalui alokasi fisik, sesuai dengan unit fungsional dan ekspansi sistem produk.		Serupa dengan ISO 14040/44, dengan mempertimbangkan pelacakan kinerja CFP

Bagian	Kategori	Standar Perusahaan GHG Protocol	ISO 14064-1	Standar Produk GHG Protocol	ISO 14040	ISO 14044	ISO 14067
Penghitungan dan Metodologi GRK	**Tahun dasar dan penghitungan ulang**	Diterapkan dan dilaporkan di tingkat perusahaan, misalnya laporan Komunikasi Kemajuan Tahunan (ACOP).					
	Metodologi kuantifikasi	Terutama menerapkan metodologi Tier 1 dengan mengacu pada IPCC, mengintegrasikan faktor-faktor spesifik negara (Tier 2), dan memungkinkan pengguna menerapkan Tier 3 secara fleksibel.	Kuantifikasi mencakup emisi langsung dan tidak langsung dalam produksi sawit dengan metodologi penghitungan yang dibahas dalam *Subbab 2.3* dokumen ini.	PalmGHG V5 menguantifikasi total hasil inventarisasi dalam tCO_2e/tProduk dengan menggunakan nilai GWP terbaru; emisi terhindarkan dilaporkan secara terpisah.	Menguantifikasi emisi dalam tCO_2e/tProduk per LCI. Tujuan LCIA dan Interpretasi Siklus Hidup dicapai dengan mengidentifikasi lokasi emisi GRK tertinggi, tanpa memperhitungkan kategori dampak, indikator kategori dampak, model karakterisasi, dan evaluasi.		Kuantifikasi emisi serupa dengan ISO 14040/44, dengan penghitungan yang menggunakan nilai GWP terbaru.
	Emisi karbon biogenik	Karbon atmosfer yang disekuestrasi dilaporkan sebagai informasi opsional.	Emisi karbon biogenik antropogenik dilaporkan, kecuali sumber nonantropogenik seperti kebakaran hutan. Penyerapan dilaporkan secara terpisah oleh perusahaan.	Pelaporan terpisah emisi karbon biogenik dan nonbiogenik serta dampak perubahan pemanfaatan lahan.			Emisi karbon bahan bakar fosil dan biogenik dilaporkan secara terpisah. Penilaian dampak emisi karbon biogenik akan dipertimbangkan.
Integritas data	**Persyaratan Kualitas dan Validasi Data**	Kualitas data bergantung pada input operasional tahunan Unit Sertifikasi, yang diverifikasi oleh auditor.	Pengelolaan kualitas inventarisasi GRK mengandalkan penyimpanan dokumen dan pemeliharaan catatan Unit Sertifikasi, dengan analisis ketidakpastian yang dinilai secara kualitatif.	Data primer dikumpulkan untuk semua proses dalam batasan Unit Sertifikasi dan diverifikasi oleh auditor. Data dinilai berdasarkan kualitas (cakupan temporal, geografis, dan teknis, kelengkapan, serta keandalan). Tingkat ketidakpastian tertentu dipertimbangkan.	Kualitas data bergantung pada input operasional tahunan Unit Sertifikasi (cakupan terkait waktu, geografis, dan teknologi), yang diverifikasi oleh auditor. Ketidakpastian dinilai secara kualitatif.		Persyaratan kualitas data serupa dengan ISO 14040/44, berdasarkan pengumpulan data spesifik lokasi oleh Unit Sertifikasi, yang diverifikasi oleh auditor. Ketidakpastian dan sensitivitas dinilai secara kualitatif.

Bagian	Kategori	Standar Perusahaan GHG Protocol	ISO 14064-1	Standar Produk GHG Protocol	ISO 14040	ISO 14044	ISO 14067
Pengungkapan/Pelaporan	**Pengungkapan /Pelaporan**	Nilai emisi GRK *Scope* 1, 2, dan 3 serta informasi opsional dihasilkan dari data kebun dan pabrik kelapa sawit Unit Sertifikasi, yang dicantumkan dalam laporan audit tahunan dan digunakan untuk memantau rencana pengurangan emisi.	Pengungkapan mengikuti Standar Perusahaan GHG Protocol, tanpa persyaratan khusus untuk setiap scope.	Sebagian besar persyaratan pengungkapan utama (informasi umum, batasan, alokasi, ketidakpastian, dan metodologi) dibahas dalam panduan ini. Hasil inventarisasi dicantumkan dalam laporan audit tahunan dan digunakan untuk memantau rencana pengurangan emisi.	Memenuhi persyaratan pelaporan umum jika kajian tidak diperluas ke tahap LCIA, termasuk khalayak sasaran, hasil, metodologi, asumsi, dan keterbatasan.	Sebagian memenuhi persyaratan pelaporan umum, yang meliputi cakupan, keterbatasan, dasar pemikiran, dan perincian pelaporan, tetapi tidak meliputi kategori dampak dan indikator kategori.	Terdapat keselarasan tertentu dengan unsur-unsur persyaratan laporan kajian CFP, termasuk nilai GRK.
Tinjauan Kritis	**Verifikasi dan validasi**	Verifikasi penilaian PalmGHG dilakukan oleh auditor setiap tahun.	Verifikasi terhadap penilaian PalmGHG dilakukan oleh auditor setiap tahun, tanpa analisis formal berdasarkan ISO 14064-3 dan ISO 14065.	Verifikasi terhadap penilaian PalmGHG dilakukan oleh auditor setiap tahun. Tinjauan kritis berdasarkan ISO 14040/44 akan dipertimbangkan.	Standar ini tidak terkait dengan PalmGHG. Tinjauan kritis untuk LCA dan CFP dilakukan oleh ahli independen.		

Keterangan:

	Mayoritas selaras
	Sebagian selaras
	Sedikit hingga tidak selaras
	Tidak ada dalam Standar terkait

Penafian: Analisis kesenjangan ini disusun secara internal untuk keperluan berbagi informasi guna menilai keselarasan dan perbedaan antara PalmGHG dan standar internasional terpilih. Analisis ini didasarkan pada penafsiran oleh RSPO dan GHGTF, serta tidak dapat dianggap sebagai penilaian kepatuhan resmi atau menyeluruh.

Lampiran 2: Keselarasan PalmGHG dengan Standar LSR GHGP

Indeks Konten Standar LSR GHGP

Tabel di bawah ini menunjukkan keselarasan PalmGHG dengan Standar LSR GHGP "Bagian 2. Menyusun inventarisasi GRK" (*Part 2. Compile the GHG inventory*) untuk masing-masing komponennya di *Subbab 2.3. Metodologi Penghitungan PalmGHG V5* dalam Panduan ini.

Bagian		Standar LSR GHGP	Persyaratan terpilih yang berkaitan dengan PalmGHG*	Referensi ke Panduan PalmGHG V5
Bagian 2.1 Persyaratan untuk perusahaan sektor lahan [wajib]	**Metrik terkait perubahan pemanfaatan lahan**	**Bab 7. Emisi perubahan pemanfaatan lahan**	1. *Persyaratan 10: Penghitungan emisi perubahan pemanfaatan lahan* 2. *Persyaratan 11: Penghitungan emisi perubahan pemanfaatan lahan di tingkat subkategori*	**2.0 Pengantar PalmGHG V5; 2.3.1.2 Data penanaman**
		Bab 8. Pemanfaatan lahan dan kebocoran	3. *Persyaratan 12: Penghitungan pemanfaatan lahan* 4. *Persyaratan 13: Penghitungan kebocoran karbon lahan*	**-**
	Emisi pengelolaan lahan pertanian	**Bab 9. Emisi CO_2 biogenik neto dari pengelolaan lahan**	5. *Persyaratan 14: Penghitungan emisi CO_2 biogenik neto dari pengelolaan lahan* 6. *Persyaratan 15: Dampak antropogenik terhadap lahan pertanian*	**2.3.1.2 Data penanaman**

Bagian		Standar LSR GHGP	Persyaratan terpilih yang berkaitan dengan PalmGHG*	Referensi ke Panduan PalmGHG V5
		Bab 10. Emisi produksi dari pengelolaan lahan	7. *Persyaratan 16: Penghitungan emisi produksi dari pengelolaan lahan*	**2.3.1.6 Pupuk;** **2.3.1.7 Konsumsi Bahan Bakar di Kebun;** **2.3.1.8 Konsumsi Energi di Kebun**
	Emisi produk biogenik dan produk berbasis TCDR	**Bab 11. Emisi produk biogenik dan produk berbasis TCDR**	8. *Persyaratan 17: Penghitungan emisi produk biogenik* 9. *Persyaratan 18: Penghitungan emisi produk berbasis TCDR*	**2.3.1.7 Konsumsi Bahan Bakar di Kebun**
Bagian 2.2 Persyaratan bagi perusahaan yang memilih untuk melaporkan penyerapan CO_2 [opsional]		**Bab 12. Penghitungan penyerapan CO_2**	10. *Persyaratan 19: Penghitungan penyerapan* 11. *Persyaratan 20: Kemamputelusuran penyerapan Scope 3* 12. *Persyaratan 21: Kualitas data untuk penyerapan* 13. *Persyaratan 22: Alokasi penyerapan 3* 14. *Persyaratan 23: Permanensi penyerapan*	**2.3.1.4 Penyerapan Karbon** *[Catatan: Ini adalah bagian baru. Perusahaan bertanggung jawab untuk memenuhi semua persyaratan ketika melaporkannya.]*
		Bab 13. Penyerapan CO_2 dari pengelolaan lahan	15. *Persyaratan 20.LMR: Kemamputelusuran penyerapan CO_2 dari pengelolaan lahan (LMR) Scope 3 dan perlindungan wilayah sumber* 16. *Persyaratan 21.LMR: Kualitas data untuk penyerapan CO2 dari pengelolaan lahan* 17. *Persyaratan 23.LMR: Permanensi penyerapan CO_2 dari pengelolaan lahan*	-
		Bab 14. Penyerapan CO_2 dan penangkapan CO_2 dengan penyimpanan geologis	*Tidak berlaku*	-

Bagian	Standar LSR GHGP	Persyaratan terpilih yang berkaitan dengan PalmGHG*	Referensi ke Panduan PalmGHG V5
Bagian 2.3 Persyaratan bagi perusahaan yang memilih untuk melaporkan penyimpanan karbon produk [opsional]	**Bab 15. Penyimpanan karbon produk**	*Tidak berlaku*	**-**

**Lihat tabel terpisah di halaman selanjutnya untuk penjelasan lebih detail mengenai PalmGHG untuk setiap persyaratan wajib dalam "Bagian 2.1 Persyaratan untuk perusahaan sektor lahan".*

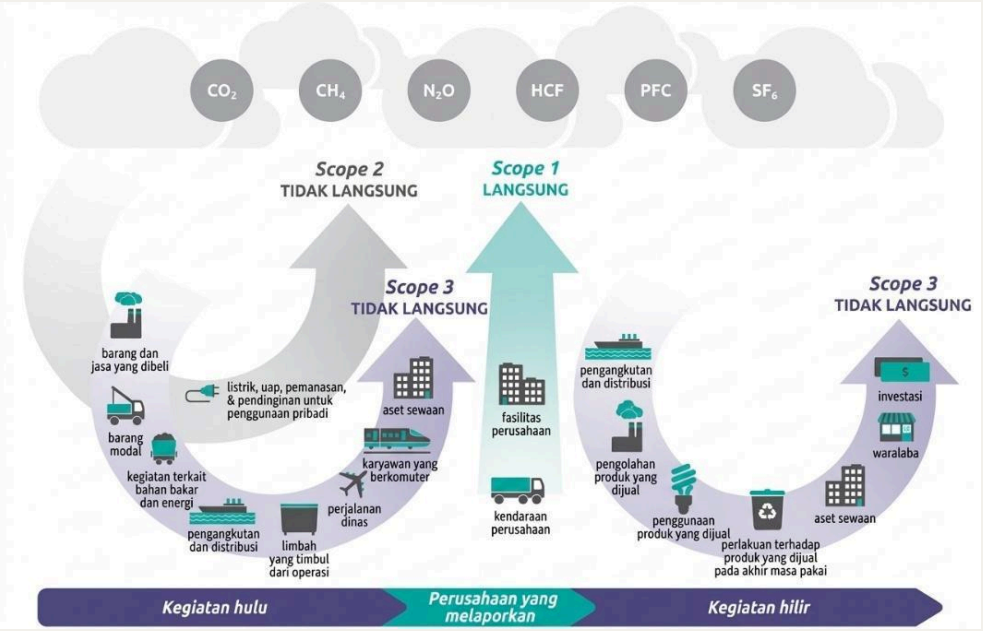
Lampiran 3: Cakupan Emisi GRK

Lampiran ini menyajikan definisi dan menguraikan cakupan emisi gas rumah kaca (GRK) *Scope* 1, *Scope* 2, dan *Scope* 3 berdasarkan kerangka GHGP yang diakui secara internasional (*lih. Diagram A3.1 di bawah*). Definisi ini berfungsi sebagai acuan bagi PalmGHG untuk mengidentifikasi, mengategorikan, dan melaporkan emisi GRK agar selaras dengan cakupan dan batasan yang ditetapkan dalam PalmGHG V5 (*lih. Subbab 2.1.2*).

Scope	**Jenis Emisi**	**Persyaratan/Komponen GRK RSPO**	
		Kebun (Perkebunan Sendiri)*	**Pabrik Kelapa Sawit**
***Scope* 1**	Emisi GRK langsung dari kegiatan yang dimiliki atau dikendalikan oleh organisasi	• Konsumsi bahan bakar • Pengaplikasian pupuk • Emisi gambut • Perubahan Pemanfaatan Lahan • Pengelolaan Lahan	• Konsumsi bahan bakar • POME
***Scope* 2**	Emisi GRK tidak langsung dari energi yang dibeli	• Konsumsi listrik	• Konsumsi listrik
***Scope* 3**	Emisi GRK tidak langsung lainnya (yang tidak termasuk dalam *Scope* 2) yang dapat diatribusikan ke organisasi, tetapi terjadi di luar organisasi dan dikendalikan oleh pihak lain dalam kegiatan hulu dan hilir.	• Pembelian bahan bakar • Produksi pupuk • Pengangkutan pupuk • Kegiatan hulu dari listrik yang dibeli	• Pengangkutan TBS dari pemasok pihak ketiga • Pembelian bahan bakar • Kegiatan hulu terkait listrik yang dibeli

* Emisi Scope 1 dan 2 dalam Kebun dengan kategori asosiasi 'Perkebunan Grup Perusahaan' dan 'Perkebunan Pihak Ketiga' akan dilaporkan sebagai emisi Scope 3.

Diagram A3.1: Gambaran Umum Cakupan GHG Protocol dan Emisi di Seluruh Rantai Nilai



Sumber: Standar GHG Protocol

Lampiran 4: Nilai Baku dan Faktor Emisi dalam Cakupan

Komponen PalmGHG	Nilai Baku/Faktor Emisi	Satuan Pengukuran	Referensi
Kebun			
Sumber TBS	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Data Penanaman • Perubahan Pemanfaatan Lahan (LUC) • Pengelolaan lahan	AGB & BGB Tier 1 berdasarkan jenis tutupan lahan di 3 wilayah: • Afrika • Amerika Utara & Selatan • Asia Pengguna dapat mencantumkan jenis tutupan lahan yang belum ada dalam daftar.	Rata-rata stok karbon vegetasi di ketiga wilayah, tC/ha	• IPCC 2019, Penyempurnaan terhadap IPCC 2006, Volume 4 • IPCC 2006, Volume 4, Bab 6 • Panel teknis GHGWG 2, 2013
	Karbon Organik Tanah (SOC) Tier 1 berdasarkan jenis tutupan lahan yang berlaku • vegetasi alami • sawit • tanaman pohon • tanaman semusim/pangan	Stok karbon tanah mineral, tC/ha	IPCC 2019, Penyempurnaan terhadap IPCC 2006, Volume 4
	F_{SOM} rasio C:N bahan organik tanah (R) untuk • hutan, padang rumput/semak belukar menjadi lahan pertanian • lahan pertanian menjadi lahan pertanian	Tidak ada	IPCC 2019, Penyempurnaan terhadap IPCC 2006, Volume 4
Gambut	Faktor emisi CO_2 gambut	tCO_2e/ha.tahun.cm	Hooijer A., S. Page, J. G. Canadell, M. Silvius, J. Kwadijk, H. Wosten, J. Jauhiainen (2010)
	Faktor emisi N_2O gambut	kgN_2O-N/ha.tahun	IPCC 2013 Wetland Supplement report
Konservasi	Faktor emisi untuk hutan dan kawasan nonhutan di tanah mineral berdasarkan pencegahan di 3 wilayah	tCO_2e/ha.tahun	• IPCC 2019, Penyempurnaan terhadap IPCC 2006, Volume 4 • IPCC 2006, Volume 4

Komponen PalmGHG	Nilai Baku/Faktor Emisi	Satuan Pengukuran	Referensi
	• Afrika • Amerika Utara & Selatan • Asia		
	Faktor akumulasi karbon untuk gambut di rawa beriklim sedang dan tropis	tC/ha-2/tahun	Wetlands International
Pupuk	Faktor emisi produksi Catatan: Pengguna dapat mencantumkan pupuk yang belum ada dalam daftar.	tCO_2e/t	• Fertilizer Europe (2011) • Jensson dan Konshaug (2003)
	• Produksi langsung N2O-N • Produksi tidak langsung N2O-N yang hilang melalui limpasan dan pelindian • Produksi tidak langsung N2O-N yang hilang melalui volatilisasi	$tN_2O-N/t\ N$	IPCC 2019, Penyempurnaan terhadap IPCC 2006
	• Penurunan/Peningkatan hilangnya NH3-N melalui volatilisasi • Penurunan hilangnya NO3-N melalui pelindian dan limpasan • Pengurangan emisi N2O-N langsung	%	• Wu *et al.* 2021 • Bittman *et al.* 2014 • Quemada et al. 2013 • Grados *et al.* 2022
	Faktor emisi hidrolisis urea	$tN_2O-N/t\ N$	Fertilizer Europe 2011
	Pengangkutan pupuk melalui laut	$kgCO_2e/km.t$	UK DEFRA 2023
	Pengangkutan pupuk melalui darat	$kgCO_2e/km.t$	UK DEFRA 2023
Konsumsi Bahan Bakar	• Pembakaran stasioner • Pembakaran bergerak • Pembakaran karbon biogenik	tCO_2e/Liter bahan bakar	• IPCC 2006, Volume 2 • Engineering Toolbox
	Produksi, pengangkutan, dan distribusi	tCO_2e/Liter bahan bakar	• Edwards, R., *et al.* (2011) • Parlemen Eropa & Dewan Uni Eropa (2018)
	Pengangkutan TBS melalui laut	$kgCO_2e/km.t$	UK DEFRA 2023
	Pengangkutan TBS melalui darat	$kgCO_2e/km.t$	UK DEFRA 2023

Komponen PalmGHG	Nilai Baku/Faktor Emisi	Satuan Pengukuran	Referensi
Listrik	Faktor emisi listrik jaringan	$kgCO_2e/kWh$	• Daftar Faktor Emisi Jaringan dari Institute for Global Environmental Strategies (IGES) (2024) • UNFCCC Harmonised IFI (International Financial Institution) mulai tahun 2021 menggunakan V3.2
	Koefisien faktor emisi kegiatan hulu terkait listrik yang dibeli	gCO_2e/kWh	IEA (2023) Life Cycle Upstream Emission Factors
Pabrik Kelapa Sawit			
Informasi Pemasok TBS	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
POME	Rasio baku POME terhadap TBS	tPOME/tFFB	MPOB, 2015
	Nilai baku POME untuk menjadi biogas	m^3 biogas/ tPOME	Diadaptasi dari • Sodri, A., & Septriana, F. E. (2022) • A Aziz, *et al.* (2019) • Shahrakbah Yacob *et al.* (2006)
	Kandungan baku metana dalam biogas	%	A Aziz, *et al.* (2019).
	Rata-rata COD	mg/L	Diperoleh dari 4 studi kasus dan 9 pabrik kelapa sawit yang dipilih secara acak dari PalmGHG di berbagai wilayah
	Efisiensi baku penghilangan COD	%	• Lam, M.K., & Lee, K.T. (2011) • Yong, G. T. X *et al.* (2023)
	Faktor produksi metana/rasio metana terhadap COD	Tidak ada	Nilai IPCC sesuai CDM, Small-scale methodology, Methane recovery in wastewater treatment
	Faktor koreksi metana berdasarkan jenis pengolahan air limbah dan jalur atau sistem pembuangannya:	Tidak ada	• Nilai baku IPCC untuk faktor koreksi metana (MCF) dalam CDM Methodological Tool dari UNFCC: Small-scale

Komponen PalmGHG	Nilai Baku/Faktor Emisi	Satuan Pengukuran	Referensi
	• pembuangan air limbah ke laut, sungai, atau danau; • pengolahan aerobik, dikelola dengan baik; • pengolahan aerobik, tidak dikelola dengan baik atau kelebihan beban; • digester anaerobik untuk lumpur limbah tanpa pemulihan metana; • reaktor anaerobik tanpa pemulihan metana; • laguna anaerobik dangkal (kedalaman kurang dari 2 meter); • laguna anaerobik dalam (kedalaman lebih dari 2 meter); • sistem septik; • pengaplikasian di lahan; • penangkapan metana; • instalasi pengomposan.		methodology, Methane recovery in wastewater treatment • Nilai baku dari bab 6 dalam volume 5. Waste in IPCC 2019 Refinement to 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories.
	Faktor ketidakpastian	Tidak ada	FCCC/SBSTA/2003/10/ Add.2, hlm. 25.
	Densitas metana pada suhu dan tekanan normal (20°C dan 1 bar)	kg/m^3	Engineering Toolbox
	%CH_4 yang hilang ke atmosfer	%	• Nilai IPCC sesuai CDM, Project emissions from flaring • Nilai IPCC sesuai CDM, Small-scale methodology, Methane recovery in wastewater treatment
Konsumsi bahan bakar	• Pembakaran stasioner • Pembakaran bergerak • Pembakaran karbon biogenik	tCO_2e/x x = jenis bahan bakar	• IPCC 2006, Volume 2 • Engineering Toolbox
	Produksi, pengangkutan, dan distribusi	tCO_2e/Liter bahan bakar	• Edwards, R., *et al.* (2011) • European Parliament & Council of the European Union. (2018).

Komponen PalmGHG	Nilai Baku/Faktor Emisi	Satuan Pengukuran	Referensi
Listrik	Faktor emisi listrik jaringan	$kgCO_2e/kWh$	• Institute for Global Environmental Strategies (IGES) List of Grid Emission Factors (2024) • UNFCCC Harmonized IFI (International Financial Institution) mulai tahun 2021 menggunakan V3.2
	Koefisien faktor emisi kegiatan hulu terkait listrik yang dibeli	gCO_2e/kWh	• IEA (2023) Life Cycle Upstream Emission Factors
Ekspor biomassa	Faktor emisi terhindarkan	$kgCO_2e/kg$ biomassa	Dihitung berdasarkan turunan faktor emisi ekspor biomassa dari IPCC (2006) Volume 2

Lampiran 5: Tanya Jawab Umum (FAQ)

Tentang PalmGHG

1. **Apa yang dimaksud dengan PalmGHG?**
   PalmGHG adalah Kalkulator Gas Rumah Kaca terkait Sawit, yaitu alat yang dikembangkan oleh Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) untuk membantu perusahaan perkebunan sawit dan operator pabrik kelapa sawit mengukur dan mengelola emisi gas rumah kaca (GRK) mereka. Alat ini mendukung Anggota RSPO dalam memenuhi persyaratan keberlanjutan berdasarkan Prinsip dan Kriteria (P&C) RSPO.

2. **Mengapa PalmGHG dikembangkan?**
   Sebagai bagian dari Indikator 7.6.1 (K) dan 7.6.2 (K) dalam P&C RSPO, PalmGHG dibuat untuk menyediakan metode yang terstandardisasi, transparan, dan berbasis ilmiah untuk menilai emisi GRK di semua kegiatan operasional sawit. Hal ini membantu Anggota RSPO mengidentifikasi peluang untuk mengurangi emisi, meningkatkan efisiensi, dan menunjukkan kepatuhan terhadap Standar P&C RSPO.

3. **Kapan alat PalmGHG pertama kali dikembangkan, dan bagaimana perkembangannya dari waktu ke waktu?**
   RSPO membentuk Kelompok Kerja Gas Rumah Kaca (GHGWG) pada bulan Mei 2009 sebagai inisiatif multipemangku kepentingan, yang kemudian mendorong pembuatan PalmGHG. Versi pertama, yaitu alat berbasis Microsoft Excel, diluncurkan pada tahun 2012. Alat ini kemudian ditingkatkan menjadi perangkat lunak desktop versi 2.1.1 dan 3.0 pada tahun 2016, lalu beralih ke platform berbasis web melalui Versi 4 pada tahun 2018. Untuk menanggapi permintaan anggota, GHGWG2 (yang kemudian berganti nama menjadi GHGTF) diaktifkan kembali pada bulan Agustus 2022 untuk memastikan keselarasan dengan standar dan kerangka kerja terbaru agar tetap relevan dengan pasar. PalmGHG V5 yang dihasilkan dikembangkan oleh GHGTF. Lih. *Bab 1.0 tentang PalmGHG* untuk informasi lebih lanjut.

   RSPO memperbarui PalmGHG berdasarkan persyaratan anggota, masukan dari auditor dan pengguna, revisi terhadap Standar P&C RSPO, serta perkembangan dalam praktik penghitungan GRK yang diakui.

4. **Siapa yang menggunakan alat PalmGHG?**
   PalmGHG dapat diakses secara gratis oleh perusahaan perkebunan sawit dan operator pabrik kelapa sawit yang merupakan Anggota RSPO dan mematuhi Standar P&C RSPO sebagai bagian dari proses sertifikasi untuk produksi minyak sawit berkelanjutan mereka. Berdasarkan Standar ini, penggunaan PalmGHG adalah wajib, dan hasil penghitungan GRK diverifikasi oleh auditor pihak ketiga selama penilaian Sertifikasi RSPO.

PalmGHG V5 dalam *prisma*

5. **Bagaimana PalmGHG V5 diintegrasikan ke dalam *prisma*?**
   PalmGHG V5 adalah versi terbaru Kalkulator PalmGHG RSPO yang diintegrasikan secara langsung ke dalam *prisma*, yang menyatukan berbagai modul RSPO, termasuk pengelolaan entitas dan audit. Integrasi ini memungkinkan pengguna menyiapkan, mengajukan, meninjau, dan mengelola penilaian PalmGHG dalam *prisma*, sehingga menyederhanakan proses pengajuan, audit, dan pelaporan informasi PalmGHG sebagai bagian dari sertifikasi P&C. Lih. *Subbab 3.1: PalmGHG V5 dan prisma* untuk informasi lebih lanjut.

6. **Apa saja penyempurnaan utama dari PalmGHG V4 ke V5?**
Meskipun PalmGHG V5 mengikuti pendekatan dasar yang serupa dengan V4, versi ini memperkenalkan beberapa penyempurnaan utama agar selaras dengan Standar GHG Protocol. Versi ini dilengkapi dengan panduan teknis terperinci, termasuk cakupan dan batasan yang diperbarui serta metodologi penghitungan yang disempurnakan, dengan menampilkan nilai baku dan faktor emisi yang diperbarui. Emisi kini dikategorikan secara terpisah ke dalam *Scope* 1, *Scope* 2, dan *Scope* 3, sedangkan emisi karbon biogenik, penyerapan karbon, dan sekuestrasi karbon oleh tanaman dilaporkan secara terpisah sebagai informasi opsional. Lih. *Bab 1.0: Tentang PalmGHG dan Bab 2.0: Pengantar PalmGHG V5* untuk informasi lebih lanjut.

7. **Bagaimana PalmGHG V5 selaras dengan Standar GHG Protocol?**
PalmGHG V5 mencakup penyempurnaan untuk menyelaraskannya dengan Standar GHG Protocol dalam pendekatan *cradle-to-gate* (dari hulu hingga gerbang pabrik). Lih. *Lampiran 1: Keselarasan PalmGHG dengan Standar Penghitungan GRK dan LCA Internasional* dan *Lampiran 2: Keselarasan PalmGHG dengan Standar LSR GHGP* untuk informasi lebih lanjut.

8. **Siapa yang dapat mengakses PalmGHG V5?**
PalmGHG V5 dapat diakses oleh pengguna yang berwenang dari unit bersertifikat RSPO dan Lembaga Sertifikasi (LS) atau auditor yang telah ditetapkan, sesuai dengan hak akses masing-masing dalam *prisma*. Lih. *Subbab 3.2: Peran dan Hak Akses Pengguna* untuk informasi lebih lanjut.

9. **Fitur apa saja yang disertakan dalam modul PalmGHG V5 dalam *prisma*?**
Melalui integrasinya dengan *prisma*, PalmGHG V5 memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik, yang mencakup:
    - **Alur Kerja yang Disederhanakan:** Proses menyeluruh yang lebih lancar untuk penilaian, audit, dan pelaporan.
    - **Peningkatan Teknis:** Metodologi yang diperbarui, validasi data, dan pengelolaan nilai baku yang disederhanakan untuk mendukung pelaporan GRK yang akurat dan andal.
    - **Fitur yang ramah pengguna:** Navigasi yang disempurnakan dan informasi pengelolaan entitas yang terintegrasi, kemudahan memantau kemajuan penilaian, lembar penghitungan yang dapat diunduh, serta log aktivitas.
    - **Dukungan Komprehensif:** Petunjuk dan Panduan Teknis PalmGHG V5 ini menyajikan panduan pengguna yang lebih baik untuk mendukung transisi dan penggunaan modul sehari-hari. Lih. *Bab 3: Panduan Pengguna PalmGHG V5 dalam prisma* untuk informasi lebih lanjut.

10. **Bagaimana cara mengakses modul PalmGHG V5 yang baru?**
PalmGHG V5 kini telah terintegrasi sepenuhnya ke dalam platform *prisma*. Pengguna dapat mengaksesnya secara langsung dengan masuk ke akun *prisma* mereka dan membuka modul PalmGHG. Lih. *Subbab 3.4: Mengakses PalmGHG dalam prisma* untuk informasi lebih lanjut.

Data dan Penghitungan PalmGHG

11. **Apa yang dimaksud dengan Profil Nilai Baku (DV)?**
Profil Nilai Baku (*Default Value*/DV) menentukan nilai baku dan faktor emisi yang berlaku untuk menghitung emisi dalam penilaian PalmGHG. Dalam PalmGHG V5, pengguna wajib memilih profil DV yang berlaku untuk penilaian PalmGHG tertentu. Secara bawaan, Sistem Nilai Baku PalmGHG RSPO versi terbaru akan tersedia. Lih. *Lampiran 4: Nilai Baku dan Faktor Emisi dalam Cakupan* untuk faktor emisi terstandardisasi yang digunakan dalam PalmGHG. Pengguna memiliki fleksibilitas untuk membuat profil Nilai Baku sendiri dengan menggandakan versi Sistem Nilai Baku PalmGHG RSPO, profil PE, atau profil yang dibuat oleh pengguna. Saat menambahkan kategori khusus, pengguna harus memberikan sumber atau referensi, jika relevan, untuk nilai baku yang dimasukkan guna mendukung justifikasinya dalam verifikasi.

12. **Data apa yang perlu saya siapkan untuk penilaian PalmGHG?**
Persyaratan input data bergantung pada jenis usaha Unit Pengelolaan, sebagaimana ditunjukkan dalam *Subbab 3.6.2: Memasukkan Data PalmGHG V5*. Pengguna dapat memilih periode penilaian Januari-Desember atau Juli-Juni untuk memasukkan data operasional.
    - Terkait input data pabrik kelapa sawit, lih. *Subbab 3.6.2.1* untuk input data yang diperlukan dan Subbab 2.3.2 untuk metodologi penghitungan komponen pabrik kelapa sawit.
    - Terkait input data kebun, lih. *Subbab 3.6.2.2* untuk input data yang diperlukan dan Subbab 2.3.1 untuk metodologi penghitungan komponen kebun.

13. **Bagaimana cara melakukan penghitungan?**
Penghitungan dilakukan dengan menggunakan metodologi PalmGHG V5 dan informasi terbaru yang tersedia dalam penilaian, termasuk profil DV yang dipilih dan input data yang dimasukkan. Setelah semua informasi yang diperlukan dilengkapi dan semua kesalahan validasi yang menghalangi proses diselesaikan, tombol **'Lihat Ringkasan'** (*View Summary*) di tingkat Pabrik Kelapa Sawit atau tombol **'Lihat Ringkasan Kebun'** (*View Estate Summary*) di tingkat Kebun akan diaktifkan untuk melakukan penghitungan.

14. **Apakah saya dapat melakukan penghitungan ulang setelah melakukan perubahan?**
Ya. Jika terdapat perubahan pada informasi apa pun, termasuk input data atau profil DV yang dipilih, maka ringkasan terkait harus dibuat ulang dan ditinjau sebelum mengajukan penilaian.

Audit dan Sertifikasi PalmGHG

15. **Apakah hasil emisi PalmGHG diverifikasi?**
Ya. Setelah memasukkan data operasional untuk penilaian emisi tahunan dalam PalmGHG, pengguna mengajukan penilaian tersebut kepada auditor pihak ketiga yang telah ditunjuk. LS/auditor yang telah ditetapkan akan masuk ke *prisma* untuk meninjau dan memverifikasi data tahunan, termasuk nilai baku atau entri data yang disesuaikan, guna memperoleh hasil penghitungan GRK.

16. **Bagaimana cara mengajukan penilaian PalmGHG untuk diverifikasi?**
Ya. Setelah memasukkan data operasional untuk penilaian emisi tahunan dalam PalmGHG, pengguna mengajukan penilaian tersebut kepada auditor pihak ketiga yang telah ditunjuk. LS/auditor yang telah ditetapkan akan masuk ke *prisma* untuk meninjau dan memverifikasi data tahunan, termasuk nilai baku atau entri data yang disesuaikan, guna memperoleh hasil penghitungan GRK.

17. **Apa yang akan ditinjau oleh LS/auditor?**
LS/auditor memverifikasi PalmGHG sebagai bagian dari audit sertifikasi, dengan melakukan hal berikut:
    1. Memastikan bahwa semua nilai khusus atau jenis kategori khusus yang ditambahkan oleh anggota sudah valid dan didukung oleh bukti. Lih. *Subbab 3.8.1.1: Peninjauan Nilai Baku* untuk informasi lebih lanjut.
    2. Meninjau bagian Input Data untuk pabrik kelapa sawit (lih. *Subbab 3.6.2.1: Input Data untuk Pabrik Kelapa Sawit*) dan/atau kebun (lih. *Subbab 3.6.2.2: Input Data untuk Kebun/Basis Pasok*) bergantung pada jenis usaha MU. LS/auditor bertanggung jawab untuk memastikan bahwa input data dalam PalmGHG mencerminkan data operasional sesuai dengan periode penilaian dan tahun penilaian yang dipilih.

18. **Apakah saya dapat mengubah detail penilaian saya pada audit yang telah disetujui?**
Setelah penilaian PalmGHG disetujui oleh LS/auditor dalam *prisma*, proses verifikasi PalmGHG dianggap selesai dan penilaian tersebut tidak dapat lagi diubah.

Hasil dan Pelaporan PalmGHG

19. **Bagaimana hasil PalmGHG dapat dimanfaatkan dalam laporan perusahaan?**
Meskipun PalmGHG menghitung emisi di tingkat pabrik kelapa sawit dan kebun untuk Sertifikasi RSPO, perusahaan yang ingin melaporkan emisi di tingkat grup atau perusahaan dapat mengagregasikan hasil dari semua pabrik kelapa sawit dan kebun yang relevan di bawah grup induk mereka. Dengan demikian, dapat dilakukan penyelarasan dengan kerangka pelaporan dan pengungkapan keberlanjutan yang lebih luas. Untuk kepentingan RSPO, emisi di tingkat perusahaan dilaporkan melalui Komunikasi Kemajuan Tahunan (ACOP), yang tersedia untuk umum melalui https://rspo.org/as-an-organisation.

20. **Bagaimana PalmGHG mengintegrasikan pelacakan TBS dan data emisi untuk mendukung kemamputelusuran?**
PalmGHG melacak TBS yang dipasok ke setiap pabrik kelapa sawit dari semua kebun terkait (perkebunan sendiri, perkebunan grup perusahaan, dan perkebunan pihak ketiga), beserta emisi masing-masing. Untuk perkebunan sendiri dan perkebunan grup perusahaan, emisi didasarkan pada data tahunan aktual, sedangkan perkebunan pihak ketiga dapat menggunakan faktor emisi turunan atau data aktual jika tersedia. Emisi kemudian dialokasikan ke pabrik kelapa sawit berdasarkan proporsi TBS yang dipasok, sehingga memberikan keterkaitan yang jelas antara sumber TBS dan kegiatan operasional pabrik kelapa sawit untuk mendukung kemamputelusuran rantai pasok.

    Lih. *Subbab 3.6.2.1: Input Data untuk Pabrik Kelapa Sawit* untuk informasi lebih lanjut tentang asosiasi kebun dan dampaknya terhadap emisi GRK.

21. **Apa perbedaan model rantai pasok RSPO dalam hal emisi GRK?**
PalmGHG menghitung emisi GRK di tingkat pabrik kelapa sawit dan kebun sesuai dengan Standar P&C RSPO. Dengan mengetahui pabrik pemasok, anggota di bagian hilir rantai pasok dapat menelusuri emisi kembali ke kebun yang berkontribusi terhadap emisi tersebut, karena PalmGHG melacak TBS yang dipasok dan mengalokasikan emisi kebun secara proporsional. Emisi dilaporkan dalam satuan tCO_2e/t Produk.

    Meskipun metode penghitungan tetap konsisten, model rantai pasok (Kesetimbangan Massa (MB), Segregasi (SG), atau Penjagaan Identitas (IP)) memengaruhi cara produk bersertifikat dikelola di sepanjang rantai pasok. Perusahaan dapat membandingkan emisi di antara model rantai pasok dengan meninjau ringkasan emisi di tingkat pabrik kelapa sawit, sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja di seluruh rantai pasok mereka.

22. **Seberapa besar pengurangan emisi yang dapat diharapkan ketika membandingkan Minyak Sawit Bersertifikat RSPO dengan Minyak Sawit yang Tidak Bersertifikat RSPO?**
Sebuah studi penilaian siklus hidup (LCA) tahun 2026 menemukan bahwa minyak sawit bersertifikat RSPO menghasilkan emisi GRK 36% lebih rendah daripada minyak sawit tidak bersertifikat. Namun, nilai ini tidak boleh digunakan sebagai pengurangan baku atau standar untuk semua perusahaan. Studi tersebut mencerminkan nilai rata-rata untuk Indonesia dan Malaysia pada 2016, dan emisi dapat sangat bervariasi bergantung pada praktik perkebunan, kegiatan operasional pabrik kelapa sawit, dan kondisi wilayah.

    Peningkatan berkesinambungan (seperti peningkatan penangkapan biogas di pabrik kelapa sawit, kriteria RSPO yang lebih ketat terkait gambut dan deforestasi, serta praktik yang terus berkembang di kalangan kebun dan pekebun) menunjukkan bahwa pengurangan emisi aktual dapat berbeda dari waktu ke waktu dan antarlokasi.

    Mengingat kompleksitas yang dihadapi perusahaan hilir dalam mengumpulkan data terperinci untuk inventarisasi *Scope* 3 mereka, faktor pengurangan sebesar 36% ini dapat digunakan sebagai tolok ukur awal untuk mengomunikasikan kontribusi mereka terhadap pengurangan GRK.

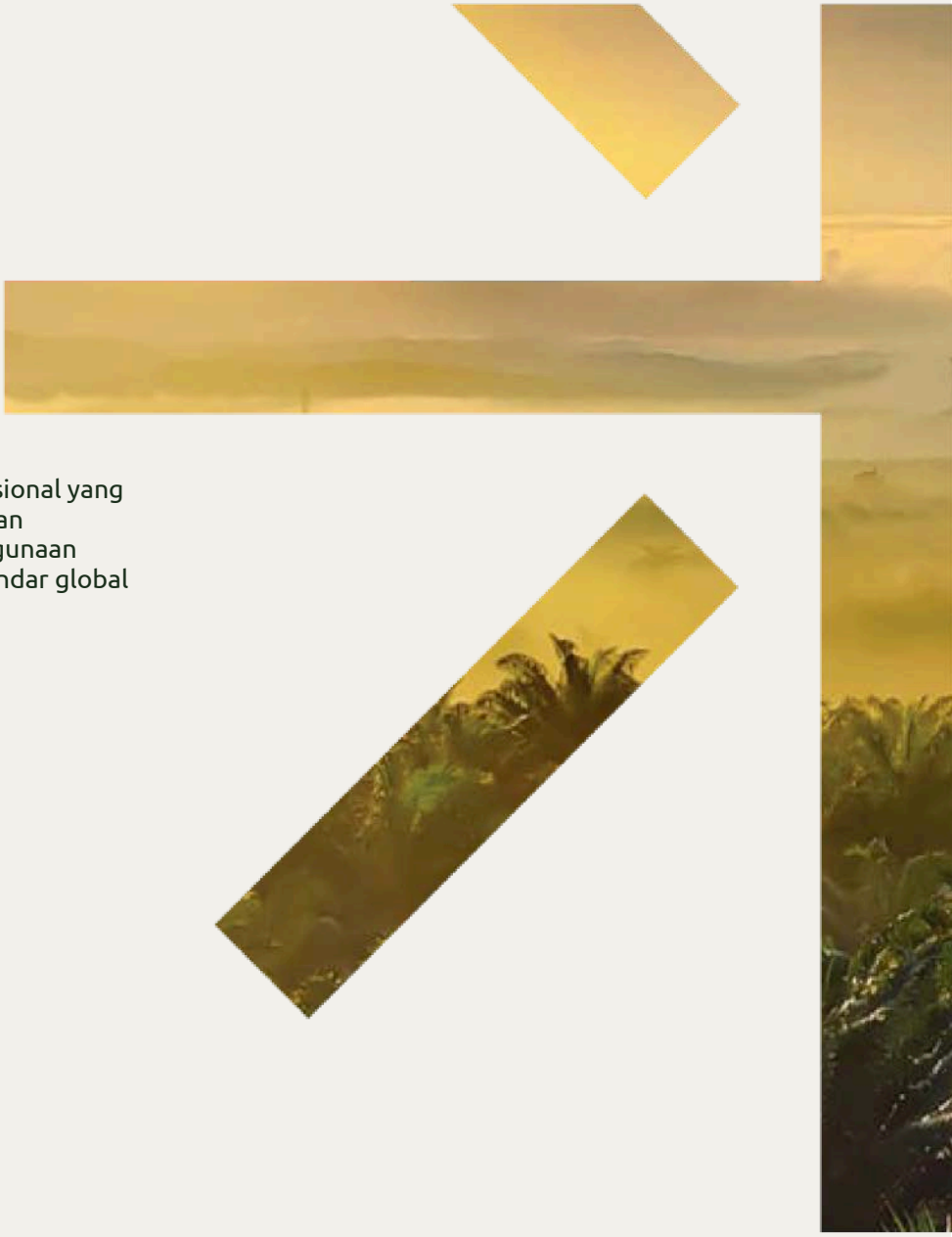
Meskipun demikian, perkembangan yang terjadi harus terus dipantau untuk memastikan bahwa klaim tetap akurat dan mencerminkan praktik produksi terkini.

Dalam jangka panjang, perusahaan sangat dianjurkan untuk mengukur dan melaporkan data emisi aktual dari kegiatan operasional mereka masing-masing. Pendekatan ini memastikan bahwa hasil yang dilaporkan secara akurat mencerminkan kinerja nyata setiap unit.

23. **Apakah RSPO membagikan data PalmGHG kepada pihak ketiga?**
RSPO dapat membagikan data agregat kepada pihak ketiga untuk tujuan penelitian atas kebijakannya sendiri, tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari anggota. Jika data tersebut dibagikan, perlindungan kerahasiaan yang sesuai akan diterapkan untuk memastikan bahwa data hanya digunakan untuk tujuan penelitian yang dimaksudkan, tidak dapat dikaitkan dengan atau digunakan untuk mengidentifikasi perusahaan tertentu, serta ditangani dengan cara yang aman dan bertanggung jawab.

24. **Apakah PalmGHG V5 tersedia dalam berbagai bahasa?**
Ya. PalmGHG V5 dalam *prisma* tersedia dalam enam bahasa, yaitu Inggris, Indonesia, Thai, Spanyol, Prancis, dan Mandarin.

25. **Apa yang harus saya lakukan jika menemukan persoalan di PalmGHG?**
Untuk persoalan teknis atau persoalan terkait sistem PalmGHG V5, hubungi layanan bantuan *prisma* melalui prismahelpdesk@rspo.org. Untuk pertanyaan khusus terkait PalmGHG V4, hubungi tim GHG RSPO melalui ghg@rspo.org.



Tentang Kami

RSPO adalah organisasi nirlaba internasional yang dibentuk pada tahun 2004 dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan dan penggunaan produk sawit berkelanjutan melalui standar global yang kredibel dan pelibatan pemangku kepentingan.

www.rspo.org

rspo@rspo.org

Roundtable on Sustainable Palm Oil

Unit 13A-1, Level 13A,
Menara Etiqa No.3 Jalan
Bangsar Utama 1
59000 Kuala Lumpur
T +603 7661 6200

Jakarta Office

Sona Topas Tower Lvl. 17
Jl. Jenderal Sudirman
Kav. 26 Karet – Setiabudi,
Jakarta Selatan
12920 Indonesia
T +62 21250 6417/6418

Other Offices

London, United Kingdom
Zoetermeer, Netherlands
Beijing, China
Bogota, Colombia
New York, USA